Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Composante annuelle

Guide de l'utilisateur
Fichiers de microdonnées de 2013

Juin 2014

Statistics Canada Statistique Canada

Canada

Table des matières

QUOI DE NEUF DANS L'ENQUÊTE SUR LA SANTÉ DANS LES COLLECTIVITÉS CANADIENNES 2013? 1

1. INTRODUCTION 4

2. HISTORIQUE 6

3. REMANIEMENT DE L'ESCC EN 2007 7

4. CONTENU DE L'ESCC 9

4.1 CONTENU COMMUN 9
4.2 CONTENU OPTIONNEL 10
4.3 CONTENU DE RÉPONSE RAPIDE 10
4.4 CONTENU DES FICHIERS DE MICRODONNÉES 10

5. PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE 13

5.1 POPULATION CIBLE 13
5.2 RÉGIONS SOCIOSANITAIRES 13
5.3 TAILLE ET RÉPARTITION DE L'ÉCHANTILLON 13
5.4 BASES DE SONDAGE ET STRATÉGIES D'ÉCHANTILLONNAGE DES MÉNAGES 15
5.4.1 Échantillonnage des ménages à partir de la base aréolaire 15
5.4.2 Échantillonnage des ménages à partir de la base liste de numéros de téléphone 17
5.4.3 Échantillonnage des ménages à partir de la base de sondage à composition aléatoire de numéros de téléphone 18
5.5 RÉPARTITION DE L'ÉCHANTILLON PAR PÉRIODE DE COLLECTE DES DONNÉES 18
5.6 ÉCHANTILLONNAGE DES PERSONNES INTERVIEWÉES 19
5.7 ACHAT D'ÉCHANTILLON POUR L'ONTARIO 20

6. COLLECTE DES DONNÉES 22

6.1 INTERVIEWS ASSISTÉES PAR ORDINATEUR 22
6.2 DÉVELOPPEMENT DES APPLICATIONS DE L'ESCC 22
6.3 FORMATION DES INTERVIEWEURS 23
6.4 L'INTERVIEW 24
6.5 OPÉRATIONS SUR LE TERRAIN 27
6.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET GESTION DE LA COLLECTE 27

7. TRAITEMENT DES DONNÉES 29

7.1 VÉRIFICATION 29
7.2 CODAGE 29
7.3 CRÉATION DE VARIABLES DÉRIVÉES 29
7.4 PONDÉRATION 29
7.5 IMPUTATION DU REVENU 30

8. PONDÉRATION 31

8.1 INTRODUCTION 31
8.2 PONDÉRATION DE L'ÉCHANTILLON PROVENANT DE LA BASE ARÉOLAIRE 32
8.3 PONDÉRATION DE L'ÉCHANTILLON PROVENANT DE LA BASE TÉLÉPHONIQUE 34
8.4 INTÉGRATION DES BASES ARÉOLAIRE ET TÉLÉPHONIQUE 35
8.5 LES ÉTAPES DE PONDÉRATION POST-INTÉGRATION 36
8.6 PARTICULARITÉS DE LA PONDÉRATION POUR LES TROIS TERRITOIRES 37
8.7 LA CRÉATION D'UN POIDS POUR LE FICHIER PARTAGÉ 38
8.8 PONDÉRATION DU FICHIER DE DEUX ANS 39

9. QUALITÉ DES DONNÉES 40

9.1 TAUX DE RÉPONSE 40

9.3 Erreurs dans les enquêtes 41
9.3.1 Erreurs non dues à l'échantillonnage 41
9.3.2 Erreurs dues à l'échantillonnage 42

10. LIGNES DIRECTRICES POUR LA TOTALISATION, L'ANALYSE ET LA DIFFUSION 43

10.1 Lignes directrices pour l'arrondissement 43
10.2 Lignes directrices pour la pondération de l'échantillon en vue de la totalisation 44
10.2.1 Définitions des catégories d'estimations : de type nominal par opposition à quantitatives 44
10.2.2 Totalisation d'estimations de type nominal 45
10.2.3 Totalisation d'estimations quantitatives 45
10.3 Lignes directrices pour l'analyse statistique 46
10.4 Lignes directrices pour la diffusion 47

11. TABLEAUX DE LA VARIABILITÉ D'ÉCHANTILLONNAGE APPROXIMATIVE 49

11.1 Comment utiliser les tableaux de CV pour les estimations de type nominal 49
11.2 Exemples d'utilisation des tableaux de CV pour des estimations de type nominal 51
11.3 Comment utiliser les tableaux de CV pour calculer les limites de confiance 54
11.4 Exemple d'utilisation de tableaux de CV pour obtenir des limites de confiance 55
11.5 Comment utiliser les tableaux de CV pour effectuer un test Z 55
11.6 Exemple d'utilisation des tableaux de CV pour effectuer un test Z 56
11.7 Variances ou coefficients de variation exacts 56
11.8 Seuils pour la diffusion des estimations relatives à l'ESCC 58

12. FICHIERS DE MICRODONNÉES : DESCRIPTION, ACCÈS ET UTILISATION 59

12.1 Fichiers maîtres 59
12.1.1 Centre de données de recherche 59
12.1.2 Totalisations personnalisées 59
12.1.3. Télé-accès 59
12.2 Fichiers de partage 60
12.3 Fichiers de microdonnées à grande diffusion 60
12.4 Utilisation des fichiers de l'ESCC : fichier annuel ou fichier deux ans ? 61
12.5 Utilisation de la variable de pondération 62
12.6 Convention appliquée pour nommer les variables à partir de 2007 62
12.7 Convention appliquée pour nommer les variables avant 2007 64
12.8 Lignes directrices pour l'utilisation des variables d'un sous-échantillon 65
12.9 Dictionnaires de données 66
12.10 Différences dans le calcul des variables de contenu commun fondé sur différents fichiers 66
Annexe A- Aperçu du contenu de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2013-2014) 67
Annexe B - Sélection du contenu optionnel par province et territoire (2013) 70
Annexe C - Géographie disponible sur le fichier maître et de partage et codes correspondants: Canada, provinces/territoires, régions sociosanitaires et groupes homologues 74
Annexe D (2013) – Répartition de l'échantillon par région sociosanitaire et par base de sondage, Répartition par réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) et par base de sondage en Ontario et Répartition par province et par base de sondage du sous-échantillon de l'Enquête sur l'accès aux services de soins de santé (EASS) 79
Annexe E (2013) - Taux de reponse par region sociosanitaire et par base de sondage, Taux de réponse par réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) et par base de sondage en Ontario et Taux de réponse par province et par base de sondage pour le sous-échantillon de l'Enquête sur l'accès aux services de soins de santé (EASS) 85

QUOI DE NEUF DANS L'ENQUÊTE SUR LA SANTÉ DANS LES COLLECTIVITÉS CANADIENNES 2013?

Contenu

Les changements suivants ont été apportés au questionnaire de la composante annuelle de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) en 2013 :

Changements

- Les modules **Limitation des activités – Activités de la vie quotidienne (ADL)**, **Indice de l'état de santé (HUI)**, **Blessures/Blessures au travail/Mouvements répétitifs (INJ/INW/REP)**, **Utilisation de l'équipement protecteur (UPE)** et **Comportements sexuels (SXB)** étaient optionnels en 2012. En 2013, ils ont été réintroduits dans le contenu commun sur deux ans et regroupés sous **Blessures et santé fonctionnelle** et **Comportements sexuels** (voir l'annexe pour de plus amples renseignements).
- Les quatre premières questions du module **Éducation (EDU)** ont été déplacées et font maintenant partie des questions pour tous les membres du ménage au début du questionnaire. En raison de leur déplacement, ces questions ne subissent plus l'effet du module **Personne la mieux renseignée (PMK)**.
- L'âge conditionnel pour le module **Personne la mieux renseignée (PMK)** est passé de 15 ans et moins à 17 ans et moins.
- La valeur maximale du revenu dans le module **Revenu (INC)** est passée de 9 000 000 $ à 90 000 000 $. En outre, on ne demandera plus aux répondants de moins de 18 ans d'indiquer leur revenu personnel. Veuillez noter que ce changement à l'âge a été apporté à mi-chemin de l'année de collecte. Le questionnaire indiquera qu'on a demandé leur revenu aux répondants âgés de 16 à 18 ans, mais l'univers a été modifié. Toute donnée recueillie avant qu'on ne modifie l'application a été réglée à « Sans objet » afin d'assurer la stabilité de l'univers pour toute l'année.
- Les seuils de faible revenu font office de variable intermédiaire pour la plupart des variables dérivées du revenu. En 2013, les seuils correspondent à ceux de l'année de référence 2012 de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR).
- La définition de « grand buveur » pour les femmes dans **Consommation d'alcool (ALC)** et dans **Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (ALW)** a changé. Le nombre de boissons consommées à une même occasion au moins une fois par mois au cours des douze derniers mois est passé de 5 à 4.
- Bien que le module **Humeur (MDB)** ait déjà fait partie du questionnaire au cycle 1.1, les variables ont été renommées pour 2013. Le module s'appelait précédemment **MDBA**.
- Une nouvelle variable dérivée de l'indice de masse corporelle (IMC) a été créée pour classifier les enfants de 12 à 17 ans. La variable **HWTDWHO** classifie les enfants comme « faisant de l'embonpoint » ou comme étant « obèses » ou « gravement obèses » d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe de l'Organisation mondiale de la santé. Voir la documentation sur les variables dérivées pour plus d'information.
- Une question a été ajoutée au module **Problèmes de santé chroniques (CCC)** au sujet de la scoliose.

Nouveaux modules

- **Environnement du quartier (NBE)** – Ce module est un nouveau module optionnel en 2013, mais il a déjà fait partie du questionnaire, en juillet-août 2011, en tant que module de réponse rapide.
- **Contacts avec certains professionnels de la santé – Partie 2 (CP2) –** Ce module optionnel faisait précédemment partie du module Consultations avec certains professionnels de la santé (CHP), mais il était offert séparément en 2012. Il n'a toutefois pas été sélectionné et n'est pas apparu dans le questionnaire de 2012. Il comprend des questions sur les consultations de chiropraticiens, de physiothérapeutes, de psychologues, de travailleurs sociaux et d'audiologistes au cours des 12 derniers mois.

Géographie

- En 2013, les variables dérivées de la géographie qui étaient fondées sur la géographie du Recensement de 2006 ont été actualisées selon les définitions du Recensement de 2011. Les variables dérivées qui ont été actualisées sont :
    - GEODCD – Division du Recensement de 2011 (DR)
    - GEODCMAA – Région métropolitaine du Recensement de 2011 (RMR)
    - GEODCSD – Subdivision du Recensement de 2011 (SDR)
    - GEODDA11 – Aire de diffusion du Recensement de 2011 (AD). La variable GEODDA06 est incluse dans le fichier aux fins de concordance.
    - GEODFED – Circonscriptions électorales fédérales du Recensement de 2011 (CÉF)
    - GEODHR4 – Région sociosanitaire
    - GEODDHA – District Health Authority (DHA) de la Nouvelle-Écosse
    - GEODLHN – Réseau local d'intégration des services de santé de l'Ontario
    - GEODSUBZ – Sous-zones - Alberta
    - GEODBCHA – Health Authority - Colombie-Britannique

Documentation

- **Errata :** Les erreurs relevées dans les fichiers et produits de données de l'ESCC après la diffusion sont communiquées aux utilisateurs dans un journal des erreurs cumulatif intitulé « ESCC Errata ». L'errata fournit des renseignements sur :
    - les produits touchés (p. ex. le fichier maître, les fichiers partagés ou le FMGD);
    - les années touchées;
    - les corrections suggérées (si possible);
    - les étapes à suivre pour effectuer la correction.

Depuis la diffusion de l'ESCC de 2012, quatre ajouts ont été apportés au journal des erreurs. Il s'agit des suivants :

- Les données du module PSC pour l'Île-du-Prince-Édouard ne figurent pas dans le fichier 2011-2012.;
- Erreurs d'étiquetage dans CCS_182, CCS_185, LOPG020, PCU_154M, PCU_154N, PCU_56M, PCU_56N, PAC_7, PAC_7A, PAC_8, PAC_8B, UPE_02, UPE_02A, UPE_02B, UPE_02C, UPE_06, UPE_06A, UPE_06B, UPE_07;
- Erreurs de logique à CCCDDIA.
- Les réponses aux SXB_Q01 ont été incorrectemend désignées comme « Sans objet »

Pour obtenir une version à jour du journal des erreurs de l'ESCC, veuillez communiquer avec la Division de la statistique de la santé à 613-951-1746 ou à **hd-ds@statcan.gc.ca**.

1. INTRODUCTION

L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) est une enquête transversale qui vise à recueillir des renseignements sur l'état de santé, l'utilisation des services de santé et les déterminants de la santé de la population canadienne. Elle est réalisée auprès d'un grand échantillon de répondants et conçue pour fournir des estimations fiables à l'échelle de la région sociosanitaire. En 2007, des changements importants ont été apportés à la conception de l'ESCC. Les données sont dorénavant recueillies sur une base continue et leur diffusion est prévue chaque année, plutôt que chaque deux ans comme c'était le cas avant 2007. Les objectifs de l'enquête ont été révisés. Ces objectifs sont :

- soutenir les programmes de surveillance en santé en produisant des données sur la santé à l'échelle nationale, provinciale et infraprovinciale;
- offrir une source unique de renseignements pour la recherche sur la santé de petites populations et sur des caractéristiques rares;
- diffuser de l'information facilement accessible à une communauté diversifiée d'utilisateurs dans un temps opportun; et
- proposer un instrument d'enquête flexible qui inclut une option de réponse rapide pour répondre à des questions émergentes liées à la santé de la population.

Les autres changements qui ont découlé du remaniement sont détaillés à la section 3.

Les données de l'ESCC sont toujours recueillies auprès de personnes âgées de 12 ans et plus vivant dans des logements privés dans 110 régions sociosanitaires couvrant toutes les provinces et les territoires. Sont exclues de la base de sondage les personnes vivant sur les réserves indiennes et les terres de la Couronne, les résidents des établissements, les membres à temps plein des Forces canadiennes et les personnes vivant dans certaines régions éloignées. L'ESCC couvre environ 98 % de la population canadienne âgée de 12 ans et plus.

Le présent document a pour but de faciliter la manipulation des fichiers de microdonnées de l'ESCC et de décrire la méthodologie utilisée. L'enquête produit 3 types de fichiers de microdonnées : des fichiers maîtres, des fichiers de partage et des fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD). Les caractéristiques de chacun de ces fichiers sont présentées dans ce guide. Les données du FMGD, dont la diffusion est bisannuelle, couvrent deux années. Le prochain FMGD, qui contiendra les données recueillies pour les années 2013 et 2014, sera diffusé en septembre 2015.

Pour toute question concernant les ensembles de données ou leur utilisation, s'adresser à :

Service d'aide aux utilisateurs des produits électroniques : 1 (800) 949-9491

Totalisations spéciales ou renseignements généraux sur les données :
Services personnalisés à la clientèle
Division de la statistique de la santé : (613) 951-1746
Courriel : hd-ds@statcan.gc.ca

Renseignements sur le télé-accès :
Division de la statistique de la santé : (613) 951-1746
Courriel : cchs-escc@statcan.gc.ca
Télécopieur : (613) 951-0792

2. HISTORIQUE

En 1991, le Groupe de travail national sur l'information en matière de santé a relevé plusieurs questions et problèmes posés par le système d'information sur la santé. Selon ses membres, les données étaient fragmentées, elles étaient incomplètes, elles ne pouvaient être partagées facilement et elles n'étaient pas analysées aussi pleinement que possible; en outre, les résultats des études réalisées n'atteignaient pas de façon régulière la population canadienne[1].

Pour résoudre ces problèmes, l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), Statistique Canada et Santé Canada ont conjugué leurs efforts en vue de créer un Carnet de route de l'information sur la santé. L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) a été conçue à partir de ce mandat. Le format, le contenu et les objectifs de l'enquête ont été définis après avoir mené des consultations approfondies auprès de spécialistes et d'intervenants fédéraux, provinciaux et de régions sociosanitaires communautaires en vue de déterminer leurs exigences en matière de données[2].

Afin de remplir les nombreux besoins en données, le cycle de collecte des données de l'ESCC s'étendait sur deux années. Jusqu'au remaniement de 2007, la première année du cycle, indiquée par la notation « .1 », correspondait à une enquête générale sur la santé de la population conçue pour fournir des estimations fiables à l'échelle de la région sociosanitaire. La deuxième année du cycle, représentée par la notation « .2 », avait un plus petit échantillon et était conçue pour fournir des données à l'échelle provinciale sur des sujets particuliers ayant trait à la santé.

Nouvelles désignations des Cycles .1 et .2

À partir de 2007, la composante régionale du programme de l'ESCC est dorénavant collectée sur une base continue. Pour éviter toute confusion avec les enquêtes de santé thématiques, les deux composantes ont cessé d'utiliser les notations «.1» et «.2» pour se distinguer entre elles. Dorénavant, on désigne les cycles x.1 de l'ESCC comme « la composante annuelle » de l'ESCC. Le titre au long est « Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Composante annuelle, 2013» et le titre abrégé est simplement « ESCC – 2013 ». La composante thématique de l'enquête demeure, quant à elle, inchangée. Elle continuera d'explorer plus en profondeur des sujets ou des populations plus précises. On la désignera par le nom de l'enquête suivi du sujet des thèmes couverts par chacune des enquêtes (par exemple, «Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes portant sur le vieillissement en santé » ou « ESCC – Vieillissement en santé ».

[1] 1999. Carnet de route de l'information sur la santé — Répondre aux besoins, Santé Canada, Statistique Canada. p. 3.

[2] 1999. Initiative du carnet de route … Lancer le processus. Institut canadien d'information sur la santé/Statistique Canada. ISBN 1-895581-70-2. p. 19.

3. REMANIEMENT DE L'ESCC EN 2007

Jusqu'en 2005, les données de l'ESCC étaient recueillies à chaque deux ans sur une période annuelle et diffusées aux deux ans, environ 6 mois après la fin de la collecte. Le remaniement de l'ESCC de 2007 visait deux principaux points : mieux répondre aux besoins des partenaires qui désiraient augmenter le contenu de l'enquête et la fréquence des diffusions de données et assurer une meilleure utilisation des ressources opérationnelles. C'est ainsi que des changements à la conception de l'ESCC ont été proposés de manière à augmenter l'efficacité et la flexibilité de l'enquête par une collecte des données sur une base continue.

Des consultations approfondies ont été menées d'un bout à l'autre du Canada auprès de spécialistes et intervenants fédéraux, provinciaux et de régions sociosanitaires. Elles visaient à recueillir les commentaires sur les changements proposés ainsi qu'à recueillir des renseignements détaillés sur les besoins en données et produits de données des divers partenaires.

Les principaux changements qui ont découlé du remaniement de l'ESCC sont les suivants:

- Dans le passé, les données de l'ESCC étaient collectées auprès de 130 000 répondants sur une période de 12 mois. Dorénavant, la collecte de données se déroule sur une base continue. L'échantillon, qui préserve la même taille, est réparti en 12 période de collecte de 2 mois chacune. Chacune des périodes de collecte est représentative de la population vivant dans les 10 provinces canadiennes au cours des deux mois. Pour des raisons opérationnelles, l'échantillon dans les territoires est représentatif de leur population après 12 mois.

- La composante de contenu commun a été scindée en trois : le contenu commun annuel (auparavant le « contenu de base »), le contenu commun un an qui couvre un an de collecte et le contenu commun deux ans qui couvre deux ans de collecte (auparavant le « contenu thématique »). Demandé pour une année, le contenu commun un an est réintroduit tous les deux ou quatre ans. Demandé pour deux années, le contenu commun deux ans, couvrant deux années, est réintroduit tous les quatre ans. L'un et l'autre ont été créés pour tirer profit de l'approche de collecte continue. La durée de collecte des données de cette composante peut être adaptée selon la prévalence des estimations et le niveau géographique désirés. Le contenu commun annuel demeure relativement stable dans le temps. À la discrétion des provinces et des régions, le contenu optionnel peut aussi être modifié sur une base annuelle, plutôt que tous les deux ans.

- Les changements à la collecte et au contenu ont inévitablement un impact sur la stratégie de diffusion. Dans le passé, les données étaient diffusées à tous les deux ans. Depuis 2008, les données de l'ESCC sont diffusées sur une base annuelle. À tous les deux ans, un fichier regroupant l'échantillon des deux années (taille de 130 000) est également produit. En plus des ces fichiers réguliers, d'autres fichiers spéciaux seront rendus disponibles lorsque du contenu supplémentaire aura été recueilli pendant des périodes de collecte qui ne correspondent pas aux périodes annuelles standard, c'est-à-dire de janvier à décembre.

- La collecte annuelle de données est divisée en 6 périodes de 2 mois. Contrairement à ce qui se faisait avant, ces périodes ne se chevauchent plus, ce qui permet d'assurer une

surveillance plus efficace de la collecte et d'effectuer au besoin des modifications à l'interface de collecte à tous les deux mois.

4. CONTENU DE L'ESCC

En plus de données sociodémographiques et administratives, le contenu de l'ESCC comporte trois composantes qui répondent chacune à des besoins différents : la composante de contenu commun inclut le contenu commun annuel, le contenu d'un an et le contenu de deux ans, la composante de contenu optionnel et la composante de réponse rapide. L'annexe A présente la liste des modules qui ont été inclus dans le questionnaire de 2013 selon leur composante.

La durée moyenne d'une entrevue de l'ESCC est estimée entre 40 et 45 minutes.

Tableau 4.1 Durée de l'enquête selon les composantes

Composante de l'ESCC	Durée moyenne
Contenu commun : • Annuel • Un an et deux ans	**30 minutes** (20 minutes) (10 minutes)
Contenu optionnel	**10 minutes**
Contenu de réponse rapide (sur demande, selon le principe du recouvrement des coûts)	**2 minutes**

4.1 Contenu commun

La composante de contenu commun de l'ESCC comprend des questions qui sont demandées aux répondants de toutes les provinces et territoires (à moins d'exception Cette composante est scindée en trois : le contenu commun annuel, le contenu commun un an et le contenu commun deux ans.

Le contenu commun annuel inclut des questions qui sont demandées à tous les répondants. Ces questions demeureront relativement stables dans le questionnaire pour une période d'environ six ans, jusqu'en 2014, à moins qu'un enjeu majeur soit soulevé concernant la qualité des données.

Le contenu commun un an et deux ans (auparavant appelé « contenu thématique ») comprennent des questions se rapportant à un sujet particulier. Combinés, ils comptent pour 10 minutes de l'entrevue. Les modules comportant ce type de contenu pourraient être réintroduits dans l'enquête tous les deux, quatre ou six ans, au besoin. Ceci permet une meilleure planification du contenu de l'ESCC à moyen terme.

Certains modules inclus dans le contenu commun un an peuvent être demandés à un sous-échantillon de répondants si l'objectif de ces questions est de fournir des estimations fiables à l'échelle nationale ou provinciale, plutôt qu'à l'échelle de la région sociosanitaire. Cette approche est utilisée dans le but de minimiser le fardeau de réponse et les coûts qui s'y rattachent.

4.2 Contenu optionnel

La composante de contenu optionnel offre aux régions sociosanitaires de choisir du contenu qui répond aux priorités provinciales et régionales en matière de santé publique. Le contenu optionnel est sélectionné à partir d'une longue liste de modules disponibles pour inclusion dans l'ESCC. Les modules de contenu choisis par une région ne sont demandés qu'aux résidants des régions qui ont sélectionné ces modules. En réalité, depuis 2005 (cycle 3.1), les régions et les provinces ont choisi de coordonner la sélection du contenu optionnel de manière à uniformiser la sélection des modules optionnels à l'échelle provinciale. Le contenu optionnel peut varier d'une année à l'autre selon les besoins et doit être revu chaque deux ans.

Il convient de mentionner que contrairement au contenu commun, les données provenant des modules de contenu optionnel ne peuvent être généralisées à l'échelle du Canada[3].

L'annexe B présente les résultats de la sélection du contenu optionnel pour l'année en cours et deux années combinées par province de résidence.

4.3 Contenu de réponse rapide

La composante de réponse rapide est offerte contre recouvrement des coûts aux organisations désirant obtenir des estimations nationales sur un sujet émergent ou particulier lié à la santé de la population. La réponse rapide est formée d'un maximum de deux minutes de contenu. Les questions apparaissent au questionnaire pendant une seule période de collecte (deux mois) et sont posées à tous les répondants de l'ESCC au cours de cette période, à l'exception de ceux des territoires.

4.4 Contenu des fichiers de microdonnées

Différents fichiers de données sont produits à partir des données de l'enquête :

- période de référence d'un an;
- période de référence de deux ans;
- sous-échantillon d'un an.

Le tableau 4.2 fournit des précisions concernant la disponibilité du contenu dans les fichiers de l'ESCC 2013 et 2014.

Fichiers à période de référence d'un an

L'enquête produit des fichiers tous les ans. En juin 2014, un fichier dont la période de référence est 2013 a été diffusé. Il contient les répondants de la collecte de 2013 ainsi que les variables du contenu commun annuel, celles du contenu commun un an, celles du contenu commun de deux ans et du contenu optionnel.

[3] À moins qu'un module optionnel soit sélectionné par l'ensemble des provinces et territoires du Canada au cours d'une même période de collecte, ce qui n'est jamais produit à ce jour.

Fichier à période de référence de deux ans

Chaque deux ans, un fichier combinant les deux années les plus récentes de données est également diffusé. C'est en 2015 qu'est prévue la diffusion du fichier des deux années suivantes, à savoir les années de référence 2013 et 2014.

Le fichier de deux ans inclut tous les répondants ainsi que l'ensemble des questions qui sont demeurées dans l'enquête au cours de cette période. À moins d'exception, il s'agit de la composante des questions du contenu commun annuel, deux ans et le contenu optionnel choisi pour deux ans. Le contenu commun un an et le contenu optionnel choisi pour une année seulement ne sont pas disponibles dans le fichier de données de deux ans.

Fichiers de sous-échantillons d'un an

Les modules collectés auprès d'un sous-échantillon de la population continueront d'être diffusés dans des fichiers séparés. Ces derniers incluent le contenu commun annuel et un an collectés auprès d'un sous-échantillon de répondants.

Année	Modules
2000	Temps d'attente et Accès aux services de soins de santé
2003	Visites chez le dentiste, Conduite et sécurité, Indice de l'état de santé, Médicaments, Santé buccale 2
2005	Temps d'attente et Accès aux services de soins de santé, Satisfaction des patients à l'égard des services de soins de santé, Indice de l'état de santé, Taille et poids mesurés, Consommation de fruits et légumes, Population active – formulaire long
2007	Temps d'attente et Accès aux services de soins de santé, Satisfaction des patients à l'égard des services de soins de santé
2008	Taille et poids mesurés
2009	Temps d'attente et Accès aux services de soins de santé
2011	Temps d'attente et Accès aux services de soins de santé
2013	Temps d'attente et Accès aux services de soins de santé

Tableau 4.2 Composantes de contenu pour les fichiers de données de 2013 et 2014

Fichiers		Contenu commun annuel	Contenu commun un an de 2013[1]	Contenu commun un an de 2014	Contenu commun deux ans de 2013-2014	Contenu optionnel[2]
2013	**Principal**	Oui	Non	S/O	Oui	Oui
	Sous-échantillon (2 modules)	Oui	Oui	S/O	Non	Non
2014	**Principal**	Oui	S/O	Oui	Oui	Oui
2013-2014	**Principal**	Oui	Non	Non	Oui	Oui

[1] Le contenu commun un an de 2013 était composé de 2 modules (Accès aux services de santé et Temps d'attentes) qui ont été posés à un sous-échantillon de répondants.

[2] Le contenu optionnel qui sera inclut dans le fichier de 2013-2014 aura été demandé aux répondants d'une juridiction pendant les deux années. Autrement, il sera inclut uniquement dans le fichier pour l'année pendant laquelle il a été recueilli. Il est à noter que si un module de contenu commun un an est choisi dans le contenu optionnel d'une juridiction au cours de la deuxième année, le module sera inclut dans le fichier de deux ans et traité comme contenu optionnel.

5. PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE

5.1 Population cible

L'ESCC vise la population de 12 ans et plus vivant à domicile et résidant dans les dix provinces et trois territoires. Sont exclues du champ de l'enquête les personnes vivant sur les réserves indiennes et les terres de la Couronne, les résidents des établissements, les membres à temps plein des Forces canadiennes et les personnes vivant dans certaines régions éloignées. L'ESCC couvre environ 98 % de la population canadienne de 12 ans et plus.

5.2 Régions sociosanitaires

À des fins administratives, chaque province est divisée en plusieurs régions sociosanitaires (RS) et chaque territoire est considéré comme formant une RS unique. En collaboration avec les provinces, Statistique Canada est parfois appelé à modifier les limites de certaines RS afin qu'elles correspondent aux données géographiques du recensement ou encore afin de mieux tenir compte des besoins en données sur la santé selon de nouvelles bornes géographiques. Pour l'ESCC 2013, des données ont été recueillies pour 107 RS dans les dix provinces, ainsi que pour une RS par territoire, pour un total de 110 RS (Annexe C).

Il est à noter que la définition des RS a été modifiée entre l'étape d'échantillonnage et la création des fichiers de données pour deux provinces. Pour l'Île-du-Prince-Édouard, les 3 RS définies au moment de l'échantillonnage (1101, 1102 et 1103) ont été regroupées pour former une seule RS (1100). Au Manitoba, les 11 offices régionaux de la santé (ORS) qui formaient 10 RS au moment de l'échantillonnage ont été regroupées pour former 5 nouvelles RS[4]. Le présent chapitre sur le plan d'échantillonnage, de même que les données portant sur les tailles d'échantillon présentées à l'annexe D, réfèrent aux RS telles qu'elles étaient définies lors de l'échantillonnage.

5.3 Taille et répartition de l'échantillon

Afin de produire des estimations fiables pour chaque RS et compte tenu du budget accordé pour l'ESCC, il a été établi que l'enquête devait être réalisée auprès d'un échantillon d'environ 130 000 personnes sur une période de 2 ans. La production d'estimations fiables pour chaque RS était l'objectif principal, mais la qualité des estimations pour certaines caractéristiques importantes pour les provinces a été jugée importante également. Par conséquent, la stratégie de répartition de l'échantillon, qui comporte trois étapes, accorde une importance plus ou moins égale aux RS et aux provinces. À la première étape, on impose une taille minimum de 500 répondants par RS, considérée comme étant le minimum requis afin d'obtenir un niveau de qualité de données raisonnable. Par contre, pour des raisons de fardeau de réponse, on impose une fraction de sondage maximum de 1 sur 20 logements afin d'éviter d'échantillonner trop de logements dans des petites régions qui sont aussi interpellées par d'autres enquêtes. Notons que très peu de RS ont une taille de

[4] Les 11 ORS du Manitoba correspondaient aux RS utilisées lors de l'échantillonnage, à l'exception des ORS 4680 (Burntwood) et 4690 (Churchill), qui étaient regroupées pour former la RS 4685 pour l'ESCC. La correspondance entre les 5 nouvelles RS et ces 11 ORS est la suivante : RS 4601 (4610 et 4690), RS 4602 (4615, 4645 et 4660), RS 4603 (4620 et 4630), RS 4604 (4670 et 4680) et RS 4605 (4625 et 4640).

moins de 500 due à la limite de la fraction de sondage. Cette première étape a réparti au total 60 350 unités. La deuxième étape consiste à répartir le reste de l'échantillon disponible par province en suivant une répartition proportionnelle à la taille de la population par province. La taille totale de l'échantillon par province est donc la somme des tailles établies aux deux premières étapes. Il est à noter que la stratégie de répartition de l'échantillon a été utilisée pour l'ESCC 2005 et que les tailles alors établies sont restées sensiblement les mêmes depuis. L'échantillon est ensuite divisé également pour chacune des deux années de collecte. Le tableau 5.1 donne les tailles d'échantillon visées pour 2013.

Tableau 5.1 Nombre de régions sociosanitaires et tailles d'échantillon visées selon la province/territoire, 2013

Province	Nombre de RS	Tailles d'échantillon visées
Terre-Neuve-et-Labrador	4	2 005
Île-du-Prince-Édouard	3	1 001
Nouvelle-Écosse	6	2 521
Nouveau-Brunswick	7	2 575
Québec	16	12 171
Ontario[1]	36	22 288
Manitoba	10	3 750
Saskatchewan	11	3 860
Alberta	5	6 153
Colombie-Britannique	16	8 045
Yukon	1	600
Territoires du Nord-Ouest	1	600
Nunavut	1	350
Canada	**117**	**65 919**

[1] La taille de l'échantillon pour l'Ontario inclut l'achat d'échantillons supplémentaires par réseau local d'intégration des services de santé (RLISS). La taille initiale annuelle pour l'Ontario avant l'achat était de 20 880 unités (se référer à la section 5.7 pour plus de détails)

À la troisième étape, l'échantillon provincial a été réparti entre les RS proportionnellement à la racine carrée de la population estimée de la RS[5]. Cette stratégie en trois étapes permet d'obtenir un échantillon suffisant pour chaque RS, sans perturber considérablement la répartition proportionnelle à la taille par province.

Il convient de souligner que les trois territoires, qui ont été traités séparément, n'étaient pas visés par la stratégie susmentionnée de répartition de l'échantillon. Chaque année, 600 unités d'échantillonnage ont été attribuées au Yukon, 600 aux Territoires du Nord-Ouest et 350 au Nunavut. Ces tailles sont déterminées selon le budget disponible. La répartition de l'échantillon dans les territoires est faite proportionnellement à la taille de la population dans les strates. Les strates utilisées sont les mêmes que celles définies par l'Enquête sur la population active (EPA), qui

[5] La répartition de l'échantillon provincial par RS est basée sur les bornes géographiques et la population des RS en date du remaniement de 2007.

correspondent à des regroupements de communautés. Pour plus de détails, se reporter à la section 5.4.1.

L'échantillon est ensuite divisé entre la base aréolaire et la base liste pour chaque RS[6], tel que décrit dans la section suivante. Mentionnons finalement que la taille des échantillons tirés de chaque base a été augmentée afin de tenir compte des unités hors du champ de l'enquête et du taux de non réponse anticipés à partir des taux obtenus lors des cycles précédents de l'ESCC. La taille d'échantillon ainsi ajustée est appelée la taille d'échantillon brute, et correspond au nombre d'unités qui doivent être sélectionnées pour pouvoir obtenir la taille d'échantillon visée. Les tailles d'échantillons par RS et par base de sondage sont données à l'annexe D.

5.4 Bases de sondage et stratégies d'échantillonnage des ménages

L'échantillon de ménages de l'ESCC a été sélectionné à partir de trois bases de sondage : 40,5% de l'échantillon de ménages provenait d'une base de sondage aréolaire, 58,5 % provenait d'une base liste de numéros de téléphone et 1 % provenait d'une base de sondage à composition aléatoire (CA).

5.4.1 Échantillonnage des ménages à partir de la base aréolaire

La base aréolaire conçue pour l'Enquête sur la population active (EPA) du Canada a servi de base de sondage principale pour l'ESCC. Le plan d'échantillonnage de l'EPA est un plan d'échantillonnage en grappes stratifié à plusieurs degrés où le logement représente l'unité finale d'échantillonnage[7]. À la première étape, des strates homogènes sont formées et des échantillons indépendants de grappes sont sélectionnés dans chaque strate. À la deuxième étape, une liste de logements pour chaque grappe est créée, puis des logements sont sélectionnés dans chaque liste.

Pour les besoins du plan d'échantillonnage de l'EPA, chaque province est répartie en trois catégories de région, soit les grands centres urbains, les villes et les régions rurales. Des strates géographiques ou socioéconomiques sont formées à l'intérieur de chaque grand centre urbain. Dans les strates, des grappes sont formées par regroupement de 150 à 250 logements. Dans certains centres urbains, des strates distinctes sont créées pour les appartements ou pour les aires de diffusion (AD) du recensement pour cibler les ménages à haut revenu, les immigrants et les autochtones. Dans chaque strate, six grappes ou bâtiments d'habitation (parfois 12 ou 18 appartements) sont sélectionnés par une méthode d'échantillonnage aléatoire avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT), cette dernière correspondant au nombre de ménages. Le nombre 6 est utilisé pour l'ensemble du plan d'échantillonnage afin de permettre le renouvellement mensuel d'un sixième de l'échantillon de l'EPA.

Les autres villes et régions rurales de chaque province sont stratifiées, en premier lieu, en fonction de données géographiques, puis selon les caractéristiques socioéconomiques. Dans la plupart des

[6] À l'exception de deux régions sociosanitaires utilisant la base de sondage à composition aléatoire (CA) seulement (section 5.4.3) et les trois territoires utilisant seulement la base aréolaire et la base de sondage à composition aléatoire (sections 5.4.1 et 5.4.3).

[7] Statistique Canada (2008). *Méthodologie de l'enquête sur la population active du Canada.* Statistique Canada numéro 71-526-XIE au catalogue.

strates, six grappes (habituellement des AD du recensement) sont sélectionnées par la méthode PPT. Certains centres urbains isolés géographiquement sont couverts par un plan de sondage à trois degrés. Ce type de plan de sondage est utilisé au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Une fois la liste des nouvelles grappes établie, l'échantillon est tiré par échantillonnage systématique des logements. La taille de chaque échantillon systématique est appelée le *rendement*. Le tableau 5.2 donne un aperçu des catégories d'unités primaires d'échantillonnage (UPE) utilisées dans l'échantillon de l'EPA et le rendement prévu par échantillon systématique. Comme les taux d'échantillonnage sont prédéterminés, il existe souvent un écart entre la taille prévue d'échantillon et les chiffres obtenus. Par exemple, le rendement de l'échantillon est parfois excessif. Cette situation peut se présenter dans des secteurs où le nombre de logements a augmenté à la suite de nouveaux projets de construction. Pour réduire le coût de la collecte des données, la production excessive est corrigée en éliminant, dès le départ, une partie des unités sélectionnées. Cette modification est considérée lors de la pondération.

Tableau 5.2 Unité primaire d'échantillonnage, taille et rendement

Région	Unité primaire d'échantillonnage (UPE)	Taille (ménages par UPE)	Rendement (ménages échantillonnés)
Toronto, Montréal, Vancouver	Grappe	150 à 250	6
Autres villes	Grappe	150 à 250	8
La plupart des régions rurales/petits centres urbains	Grappe	100 à 250	10

Afin de répondre aux exigences particulières de l'ESCC, certaines modifications ont dû être apportées à cette stratégie d'échantillonnage. Pour obtenir un échantillon d'environ 26 000 répondants pour une année donnée, il a fallu sélectionner environ 40 000 logements de la base aréolaire afin de tenir compte des logements vacants et des ménages non-répondants. Chaque mois, le plan d'échantillonnage de l'EPA fournit environ 60 000 logements répartis entre les diverses régions économiques des dix provinces alors que, pour l'ESCC, il fallait obtenir un échantillon d'environ 40 000 logements réparti par RS dont les limites géographiques différaient de celles des régions économiques de l'EPA. Globalement, l'ESCC nécessitait la sélection d'un nombre inférieur de logements que produit le mécanisme de sélection de l'EPA, ce qui correspond à un facteur de redressement moyen de 0,66 (40 000/60 000). Toutefois, comme ce facteur de redressement variait au niveau des RS, certains ajustements ont été nécessaires.

Les modifications apportées au processus de sélection dans les régions variaient selon le facteur de redressement. Pour les RS où le facteur était égal ou inférieur à 1, le nombre d'UPE choisies a été réduit si nécessaire. Par exemple, si le facteur était de 0,5, alors seulement 3 UPE ont été choisies dans chaque strate de l'EPA au lieu du nombre habituel de 6 UPE. Pour les RS avec un facteur supérieur à 1 mais égal ou inférieur à 2, le processus d'échantillonnage des logements à l'intérieur d'une UPE a été répété pour un sous-ensemble des UPE sélectionnées appartenant à la RS en question. Par exemple, si le facteur était de 1,6, alors la sélection des logements a été répétée dans 4

des 6 UPE pour chaque strate dans la RS. Lorsque la répétition de la sélection de logements à l'intérieur d'une UPE était nécessaire mais qu'aucun autre logement n'était disponible dans cette UPE, alors une autre UPE a été choisie. Lorsque le facteur était supérieur à 2, le processus d'échantillonnage des logements a été répété à l'intérieur d'autres UPE appartenant à la RS en question[8].

Finalement, lorsque le nombre de logements disponibles dans les UPE sélectionnées était supérieur au nombre de logements requis, un sous-échantillon a été tiré. Ce processus est appelé la *stabilisation*.

Échantillonnage des ménages à partir de la base aréolaire dans les trois territoires

Pour des raisons opérationnelles, le plan d'échantillonnage à partir de la base aréolaire de l'EPA pour les trois territoires est différent. Pour chaque territoire, les collectivités les plus populeuses ont chacune leur propre strate, alors que les collectivités les moins populeuses sont groupées en strates en fonction de diverses caractéristiques (population, données géographiques, proportion d'Inuit et/ou d'Autochtones et revenu médian du ménage). L'EPA a défini cinq strates pour le Yukon, dix pour les Territoires du Nord-Ouest et sept pour le Nunavut. Pour les strates regroupant plus d'une collectivité, le premier degré d'échantillonnage consiste à sélectionner aléatoirement une collectivité avec probabilité proportionnelle à la taille de la population dans chaque strate. Puis, à l'intérieur de chaque collectivité, le deuxième degré d'échantillonnage consiste à sélectionner des ménages de façon identique à la stratégie d'échantillonnage décrite plus haut. L'ESCC a sélectionné son échantillon à partir des mêmes collectivités sélectionnées par l'EPA tout en s'assurant de sélectionner des logements différents. Si trop ou pas assez de logements étaient disponibles pour une collectivité à l'intérieur d'une strate, une autre collectivité était choisie pour l'ESCC. Pour les collectivités les plus populeuses ayant leur propre strate, seulement un plan à un degré était nécessaire pour sélectionner directement les ménages de façon identique à la stratégie d'échantillonnage décrite plus haut.

Il convient de mentionner que la base de sondage de l'ESCC couvrait 92 % de la population ciblée au Yukon, 96 % de ceux des Territoires du Nord-Ouest et 92 % de ceux du Nunavut[9].

5.4.2 Échantillonnage des ménages à partir de la base liste de numéros de téléphone

À l'exception de 5 RS (les deux RS provenant de la base CA et les trois territoires), la base liste de numéros de téléphone a été utilisée dans toutes les régions pour compléter la base aréolaire. La base liste est l'annuaire téléphonique du Canada, une base administrative externe de numéros de téléphone contenant les noms, les adresses et les numéros de téléphone répertoriés dans les annuaires de téléphone du Canada et qui est mise à jour à tous les six mois. Cette base a été liée à un fichier administratif de conversion de codes postaux, de sorte à pouvoir associer chaque numéro de téléphone à une strate. Dans chaque strate, un échantillon de numéros de téléphone a été tiré par échantillonnage aléatoire simple. Comme pour la base de sondage à CA, des numéros de téléphone

[8] Pour réduire les coûts de listage, le processus de sélection a été répété jusqu'à 3 fois dans les UPE déjà choisies, pour certaines régions urbaines seulement. Il s'agit par contre de cas d'exception.

[9] Au Nunavut, à compter de 2013, la couverture a été élargie pour représenter 92% de la population ciblée. Avant 2013, la couverture était seulement de 71%, l'enquête ne couvrant que les 10 plus grandes communautés.

supplémentaires ont été sélectionnés pour tenir compte des numéros hors service ou hors du champ d'observation.

Il importe de souligner que le sous-dénombrement de la base liste de numéros de téléphone est plus important que celui de la base de sondage à CA, car les numéros non publiés n'ont aucune chance d'être sélectionnés. Néanmoins, comme la base liste est toujours utilisée en complément de la base aréolaire, l'effet du sous-dénombrement dû à l'utilisation de la base liste de numéros de téléphone est minimal et est corrigé lors de la pondération.

5.4.3 Échantillonnage des ménages à partir de la base de sondage à composition aléatoire de numéros de téléphone

Dans 4 RS, un échantillon de numéros de téléphone provenant de la base de sondage à composition aléatoire (CA) a été utilisé pour sélectionner un échantillon de ménages. L'échantillonnage de ménages à partir de la base à CA a été réalisé selon la méthode d'élimination des banques non valides (EBNV) adoptée par l'Enquête sociale générale[10]. Une banque de cent numéros (c'est-à-dire les huit premiers chiffres d'un numéro de téléphone à 10 chiffres) est considérée comme non valide si elle ne contient aucun numéro de téléphone résidentiel. Au départ, la base de sondage comprend la liste de toutes les banques valides de cent numéros et celles qui ne sont pas valides sont éliminées de la base de sondage à mesure qu'on les repère. Il convient de souligner que ces banques de cent numéros ne sont éliminées de la base de sondage que lorsque l'on possède des preuves qu'elles ne sont pas valides provenant de sources multiples. En l'absence de renseignements, la banque est retenue dans la base de sondage. Pour éliminer les banques non valides, on s'est servi de l'annuaire du téléphone, ainsi que de divers fichiers administratifs internes.

D'après les renseignements géographiques disponibles (codes postaux), les banques de cent numéros retenues dans la base de sondage ont été regroupées pour créer des strates CA englobant, de façon aussi exacte que possible, les régions sociosanitaires. À l'intérieur de chaque strate CA, une banque de cent numéros a été choisie au hasard et un numéro compris entre 00 et 99 a été généré aléatoirement afin de créer un numéro de téléphone complet à 10 chiffres. Cette méthode a été répétée jusqu'à ce que l'on ait atteint le nombre requis de numéros de téléphone pour la strate CA. Comme fréquemment le numéro obtenu n'est pas en service ou est hors du champ d'observation, il faut générer un grand nombre de numéros supplémentaires pour atteindre la taille visée d'échantillon. Ce taux de réussite diffère selon la région. Dans le cas de l'ESCC, il variait de 25 % à 50% parmi les 4 RS qui y ont eu recours.

5.5 Répartition de l'échantillon par période de collecte des données

Afin d'équilibrer la charge de travail des intervieweurs et de réduire au minimum les possibles effets saisonniers sur les estimations, l'échantillon initial de chacune des bases de sondage est réparti également parmi chacune des six périodes de collecte de deux mois.

[10] Norris, D.A., Paton, D.G. (1991), L'Enquête sociale générale canadienne: bilan des cinq premières années. *Techniques d'enquête* (Statistique Canada, Catalogue 12-001); 17, pp. 245-260.

Pour l'échantillon de la base aréolaire, chaque UPE sélectionnée dans chaque RS a été répartie au hasard à une période de collecte en tenant compte de plusieurs contraintes reliées aux opérations sur le terrain ou encore à la pondération tout en conservant une taille égale par période. Par exemple, on s'est assuré d'avoir un échantillon représentatif de la population canadienne aux 6 mois en s'assurant d'avoir un échantillon de logements couvrant toutes les strates de l'EPA sur cette période.

Pour les listes des numéros de téléphone, des échantillons indépendants ont été sélectionnés à chaque période de collecte. Cette stratégie permet d'assurer que chaque échantillon est représentatif de la population canadienne faisant partie du champ d'observation de l'enquête à chaque deux mois.

5.6 Échantillonnage des personnes interviewées

Comme pour les cycles précédents, la sélection des répondants a été conçue de façon à ce que les jeunes (de 12 à 19 ans) soient surreprésentés dans l'échantillon. La stratégie d'échantillonnage adoptée a tenu compte des besoins des utilisateurs de données, du coût, de l'efficacité du plan d'échantillonnage, du fardeau de réponse et des contraintes opérationnelles. Une personne est sélectionnée par ménage en utilisant diverses probabilités de sélection variant selon l'âge et selon la composition du ménage. Les probabilités choisies font suite à des résultats de simulations reposant sur divers paramètres dans le but de déterminer l'approche optimale sans générer de poids d'échantillonnage extrêmes en bout de ligne.

Le tableau 5.3 donne les facteurs multiplicatifs de poids de sélection utilisés pour déterminer les probabilités de sélection des personnes dans les ménages échantillonnés, par groupe d'âge. Par exemple, pour un ménage de trois personnes formé de deux adultes âgés entre 45 et 64 et d'un jeune de 15 ans, le jeune aura 7 chances sur 9 d'être sélectionné (c.-à-d. 70/(70+10+10)) tandis que chacun des adultes aura 1 chance sur 9 d'être sélectionné. Afin d'éviter l'obtention de poids extrêmes, il y a une exception à la règle: si la taille du ménage est plus grande ou égale à 5 ou si le nombre de personnes âgées de 12 à 19 ans est plus grand ou égal à 3, alors le facteur multiplicatif du poids de sélection est égal à 1 pour toutes les personnes du ménage. Dans ce cas, toutes les personnes du ménage ont la même probabilité d'être sélectionnées.

Tableau 5.3 Facteurs multiplicatifs du poids de sélection pour la stratégie d'échantillonnage au niveau de la personne, par âge

Facteurs multiplicatifs du poids de sélection					
Age	**12-19**	**20-29**	**30-44**	**45-64**	**65+**
Facteurs	70	50	20	10	10

5.7 Achat d'échantillon pour l'Ontario

La province de l'Ontario a demandé une augmentation de l'échantillon afin de produire des estimations au niveau de la géographie des réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS). L'Ontario compte 14 RLISS. L'échantillon de l'ESCC a été augmenté de sorte à obtenir une taille minimum de 2 000 répondants par RLISS sur une période de 2 ans. Comme les limites des RS et RLISS s'entrecoupent, le niveau de stratification utilisé a été le croisement RS-RLISS. Les tailles d'échantillon préalablement allouées par RS ont donc été conservées. Dans les cas où la répartition par RS n'a pas permis d'atteindre des tailles de 2 000 répondants par RLISS, l'échantillon a été augmenté en conséquence et réparti proportionnellement à la taille de la population dans le croisement RS-RLISS. Le tableau 5.4 donne la taille d'échantillon visée par RLISS pour 2013.

Tableau 5.4 Tailles d'échantillon visées par réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) dans l'ESCC 2013

RLISS	Tailles d'échantillon visées
01-Erie St. Clair	1 550
02-South West	2 604
03-Waterloo Wellington	1 206
04-Hamilton Niagara Haldimand Brant	2 597
05-Central West	1 088
06-Mississauga Halton	1 115
07-Toronto Central	1 134
08-Central	1 411
09-Central East	2 108
10-South East	1 313
11-Champlain	2 057
12-North Simcoe Muskoka	1 047
13-North East	1 990
14-North West	1 068
Ontario	**22 288**

La taille totale de l'échantillon des croisements RS-RLISS a ensuite été répartie entre les deux bases, 59% étant alloué à la base liste et 41% à la base aréolaire. Les procédures normales de sélection de l'échantillon dans chaque base ont été appliquées sur l'échantillon total. L'échantillon supplémentaire fait partie intégrante de l'échantillon de l'ESCC. Les tailles d'échantillon par réseau local d'intégration des services de santé et par base de sondage sont données à l'annexe D.

5.8 Sous-échantillonnage pour l'Enquête sur l'accès aux services de santé (EASS)

Un sous-échantillon de l'échantillon de l'ESCC a été tiré afin d'obtenir de l'information supplémentaire sur l'accès aux services de soins de santé. L'enquête couvre la même population que l'ESCC à l'exception des territoires et des personnes âgées de moins de 15 ans.

Le sous-échantillon de 31 502 répondants permet de produire des estimations fiables au niveau provincial. Le tableau 5.5 donne les tailles d'échantillon visées par province pour l'EASS de 2013.

Tableau 5.5 Tailles d'échantillon visées de l'ESCC 2013 et de l'EASS 2013, par province

Province	Tailles d'échantillon visées	
	ESCC 2013	EASS 2013
Terre-Neuve-et-Labrador	2 005	2 005
Île-du-Prince-Édouard	1 001	1 001
Nouvelle-Écosse	2 521	2 521
Nouveau Brunswick	2 575	2 575
Québec	12 171	4 600
Ontario	22 288	4 800
Manitoba	3 750	3 200
Saskatchewan	3 860	3 200
Alberta	6 153	3 600
Colombie-Britannique	8 045	4 000
CANADA	**64 369**	**31 502**

Une fois la taille définie par province, l'échantillon a été réparti par RS proportionnellement à la taille de la population par RS, permettant ainsi une meilleure répartition de l'échantillon par province tout en tenant compte de la stratification de l'ESCC par RS. Pour les provinces où la taille d'échantillon par RS était insuffisante, une répartition de puissance avec puissance inférieure à 1 a dû être utilisée. Une puissance de 0,9 a été utilisée en Alberta, alors qu'une puissance de 0,5 a dû être utilisée au Manitoba et en Saskatchewan, rendant le plan moins optimal. Pour les autres provinces, aucune répartition par RS n'était nécessaire puisque l'échantillon complet de l'ESCC a été utilisé.

Finalement, la taille a été répartie entre la base liste et la base aréolaire. La taille a également été gonflée afin de tenir compte des unités hors du champ de l'enquête, et du taux prévu de non-réponse. Lorsque possible, la taille a également été gonflée afin de tenir compte de la population non-couverte par l'EASS (les 12-14 ans) ainsi que des entrevues par personne interposée, qui ne sont pas acceptées dans l'EASS. Les tailles d'échantillon par province et par base de sondage du sous-échantillon de l'EASS 2013 sont données à l'annexe D.

La sélection de l'échantillon s'est faite de façon indépendante à chaque période de collecte, parmi les unités sélectionnées pour l'ESCC.

6. COLLECTE DES DONNÉES

6.1 Interviews assistées par ordinateur

Entre janvier et décembre 2013, un total de plus de 60 000 interviews valables assistées par ordinateur (IAO) ont été effectuées. Environ 40 % ont eu lieu au moyen de la méthode de l'interview sur place assistée par ordinateur (IPAO), l'autre 60 % ayant consisté en des interviews téléphoniques assistées par ordinateur (ITAO).

L'IAO offre deux principaux avantages par rapport aux autres méthodes de collecte. D'abord, la technique est étayée d'un système de gestion des cas et d'une fonctionnalité de transmission de données. Le système de gestion des cas enregistre automatiquement de l'information de gestion importante sur chaque tentative effectuée au sujet d'un cas et produit des rapports de gestion de la collecte. En outre, le système de gestion des cas achemine les applications de questionnaire et les fichiers d'échantillons du bureau central de Statistique Canada aux bureaux régionaux de collecte (dans le cas de l'ITAO) et des bureaux régionaux aux ordinateurs portatifs des intervieweurs (pour l'IPAO). Les données destinées au Bureau central sont acheminées en sens inverse. Par souci de confidentialité, les données sont chiffrées avant la transmission. Elles sont ensuite déchiffrées une fois sauvegardées sur un ordinateur sécurisé distinct, sans accès à distance. L'IAO comprend également un ordonnanceur automatique d'appels, c'est-à-dire un système central qui optimise l'horaire des rappels et le calendrier des rendez-vous à l'appui de la collecte par ITAO.

Deuxièmement, grâce à l'IAO une interview personnalisée peut être conçue à l'intention de chaque répondant en fonction de ses caractéristiques particulières et des réponses d'enquête. Notamment :

- l'application saute automatiquement les questions qui ne s'appliquent pas au répondant;
- des règles de vérification sont appliquées automatiquement pour repérer les réponses incohérentes ou non incluses dans la fourchette de valeurs permises, et des messages-guides apparaissent à l'écran en réaction à une inscription non valable. De cette façon, l'intervieweur reçoit une rétroaction immédiate et peut corriger toute incohérence;
- le texte des questions, y compris les périodes de référence et les pronoms, est personnalisé automatiquement d'après des facteurs comme l'âge et le sexe du répondant, la date de l'interview et les réponses aux questions précédentes.

6.2 Développement des applications de l'ESCC

L'ESCC utilise deux applications d'IAO distinctes pour la collecte de données : l'une pour les interviews téléphoniques (ITAO), l'autre pour les interviews sur place (IPAO). Cette façon de faire permet d'adapter la fonctionnalité de chaque application au type d'interview menée. Chaque application comporte les composantes Entrée, Contenu sur la santé et Sortie.

Les composantes Entrée et Sortie comprennent des séries standard de questions auxquelles l'intervieweur a pu se référer pour prendre contact avec un répondant, choisir les répondants, recueillir de l'information importante sur l'échantillon et évaluer l'état des cas. La composante de Contenu sur la santé consiste en les modules sur la santé et représente la plus grande partie de

l'application. Il s'agit, notamment, des modules communs posés à tous les répondants et du contenu optionnel, qui varie d'une région sociosanitaire à l'autre. Chacune des applications a été l'objet de trois étapes de mise à l'essai : les tests modulaires, intégrés et de bout en bout.

Les tests modulaires consistent à mettre à l'essai indépendamment chaque module de contenu afin de vérifier la spécification exacte des instructions « passez à », la logique d'enchaînement et le texte, dans les deux langues officielles. À cette étape, les instructions « passez à » et la logique d'enchaînement entre modules ne sont pas testées, car chaque module est considéré comme un questionnaire autonome. Lorsque les responsables des essais ont terminé la vérification de tous les modules, ces derniers sont regroupés en applications intégrées avec les composantes Entrée et Sortie. À ce moment, les applications intégrées passent à l'étape suivante des essais.

Les essais intégrés ont lieu au moment du regroupement des modules mis à l'essai et des composantes Entrée et Sortie dans une application intégrée. La deuxième étape des essais vise à assurer que des renseignements clés, par exemple l'âge et le sexe, sont transmis de la composante Entrée aux sous-programmes du Contenu sur la santé et Sortie. Elle confirme également que les variables qui influent sur les instructions « passez à » et la logique d'enchaînement sont transmises correctement de module en module à l'intérieur de la composante du Contenu sur la santé. À cette étape, tous les scénarios possibles auxquels feront face les intervieweurs peuvent être simulés, afin d'en assurer la fonctionnalité rigoureuse. Comme le fonctionnement des applications est essentiellement identique à ce qu'il sera sur le terrain, les scénarios permettent de vérifier divers aspects des composantes Entrée et Sortie, y compris la prise de contact, la collecte d'information sur le contact, la question de savoir si un cas fait partie du champ de l'enquête, le listage de ménages, la prise de rendez-vous et la sélection des répondants. Les tests servent également à confirmer que, au cours d'une interview, les modules de contenu optionnel choisis pour une région sociosanitaire donnée sont activés.

Les essais de bout en bout situent les applications entièrement intégrées dans un environnement de collecte simulé. Les applications sont chargées dans des ordinateurs connectés à un serveur d'essai. Ensuite, des données sont recueillies, transmises et extraites en temps réel, comme ce serait le cas sur le terrain. Cette dernière étape permet d'expérimenter tous les aspects techniques de la saisie, de la transmission et de l'extraction des données pour chacune des applications de l'ESCC. Il s'agit, par ailleurs, de la dernière occasion de déceler des erreurs dans les composantes Entrée, Contenu sur la santé et Sortie.

6.3 Formation des intervieweurs

Les gestionnaires de projet, les intervieweurs principaux et les intervieweurs des bureaux régionaux responsables de la collecte des données de l'ESCC ont reçu une trousse de formation pour de l'auto-apprentissage avant le début de la collecte. Ces trousses ont été préparées par l'équipe de projet de l'ESCC en vue d'être utilisées par les intervieweurs expérimentés de l'ESCC afin de leur procurer une mise à niveau de leurs connaissances. Les gestionnaires de projet et les intervieweurs principaux ont également mené, au besoin, des séances de formation pour les nouveaux intervieweurs. Enfin, des séances de formation mettant l'emphase sur des sujets spécifiques reliés à la collecte des données de l'ESCC se sont déroulées sur une base mensuelle.

L'objet des séances de formation était de familiariser les intervieweurs avec les applications de l'enquête, le contenu et les procédures d'entrevue spécifiques à l'ESCC 2013. La formation était centrée sur :

- les buts et objectifs de l'enquête, incluant une partie centrée sur le remaniement de l'enquête
- les techniques d'enquête;
- les fonctionnalités des applications;
- l'examen du contenu des questionnaires et des exercices axés sur les changements significatifs apportés au contenu;
- les techniques à appliquer par l'intervieweur pour maintenir le taux de réponse et des exercices pour réduire au minimum la non-réponse;
- la simulation d'interviews difficiles et de situations de non-réponse;
- la gestion de l'enquête;
- les procédures de transmission.

La formation visait en priorité à réduire au minimum les cas de non-réponse. À cette fin, les intervieweurs ont participé à des exercices qui consistaient à persuader des répondants réticents de participer à l'enquête. En outre, les intervieweurs principaux responsables de la conversion des cas de refus à chaque bureau régional de collecte ont participé à une série d'ateliers sur la façon d'éviter les refus.

6.4 L'interview

Des unités d'échantillonnage sélectionnées à partir de la liste de numéros de téléphone et de la base CA ont répondu aux questions posées, à partir de centres d'appel centralisés, par des intervieweurs selon la méthode de l'ITAO. À compter de juillet 2013, 10 % de cas sélectionnés dans la base aréolaire ont aussi été interviewés au moyen de la méthode de l'ITAO. Un intervieweur principal affecté au même centre d'appels assurait la surveillance des intervieweurs. Des intervieweurs sur place décentralisés ont interviewé, au moyen de la méthode de l'IPAO, des unités d'échantillonnage sélectionnées dans la base aréolaire. Bien que, dans certaines situations, les intervieweurs sur place aient été autorisés à mener une partie ou la totalité d'une interview par téléphone, environ les trois quarts ont été menés exclusivement sur place. Les intervieweurs sur place ont effectué leur travail de façon autonome à la maison, au moyen d'ordinateurs portables, et ils étaient surveillés à distance par des intervieweurs principaux. La variable CASETYPE apparaissant dans les fichiers de microdonnées signifie qu'un cas a été choisi soit dans la base aréolaire et interviewé au moyen de la méthode de l'IPAO (IPAO), soit dans la base aréolaire et interviewé au moyen de la méthode de ITAO (ITAO Logement), soit dans la liste des numéros de téléphone ou la base CA (ITAO).

Dans tous les logements choisis, l'intervieweur demandait à un membre du ménage bien informé de fournir l'information démographique de base sur tous les occupants. Puis, il sélectionnait un membre du ménage pour une interview plus approfondie, appelée interview du contenu sur la santé.

Les intervieweurs qui se servaient de la méthode de l'IPAO ont reçu la formation nécessaire pour procéder à une première prise de contact sur place avec chaque ménage échantillonné. Si la première visite se soldait par une non-réponse, un suivi par téléphone était permis. La variable

ADM_N09 apparaissant dans les fichiers de microdonnées indique si l'interview a été effectuée sur place, par téléphone ou au moyen d'un ensemble des deux techniques.

Par souci d'assurer la qualité des données recueillies, les intervieweurs avaient reçu instruction de prendre tous les moyens à leur disposition pour mener en privé l'interview avec le répondant choisi. Là où la situation était inévitable, le répondant a été interviewé en présence d'une autre personne. Dans les fichiers de microdonnées, des indicateurs signalent si une personne autre que le répondant était présente à l'interview (ADM_N10) et si, de l'avis de l'intervieweur, la présence de l'autre personne a influencé les réponses du répondant (ADM_N11).

De nombreuses techniques, y compris les suivantes, ont été mises en œuvre afin de parvenir à un taux de réponse optimal.

a) Lettres d'introduction

Avant le début de chaque période de collecte, les ménages échantillonnés ont reçu des lettres d'introduction qui expliquaient l'objet de l'enquête. Elles énonçaient, notamment, l'importance de l'enquête et offraient des exemples de l'utilisation prévue des données tirées de l'ESCC.

b) Prise de contact

Les intervieweurs ont reçu instruction de mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour obtenir des interviews. Si l'appel (ou la visite) de l'intervieweur était prévu à un moment peu commode, il fixait le moment d'un rappel qui convenait au répondant. Si l'intervieweur ne parvenait pas à prendre rendez-vous par téléphone, il devait effectuer une visite de suivi sur place. S'il n'y avait personne à la maison lors de la première visite, l'intervieweur laissait à la porte une brochure qui expliquait l'enquête et annonçait l'intention de l'intervieweur de prendre contact ultérieurement. De nombreux rappels ont été effectués, à divers moments et différents jours.

c) Conversion des cas de refus

Si une personne refusait initialement de participer à l'enquête, le bureau régional de Statistique Canada lui faisait parvenir une lettre qui soulignait l'importance de l'enquête et de la coopération du ménage. Ensuite, un intervieweur principal, un surveillant de projet ou un autre intervieweur rappelait le répondant (ou lui rendait visite) pour faire valoir l'importance de sa participation.

d) Obstacles linguistiques

Pour parer aux problèmes de langue susceptible de nuire aux interviews, tous les bureaux régionaux de Statistique Canada ont embauché des intervieweurs qui parlaient un grand nombre de langues. Au besoin, les cas étaient transférés à un intervieweur capable de remplir le questionnaire dans la langue voulue.

e) Interviews de jeunes

À partir de 2013, les intervieweurs devaient obtenir l'autorisation verbale des parents ou tuteurs pour interviewer des répondants sélectionnés âgés de 12 à 15 ans. Cette information a été recueillie dans le module du consentement parental/tutélaire (PGC). Les intervieweurs ont fait appel à plusieurs procédures pour atténuer les éventuelles inquiétudes des parents et mener à terme les interviews. Notamment, ils portaient sur eux une fiche intitulée « Note aux parents/tuteurs concernant les interviews de jeunes à l'intention de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes ». La fiche explique les raisons pour lesquelles des renseignements sont recueillis auprès de jeunes, énumère les thèmes dont traite l'enquête, incite les parents à autoriser la communication et le couplage de l'information et explique la nécessité de respecter le droit des jeunes à la protection de leurs renseignements personnels et à la confidentialité.

Si un parent ou tuteur demandait à voir les questions, les intervieweurs avaient pour consigne soit de les leur montrer, soit, si l'interview avait lieu au téléphone, de faire en sorte que le bureau régional leur envoie sur-le-champ un exemplaire du questionnaire.

S'il se révélait impossible d'interviewer en privé le jeune sélectionné, soit sur place, soit par téléphone (sans qu'une autre personne soit à l'écoute), le code de refus était attribué à l'interview. Dans le cas des interviews selon la méthode de l'IPAO, s'il était impossible d'interviewer en confidence le jeune sélectionné, l'intervieweur pouvait proposer au parent ou tuteur de lui permettre de lire à haute voix les questions, après quoi le jeune pouvait y répondre directement à l'ordinateur.

Le bloc de la personne la mieux renseignée (PMK) a recueilli auprès de la personne la mieux renseignée du ménage les renseignements au niveau du ménage qui sont demandés à la fin de l'enquête (Mesures de sécurité à la maison, Couverture d'assurance, sécurité alimentaire, Revenu et renseignements administratifs). À partir de 2013, ce bloc est activé quand le répondant sélectionné est âgé de 12 à 17 ans. Ce bloc officialise le processus qui consiste à identifier une personne du ménage qui est susceptible de mieux pouvoir répondre à ces questions au niveau du ménage que ne l'est le jeune répondant sélectionné. Si une PMK est trouvée, l'interview passe du jeune répondant sélectionné de 12 à 17 ans à un membre du ménage qui termine le reste de l'interview après le bloc de la PMK.

f) Interviews par procuration

Dans les cas où le répondant sélectionné était, pour des raisons de santé physique ou mentale, incapable de se prêter à l'interview, les renseignements à son sujet ont été fournis par un autre membre bien informé du ménage. C'est ce qu'on appelle une interview par procuration. Quoique les répondants substituts aient été en mesure de donner des réponses exactes à la plupart des questions de l'enquête, les questions plus délicates ou personnelles allaient au-delà des connaissances d'un répondant substitut. Par conséquent, certaines questions posées dans le cadre des interviews par procuration sont demeurées sans réponse. Il fallait donc tout tenter pour réduire au minimum le nombre d'interviews par procuration.

En 2010, on a modifié le bloc de l'interview par procuration (GR) pour faire en sorte que l'intervieweur indique expressément si l'interview était menée par procuration en raison d'un

problème de santé physique ou d'un problème de santé mentale. Dans l'un ou l'autre de ces cas, l'intervieweur devait ensuite inscrire le problème particulier. La variable ADM_PRX indique si l'interview a été réalisée par procuration ou non.

6.5 Opérations sur le terrain

La plus grande part de l'échantillon de 2013 a été répartie en six périodes de collecte de deux mois. Les bureaux régionaux de collecte ont reçu instruction de passer les quatre premières semaines de chaque période de collecte à interviewer la majorité de l'échantillon, puis de consacrer les quatre semaines suivantes aux interviews restantes et au suivi des cas de non-réponse. À la deuxième semaine de chaque période, des tentatives devaient avoir été effectuées relativement à tous les cas.

Les bureaux de collecte centralisés ont reçu les fichiers d'échantillons environ deux semaines avant le début de chaque période de collecte. Chaque échantillon IPAO comprenait une série de cas fictifs dont devaient s'occuper les intervieweurs principaux afin de confirmer que les procédures de transmission de données fonctionnaient bien tout au long du cycle de collecte. Après réception des échantillons, il incombait aux surveillants de projet de planifier les tâches des intervieweurs chargés des interviews selon la méthode de l'IPAO. Quand la situation s'y prêtait, les tâches étaient limitées à 15 cas par intervieweur.

Tous les soirs, le surveillant de projet, l'intervieweur principal et l'équipe de soutien technique du bureau régional étaient chargés de transmettre les cas terminés de chaque bureau responsable des interviews effectuées selon la méthode de l'ITAO au bureau central. Les interviews menées selon la méthode de l'IPAO ont été transmises chaque jour du domicile de l'intervieweur directement au Bureau central de Statistique Canada par voie d'une ligne de téléphone sécurisée.

Pour les taux de réponse finaux, consultez l'annexe E.

6.6 Contrôle de la qualité et gestion de la collecte

Plusieurs méthodes ont servi à assurer la qualité des données et l'optimisation de la collecte des données. Il s'est agi, entre autres, de mesures internes de vérification du rendement de l'intervieweur et d'une série de rapports de contrôle des diverses cibles de collecte et de la qualité des données.

Le bureau régional validait régulièrement le travail des intervieweurs sur place. Des cas choisis ont été repérés aléatoirement dans les échantillons à chaque période de collecte. Les gestionnaires et les surveillants des bureaux régionaux ont dressé des listes de cas à valider, lesquels ont été confiés à l'équipe de validation, qui communiquait avec les ménages concernés afin de confirmer la tenue d'une interview en règle. Par souci de repérer promptement les problèmes, la validation avait normalement lieu au cours des premières semaines d'une période de collecte. Ensuite, les surveillants adressaient régulièrement une rétroaction aux intervieweurs.

Un système additionnel de contrôle de la qualité a été introduit en 2011 pour les interviews sur place assistées par ordinateur (IPAO). À l'obtention du consentement des répondants, des sections

précises des interviews ont été enregistrées. Ces enregistrements ont été retransmis aux bureaux régionaux pour que certains soient ensuite sélectionnés au hasard pour analyse.

Les intervieweurs travaillant par téléphone ont également été l'objet d'une validation aléatoire. Les intervieweurs principaux des bureaux de collecte responsables des interviews selon la méthode de l'ITAO contrôlaient les interviews afin de vérifier que l'intervieweur appliquait les techniques et les procédures prévues (c'est-à-dire qu'il lisait le libellé des questions tel qu'il figurait dans les applications, qu'il ne posait pas de questions incitatives, et ainsi de suite).

Les responsables ont produit une série de rapports dont l'objet était de contrôler et de gérer efficacement les cibles de collecte et de mettre au jour les problèmes posés par la collecte.

À la fin de chaque période de collecte, des rapports cumulatifs ont été produits pour les échantillons d'ITAO et d'IPAO et précisaient les taux de réponse, de couplage, de partage et d'interview par procuration, selon la région sociosanitaire. Les rapports ont servi à cerner les régions où les niveaux de collecte étaient inférieurs aux cibles, de sorte que les bureaux régionaux puissent y concentrer leurs efforts.

Le Bureau central a effectué des analyses complémentaires au moyen de l'information tirée des applications d'IAO afin de recenser les interviews de durée excessivement courte. Ces dernières ont été signalées au moyen d'indicateurs, ont été supprimées des microdonnées et classées parmi les cas de non-réponse.

7. TRAITEMENT DES DONNÉES

7.1 Vérification

La vérification des données a été exécutée en grande partie par l'application d'interview assistée par ordinateur (IAO) durant la collecte des données. Les intervieweurs ne pouvaient pas entrer de valeurs hors-normes et les erreurs d'enchaînement faisaient l'objet de l'instruction de contrôle programmée « passez à ». Par exemple, l'IAO s'assurait de ne pas poser au répondant les questions non pertinentes.

En réponse à certaines données incompatibles ou inhabituelles, on a signalé des messages d'avertissement, mais sans prendre de mesures correctrices au moment de l'interview. On a plutôt mis au point, le cas échéant, des versions révisées à appliquer après la collecte des données au bureau central. Les incohérences ont été le plus souvent corrigées en attribuant à l'une ou aux deux variables en question la valeur « non déclaré ».

7.2 Codage

On a fourni des catégories de réponses précodées pour toutes les variables appropriées. Les intervieweurs ont reçu une formation durant laquelle ils ont appris à classer les réponses recueillies dans la catégorie appropriée.

Dans les cas où la réponse donnée par le répondant ne pouvait être assignée facilement à une catégorie existante, l'intervieweur pouvait poser plusieurs questions lui permettant d'entrer une réponse en toutes lettres dans la catégorie « Autre – précisez ». Les réponses à toutes ces questions ont été examinées attentivement lors du traitement des données au bureau central. Dans certains cas, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi. On tiendra compte des réponses « Autre – précisez » fournies pour toutes les questions lors du perfectionnement des catégories de réponses en vue de futurs cycles de l'enquête.

7.3 Création de variables dérivées

Pour faciliter l'analyse des données, on a dérivé un certain nombre de variables à partir des éléments disponibles sur le questionnaire de l'ESCC. Le quatrième caractère du nom des variables dérivées est en général un « D », « G » ou un « F ». Dans certains cas, les variables dérivées sont simples, donnant lieu à un regroupement des catégories de réponses. Dans d'autres cas, on a combiné plusieurs variables pour en créer une nouvelle. La *Documentation sur les variables dérivées (VD)* fournit des détails sur la façon de dériver ces variables plus complexes. Pour de plus amples renseignements concernant la nomenclature, veuillez vous référer à la section 12.6.

7.4 Pondération

Le principe de base de l'estimation dans un échantillon aléatoire comme celui de l'ESCC repose sur le fait que chaque personne représente, en plus d'elle-même, plusieurs autres personnes qui ne font pas partie de l'échantillon. Par exemple, dans un échantillon aléatoire simple de 2 % de la

population, chaque personne en représente 50. Dans la terminologie en usage ici, nous dirons que nous avons attribué à chaque personne un facteur de pondération de 50.

L'étape de détermination des facteurs de pondération donne lieu au calcul du poids d'échantillonnage de chaque personne échantillonnée. Ce poids apparaît dans le fichier de microdonnées à grande diffusion et doit servir à extraire des estimations de l'enquête. Par exemple, si l'on doit évaluer le nombre de personnes qui fument tous les jours, on le fait en choisissant dans l'échantillon les enregistrements des personnes qui présentent cette caractéristique et en faisant la somme des facteurs de pondération que représentent ces enregistrements.

7.5 Imputation du revenu

À compter de l'année de référence 2011, la variable de revenu du ménage sera imputée. Les valeurs manquantes pour cause de refus des répondants ou du manque d'information sur le revenu du ménage seront complétées au moyen de techniques statistiques. La principale variable d'intérêt est INC_3: « Revenu total du ménage - meilleure estimation », mais toutes les variables dérivées basées sur le revenu seront touchées. Les variables sur le revenu ainsi que l'indicateur d'imputation (INCFIMP en 2011; INCFIMP4 à partir de 2012, aussi qu'en 2011-2012), qui précise quelles variables ont été imputées, seront inclus dans le fichier de données. Pour obtenir plus d'information au sujet du processus d'imputation, reportez-vous au document intitulé « L'imputation du revenu pour l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes », accessible à la section documentation figurant au bas de cette page Web ou communiquer avec les Services à la clientèle au (613-951-1746; télécopieur : 613-951-0792 ou hd-ds@statcan.gc.ca).

8. PONDÉRATION

Pour que les estimations produites à partir de données d'enquête soient représentatives de la population couverte, et non pas seulement représentatives de l'échantillon comme tel, l'utilisateur doit incorporer les facteurs de pondération, appelés ici les poids d'enquête, dans ses calculs. Un poids d'enquête est attribué à chaque répondant inclus dans l'échantillon final. Ce poids correspond au nombre de personnes représentées par le répondant dans l'ensemble de la population de l'enquête.

Tel que décrit dans la section 5, l'ESCC utilise trois bases de sondage pour la sélection de son échantillon : une base aréolaire de logements agissant comme base principale, puis deux bases formées de numéros de téléphone utilisées pour complémenter la base aréolaire. Puisque seulement quelques aspects mineurs distinguent les deux bases de numéros de téléphone pour la pondération, elles ont été traitées conjointement. On réfère à celles-ci comme étant la base téléphonique.

Selon les besoins, une seule ou deux bases peuvent être utilisées pour la sélection de l'échantillon dans une région sociosanitaire (RS). Quand on utilise deux bases, la stratégie de pondération traite indépendamment la base aréolaire et la base téléphonique pour dériver les poids au niveau du ménage séparément pour chaque base utilisée. Ces poids-ménages sont ensuite combinés en un seul ensemble de poids-ménages lors d'une étape appelée « *intégration* ». Suite à la transformation des poids-ménages en poids-personnes et à quelques autres ajustements, ce poids intégré devient le poids-personne final.

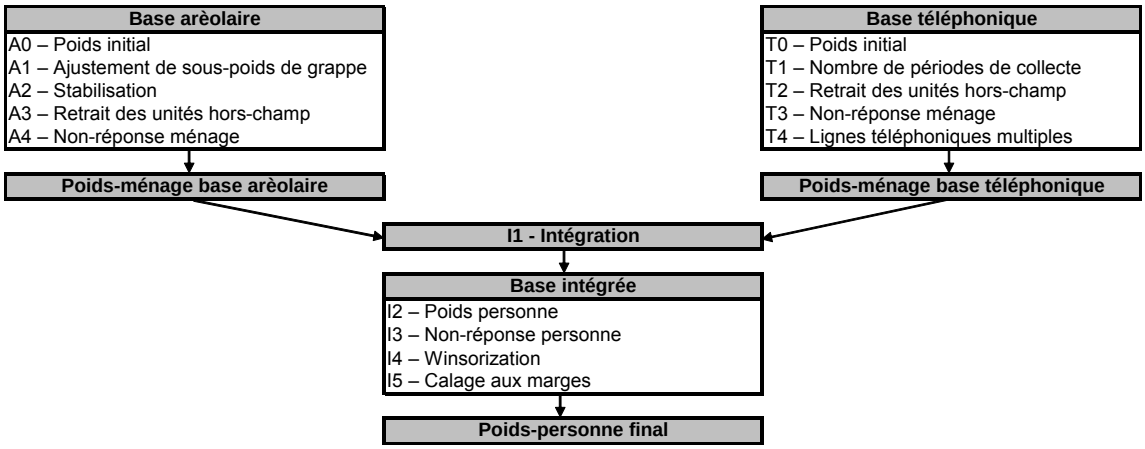
8.1 Introduction

Tel que mentionné plus haut, les unités des bases aréolaire et téléphonique sont traitées séparément jusqu'à l'étape d'intégration. Les sections suivantes décrivent la stratégie de pondération pour les provinces. La sous-section 8.2 fournit les détails de la stratégie de pondération pour la base aréolaire, puis la sous-section 8.3, ceux pour la base téléphonique. L'intégration des deux bases est traitée en 8.4. Puis, suivent les deux étapes finales de la pondération, c'est-à-dire l'ajustement pour contrôler la saisonnalité des données puis le calage aux marges, qui sont expliquées dans la sous-section 8.5.

Malgré que les deux bases aient été utilisées pour couvrir les trois territoires, les méthodes d'échantillonnage utilisées ont été légèrement modifiées pour les territoires. Ces modifications affectent substantiellement la pondération pour ces trois régions, et celles-ci sont rapportées dans la sous-section 8.6.

Le diagramme A présente un sommaire des différents ajustements faisant partie de la stratégie de pondération. Un système de numérotation est utilisé pour identifier chaque ajustement apporté au poids et sera utilisé tout au long de la section. Les lettres *A* et *T* sont utilisées comme préfixes pour référer aux ajustements appliqués aux unités des bases *A*réolaire et *T*éléphonique respectivement. Le préfixe *I* est quant à lui utilisé pour identifier l'ajustement d'*I*ntégration et ceux qui suivent.

Diagramme A Sommaire de la stratégie de pondération



8.2 Pondération de l'échantillon provenant de la base aréolaire

A0 – Poids initial

La pondération pour la base aréolaire débute avec un poids fourni par l'Enquête sur la population active (EPA). Ce poids est basé sur le plan de sondage de l'EPA puisque le plan de sondage de base aréolaire de CCHS découle de celui de l'EPA. Le plan de sondage de l'EPA consiste en un échantillonnage de logements dans les grappes sélectionnées parmi les strates de l'EPA. Lors de l'ajustement initial A0, le poids de l'EPA est ajusté afin de tenir compte du fait que l'ESCC sélectionne un échantillon représentatif au niveau des régions sociosanitaires (RS). De plus, l'ESCC sélectionne un nombre de grappes différent de l'EPA et peut répéter l'échantillonnage de logements dans les grappes sélectionnées. Le poids résultant est appelé poids A0. Pour plus de détails sur le mécanisme de sélection, de même qu'une définition plus complète des strates de l'EPA et des grappes, se référer à Statistique Canada (2008)[11].

A1 – Ajustement de sous-poids de grappe

Dans les grappes où un accroissement significatif de la population est observé, une méthode de sous-échantillonnage est utilisée afin de ne pas augmenter indûment la tâche de l'interviewer. La méthode alors appliquée par l'EPA pourra être de sous-échantillonner les logements dans cette grappe, de diviser cette grappe en sous-grappes ou de redéfinir cette grappe comme étant une strate et de créer de nouvelles grappes dans cette strate. Dans tous ces cas, un ajustement de sous-poids de grappe est calculé et appliqué aux poids de CCHS. Cet ajustement est multiplié par le poids A0 pour produire le poids A1. Encore une fois, plus de détails sont disponibles dans la documentation de l'EPA (Statistique Canada (2008)).

[11] Statistique Canada (2008). *Méthodologie de l'enquête sur la population active du Canada.* Statistique Canada numéro 71-526-X au catalogue.

A2 – Stabilisation

Dans certaines RS, l'accroissement de l'échantillon, tel que décrit à la section 5, résulte en un échantillon beaucoup plus grand que nécessaire. Une stabilisation a donc été instaurée afin de ramener la taille de l'échantillon au niveau désiré. Le processus de stabilisation consiste à sous-échantillonner des logements aléatoirement à l'intérieur de la RS parmi les logements originalement sélectionnés dans chaque grappe. Un facteur d'ajustement représentant l'effet de la stabilisation est donc calculé afin de corriger la probabilité de sélection. Ce facteur, multiplié par le poids A1, produit le poids A2.

A3 – Retrait des unités hors champ

Parmi tous les logements échantillonnés, une certaine proportion de ceux-ci est, lors de la collecte, identifiée comme étant hors du champ de l'enquête. Des logements détruits ou en construction, des logements vacants, saisonniers ou secondaires, de même que des établissements, sont tous des exemples de cas hors champ pour l'ESCC. Ces logements et leurs poids correspondant sont tout simplement retirés de l'échantillon, faisant ainsi l'hypothèse que les logements hors champ pondérés dans l'échantillon sont représentatifs des logements hors champ dans la population Les logements ou ménages qui restent dans l'échantillon conservent le même poids qu'à l'étape précédente que l'on appelle maintenant poids A3.

A4 – Non-réponse ménage

Lors de la collecte, une certaine proportion des ménages échantillonnés a inévitablement résulté en non-réponse. Ceci survient habituellement lorsque le ménage refuse de participer à l'enquête, fournit des données inutilisables, ou encore, ne peut être rejoint pour réaliser l'interview. Le poids des ménages non-répondants est redistribué aux répondants à l'aide de groupes de réponses homogènes (GRH). Dans le but de créer ces GRH, la méthode du score basée sur une régression logistique est utilisée afin de déterminer la probabilité de réponse, puis ces probabilités sont utilisées afin de diviser l'échantillon en groupes ayant des propriétés de réponse similaire. L'information disponible pour les non-répondants étant limitée, le modèle de régression comprend donc des variables comme la période de collecte et des informations géographiques, en plus de paradonnées telles que le nombre d'essais pour contacter le ménage, l'heure/jour des essais et si les essais ont été faits au cours de la semaine ou de la fin de semaine. Depuis 2008, les GRH sont créés à l'intérieur des provinces, pour mieux estimer les totaux provinciaux. Un facteur d'ajustement a donc été calculé à l'intérieur de chaque GRH de la façon suivante:

$$\frac{\textit{Somme des poids A3 pour tous les ménages}}{\textit{Somme des poids A3 pour tous les ménages répondants}}$$

Le poids A3 des ménages répondants est donc multiplié par ce facteur d'ajustement pour produire le poids A4. Les ménages non-répondants sont éliminés du processus de pondération à partir de ce point.

8.3 Pondération de l'échantillon provenant de la base téléphonique

Tel que mentionné précédemment, la base téléphonique est en fait composée de deux bases : la base de sondage à composition aléatoire (CA), puis une base liste de numéros de téléphone. Une seule de ces deux bases peut être utilisée à l'intérieur d'une RS. La base liste est toujours utilisée comme complément à la base aréolaire tandis que la base CA est toujours utilisée seule pour une RS donnée. Les unités provenant de ces deux bases téléphoniques sont toutefois traitées ensemble et sont donc toutes soumises aux mêmes ajustements.

La géographie utilisée pour sélectionner l'échantillon à partir de la base téléphonique ne répliquait pas parfaitement la géographie des RS, ce qui a forcé certaines unités à être sélectionnées dans une certaine région alors que l'information fournie lors de l'interview les localisait plutôt dans une région avoisinante. Cette particularité a été traitée lors de la pondération en appliquant les trois premiers ajustements (T0, T1 et T2) relativement à la RS assignée lors de la sélection de l'échantillon. Les 2 ajustements restants (T3 et T4) sont appliqués à des RS basé sur l'information recueillie auprès du répondant, pour s'assurer que chaque unité soit associée à la bonne RS.

T0 – Poids initial

Le poids initial est défini comme l'inverse de la probabilité de sélection et il est calculé quelque peu différemment selon que l'échantillon provienne de la base CA ou de la base liste. Dans les deux cas, le poids initial est défini comme étant l'inverse de la probabilité de sélection, mais puisque les méthodes de sélection diffèrent, les probabilités diffèrent aussi. Pour la base CA, la sélection des numéros est faite à l'intérieur de chaque strate CA. Une strate CA représente un agrégat d'indicatifs régionaux et préfixes (IRP: les six premiers chiffres du numéro à 10 chiffres), contenant chacune des banques valides de cent numéros (voir Norris et Paton[12] pour plus de détails). Conséquemment, la probabilité de sélection est le ratio entre le nombre d'unités échantillonnées et cent fois le nombre de banques présentes dans la strate CA.

Pour la base liste, les numéros de téléphone sont sélectionnés parmi tous les numéros disponibles dans la liste, et ce indépendamment pour chaque RS. Ainsi, la probabilité de sélection correspond au ratio entre le nombre d'unités échantillonnées et le nombre de numéros de téléphone dans la liste pour la RS. Le ratio est basé sur la version de la base disponible et du nombre d'unités sélectionnées pour une période de collecte donnée. Pour cette raison, la probabilité de sélection peut changer selon la répartition de l'échantillon et les mises à jour de la base. L'inverse de ces probabilités de sélection représente le poids initial T0.

T1 – Nombre de périodes de collecte

Contrairement à la base aréolaire, pour laquelle l'échantillon est sélectionné entièrement au début du processus d'échantillonnage, des échantillons sont tirés à chaque deux mois pour les bases téléphoniques. À chacun de ces échantillons bimestriels correspond un poids initial faisant en sorte que chaque échantillon soit représentatif de la RS. Toutefois, pour que l'échantillon total ne

[12] Norris, D.A. et Paton, D.G. (1991). L'Enquête sociale générale canadienne: bilan des cinq premières années. *Techniques d'enquête*. 17, 245-260.

représente qu'une seule fois la population, un facteur d'ajustement doit être appliqué pour réduire les poids de chaque échantillon bimestriel. Le facteur d'ajustement appliqué à chaque échantillon bimestriel est égal à l'inverse du nombre d'échantillons combinés (i.e. à l'inverse du nombre de périodes de collecte). À partir de ce moment, l'échantillon complet provenant de la base liste correspond à la population moyenne prise sur l'ensemble des périodes de collecte. Les poids initiaux (T0) sont multipliés par ce facteur d'ajustement pour produire le poids T1.

T2 - Retrait des unités hors champ

Les numéros de téléphone associés à des entreprises, des établissements ou à d'autres logements hors du champ de l'enquête, de même que les numéros hors service sont tous des exemples de cas hors champ pour la base téléphonique. Comme pour la base aréolaire, ces cas sont simplement retirés de l'échantillon, ne laissant ainsi dans l'échantillon que les logements dans le champ de l'enquête. Ces derniers conservent le même poids qu'à l'étape précédente que l'on appelle maintenant poids T2.

T3 – Non-réponse ménage

L'ajustement fait ici pour compenser l'effet de la non-réponse ménage est identique à celui appliqué pour la base aréolaire (ajustement A4). Par contre, les para-données utilisées diffèrent puisque des applications de collecte différentes sont utilisées pour les interviews en personne et par téléphone. C'est donc cette variable qui a été utilisée pour définir les classes d'ajustement. Le facteur d'ajustement calculé à l'intérieur de chaque GRH a été obtenu de la façon suivante:

$$\frac{\textit{Somme des poids } T2 \textit{ pour tous les ménages}}{\textit{Somme des poids } T2 \textit{ pour tous les ménages répondants}}$$

Le poids T2 des ménages répondants a donc été multiplié par ce facteur d'ajustement pour produire le poids T3. Les ménages non-répondants sont éliminés à partir de ce point.

T4 - Lignes multiples

Certains ménages possèdent plus d'un numéro de téléphone sur la base. Ceci a un impact sur la pondération puisque ces ménages auront une plus grande probabilité d'être sélectionnés. Conséquemment, les poids doivent être ajustés pour tenir compte du nombre de lignes résidentielles que le ménage possède. Le facteur d'ajustement représente l'inverse du nombre de lignes dans le ménage et le poids T4 est obtenu en multipliant ce facteur par le poids T3.

8.4 Intégration des bases aréolaire et téléphonique

Cette étape consiste à intégrer les poids finaux des échantillons aréolaire et téléphonique créés jusqu'à maintenant, en un seul poids en appliquant une méthode d'intégration[13]. Le poids des unités

[13] Skinner, C.J. et Rao, J.N.K. (1996). Estimation in Dual Frame Surveys with Complex Designs. *Journal of the American Statistical Association*. 91, 433, 349-356.

qui se trouvent sur la base aréolaire mais pas sur la base téléphonique n'est pas ajusté. Pour toutes les autres unités, un facteur d'ajustement α, compris entre 0 et 1, est appliqué au poids. Le poids des unités de la base aréolaire est multiplié par ce facteur α, alors que le poids des unités de la base téléphonique est multiplié par 1- α. Il est à noter que dans les cas où une RS n'est couverte que par une seule base, le facteur d'ajustement est égal à 1. Depuis 2008, un α fixé à 0,4 est utilisé pour les unités qui se trouvent sur les deux bases, dans le but de créer des estimations cohérentes au travers le temps. Le produit du facteur d'ajustement dérivé ici, par le poids de ménage final calculé auparavant (A4 ou T4 dépendant de quelle base provient l'unité), procure le poids intégré I1.

8.5 Les étapes de pondération post-intégration

I2 – Création du poids-personne

Puisque l'unité d'échantillonnage finale pour l'ESCC est la personne, le poids-ménage calculé jusqu'ici doit être converti en un poids-personne. Celui-ci est obtenu en multipliant le poids I1 par l'inverse de la probabilité de sélection de la personne choisie dans le ménage. Nous obtenons ainsi le poids I2. Rappelons que la probabilité de sélection de la personne change en fonction du nombre de personnes dans le ménage et de l'âge des individus (voir section 5.6 pour plus de détails).

I3 – Non-réponse personne

Dans le cadre de l'ESCC, une interview peut être vue comme un processus en deux étapes. Dans un premier temps, l'intervieweur obtient la liste complète des personnes vivant dans le ménage, puis par la suite interviewe la personne sélectionnée dans le ménage. Dans certains cas, les intervieweurs ne réussissent qu'à compléter la première étape, soit parce qu'ils ne peuvent entrer en contact avec la personne sélectionnée, ou encore parce que la personne sélectionnée refuse d'être interviewée. De tels cas sont définis comme étant des non-réponses à l'échelle de la personne, et un facteur d'ajustement doit être appliqué aux poids des personnes répondantes pour compenser cette non-réponse. Tout comme pour la non-réponse à l'échelle du ménage, l'ajustement est appliqué à l'intérieur de groupes de réponses homogènes (GRH). Dans ce processus, la méthode par score est utilisée pour définir une probabilité de réponse définie à partir des caractéristiques disponibles pour les répondants et les non-répondants. Toutes les caractéristiques recueillies lors du listage des membres du ménage, en plus de l'information géographique et des paradonnées, sont en fait disponibles pour estimer les probabilités de réponse. Ces probabilités sont utilisées afin de définir les GRH et un facteur d'ajustement est calculé à l'intérieur de chaque GRH de la façon suivante:

$$\frac{\textit{Somme des poids I2 pour toutes les personnes sélectionnées}}{\textit{Somme des poids I2 pour toutes les personnes sélectionnées répondantes}}$$

Le poids I2 des personnes répondantes est donc multiplié par ce facteur d'ajustement pour produire le poids I3. Les personnes non-répondantes sont éliminées de la pondération à partir de ce point.

I4 – Winsorization

Suite à la série d'ajustements appliqués sur les poids, il est possible que certaines unités se retrouvent avec des poids se démarquant des autres poids de leur RS au point même de devenir

aberrants. Ces unités peuvent influencer fortement les estimations et la variance de ces RS. Afin d'éviter cette situation, le poids des répondants qui contribuent de façon aberrante est ajusté à la baisse selon une méthode appelée « winsorization ».

I5 - Calage aux marges

La dernière étape nécessaire afin d'obtenir le poids final de l'ESCC est le calage aux marges (I5). Le calage aux marges est appliqué en utilisant CALMAR[14] afin d'assurer que la somme des poids finaux corresponde aux estimations de populations définies à l'échelle des RS, pour chacun des 10 groupes d'âge-sexe d'intérêt, c'est-à-dire les cinq groupes d'âge 12-19, 20-29, 30-44, 45-64, 65+, pour chacun des deux sexes. À partir de 2009, des contrôles additionnels à des niveaux géographiques plus détaillés ont été introduits pour des RS pour lesquelles de l'information supplémentaire est disponible. Une taille minimale de 20 répondantsest néessaire afin de faire le calage à l'échelle RS-âge-sexe. Lorsque moins de 20 répondants sont présents, des regroupements sont faits à l'échelle de la province et/ou du gendre,. Les poids sont également ajustés afin de s'assurer que chaque période de collecte (de deux mois) soit également représentée par l'échantillon. Il est à noter que le calage aux marges a été fait en utilisant une géographie la plus à jour possible, qui diffère peut-être de la géographie utilisée lors de l'échantillonnage.

Les estimations de population sont basées sur les comptes du recensement de 2011, de même que sur les comptes de naissance, de décès, d'immigration et d'émigration depuis ce temps. La moyenne des estimations mensuelles pour chacun des croisements RS-âge-sexe par période de collecte a été retenue pour réaliser le calage. Après le calage, l'ajustement de poids I5 est obtenu. Le poids I5 correspond au ***poids-personne final de l'ESCC*** que l'on retrouve dans le fichier de données portant le nom de variable WTS_M pour les utilisateurs du fichier maître ou du FMGD.

8.6 Particularités de la pondération pour les trois territoires

Tel que décrit à la section 5, le plan d'échantillonnage utilisé pour les trois territoires est quelque peu différent de celui utilisé dans les provinces. La stratégie de pondération est donc adaptée pour répondre à ces différences. Cette sous-section résume les changements apportés à la stratégie expliquée aux sous-sections 8.1 à 8.5.

D'abord pour la base aréolaire, tel que mentionné à la sous-section 5.4.1, une étape additionnelle de sélection est ajoutée pour les territoires. Chaque territoire est initialement stratifié selon des regroupements de communautés à l'intérieur desquels on a sélectionné aléatoirement une communauté. Les capitales de chaque territoire formaient une strate à elles seules, et sont donc toutes trois sélectionnées automatiquement lors de cette première sélection. Cette particularité n'a eu d'effet que dans le calcul de la probabilité de sélection, et donc dans la valeur du poids initial (A0). Une fois ce poids initial calculé, la même série d'ajustements (A1 à A4) est appliquée aux unités de la base aréolaire. Les classes d'ajustement sont construites, pour les non-réponses ménage et personne, à l'aide du même ensemble de variables disponibles pour les provinces.

[14] Sautory O. CALMAR 2: A New Version of the CALMAR Calibration Adjustment Program. *Proceedings of Statistics Canada Symposium* (Statistics Canada, Catalogue no. 11-522-XCB), 2003.

Pour ce qui est de la pondération des unités de la base téléphonique, mentionnons tout d'abord que seule la base CA est utilisée, et ce, uniquement à l'intérieur des capitales du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Tous les ajustements de la base téléphonique sont appliqués afin de calculer un poids pour les unités de la base téléphonique.

Les deux ensembles de poids (aréolaire et téléphonique) sont ensuite intégrés et le calage aux marges est appliqué, de façon semblable à ce qui est fait pour les provinces, à l'exception de deux détails. D'abord, l'intégration a été appliquée uniquement pour les unités situées dans les capitales du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest; les autres communautés étant couvertes uniquement par la base aréolaire. Deuxièmement, et ce depuis la diffusion des produits pour les périodes de référence de 2008 et 2007-2008, des contrôles ont été mis en place pour s'assurer que la proportion des autochtones et la proportion d'individus vivant dans les régions capitales soient contrôlées dans les Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. Un contrôle similaire basé sur le statut Inuit a été introduit pour le Nunavut, et à partir de 2009, un contrôle pour la proportion d'individus vivant dans la région capitale de Nunavut est inclus aussi. Ces contrôles assurent que la proportion des estimations représentées par ces groupes est cohérente avec les proportions indiquées par le Recensement de 2011.

Avant 2013, l'ESCC couvrait seulement les 10 plus grandes communautés du Nunavut. Les comptes de population utilisés pour le calage étaient modifiés pour tenir cette sous-couverture en considération. À partir de 2013, l'ESCC a augmenté sa couverture afin de correspondre à celle de l'Enquête sur la population active où 92% de la population est couverte. Par conséquent, les comptes de population utilisés pour le calage sont basées sur la population total et ne sont plus modifiés pour cette sous-couverture.

8.7 La création d'un poids pour le fichier partagé

En plus du fichier maître et du FMGD qui contiennent tous les répondants de l'ESCC, un fichier partagé est créé qui contient seulement une portion (> 90%) des répondants originaux de l'ESCC. Les individus sur le fichier partagé ont consenti à partager leurs données avec certains partenaires. Pour compenser la perte des répondants sur le fichier, les poids des « partageurs » doivent être ajustés par le facteur :

$$\frac{\textit{Somme des poids I3 pour tous les répondants}}{\textit{Somme des poids I3 pour tous les partageurs}}$$

Pareillement à ce qui est fait lors des ajustements pour la non-réponse, ce facteur est créé à l'intérieur de groupes homogènes, en regroupant ici les individus ayant des propensions à partager semblables. Le poids I3 des partageurs est donc multiplié par ce facteur d'ajustement pour produire le poids de partage. La winsorization et le calage aux marges, pareillement aux facteurs d'ajustement I4 et I5, sont appliqués aux partageurs. Le poids final après ces ajustements est WTS_S.

8.8 Pondération du fichier de deux ans

Quand deux années de données sont combinées pour créer un fichier de deux ans, de nouveaux poids sont calculés en divisant les poids annuels en deux. Ceci assure que la somme totale des poids équivaut à la taille moyenne de la population pour la période de référence de deux ans. Pour plus d'information sur comment combiner plusieurs périodes de références, consultez l'article « Combiner les cycles de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes » paru dans les Rapports sur la santé (82-003) de Statistique Canada au lien suivant:
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2009001/article/10795-fra.pdf

9. QUALITÉ DES DONNÉES

9.1 Taux de réponse

Au total, 96 346 des unités sélectionnées à l'ESCC 2013 faisaient partie du champ de l'enquête[15]. Parmi ces unités, 73 819 ont accepté de participer à l'enquête, ce qui résulte en un taux de réponse à l'échelle du ménage de 76,6 %. Une personne a été choisie pour participer à l'enquête au sein de chacun de ces 73 819 ménages répondants, parmi lesquelles 64 346 ont accepté de le faire ce qui résulte en un taux de réponse à l'échelle de la personne de 87,2 %. À l'échelle canadienne, un taux de réponse combiné de 66,8 % a donc été observé pour l'ESCC 2013. Le tableau 9.1 donne les taux de réponse combinés ainsi que l'information pertinente au calcul de ceux-ci pour chaque région sociosanitaire ou regroupement de régions sociosanitaires. Le tableau 9.2 donne la même information mais au niveau des réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS). Le tableau 9.3 donne les taux de réponse pour le sous-échantillon de l'Enquête sur l'accès aux soins de santé (EASS) par province.

Tableau 9.1 : Taux de réponse par région sociosanitaire et par base de sondage

(voir Annexe E)

Tableau 9.2 : Taux de réponse par réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) et par base de sondage en Ontario

(voir Annexe E)

Tableau 9.3 : Taux de réponse par province et par base de sondage pour le sous-échantillon de l'Enquête sur l'accès aux soins de santé (EASS)

(voir Annexe E)

On décrit dans ce qui suit de quelle façon les différentes composantes de l'équation doivent être manipulées afin de calculer correctement les taux de réponse combinés.

Taux de réponse à l'échelle du ménage

$$\text{HHRR} = \frac{\textit{Nombre de ménages répondants provenant des deux bases}}{\textit{Tous les ménages faisant partie du champ de l'enquête provenant des 2 bases}}$$

Taux de réponse à l'échelle de la personne

$$\text{PPRR} = \frac{\textit{Nombre de personnes répondantes provenant des deux bases}}{\textit{Toutes les personnes sélectionnées provenant des deux bases}}$$

[15] Parmi les unités sélectionnées au départ, certaines ne font pas partie du champ de l'enquête. Ce sont par exemple des logements vacants ou démolis, des logements non résidentiels ou encore des numéros de téléphone invalides tels les numéros sans service ou non résidentiels. Ces unités sont identifiées pendant la collecte, autrement elles auraient été exclues lors de la sélection. Ces unités ne sont pas considérées dans le calcul des taux de réponse.

Taux de réponse combiné = HHRR x PPRR

Voici maintenant un exemple de calcul du taux de réponse combiné pour le Canada en utilisant l'information fournie dans le tableau 9.1. La même méthode est utilisée pour calculer les taux pour de plus petites régions telles que les provinces ou les régions sociosanitaires.

$$\text{HHRR} = \frac{30\,527 + 43\,292}{37\,625 + 85\,721} = \frac{73\,819}{96\,346} = 0{,}766$$

$$\text{PPRR} = \frac{27\,374 + 39\,972}{30\,527 + 43\,292} = \frac{64\,436}{73\,819} = 0{,}872$$

Taux de réponse combiné = 0,766 x 0,872

= 0,668

= **66,8 %**

9.3 Erreurs dans les enquêtes

L'enquête permet de produire des estimations fondées sur l'information recueillie à partir d'un échantillon de personnes. On aurait pu obtenir des estimations quelque peu différentes si on avait effectué un recensement complet en utilisant le même questionnaire, les mêmes intervieweurs, les mêmes superviseurs, les mêmes méthodes de traitement, etc. que ceux utilisés pour l'enquête. La différence entre les estimations tirées de l'échantillon et celles qui découlent d'un dénombrement complet effectué dans des conditions semblables s'appelle l'*erreur due à l'échantillonnage* des estimations.

Les erreurs qui ne sont pas liées à l'échantillonnage peuvent être commises à presque toutes les étapes d'une enquête. Il est possible que les intervieweurs comprennent mal les instructions, que les répondants fassent des erreurs en complétant le questionnaire, que les réponses soient mal saisies et que des erreurs se produisent au moment du traitement et de la totalisation des données. Tous ces exemples représentent des *erreurs non dues à l'échantillonnage*.

9.3.1 Erreurs non dues à l'échantillonnage

Sur un grand nombre d'observations, les erreurs aléatoires auront peu d'effet sur les estimations tirées de l'enquête. Toutefois, les erreurs qui se produisent systématiquement contribueront à des biais dans les estimations de l'enquête. On a consacré beaucoup de temps et d'efforts à réduire les erreurs non dues à l'échantillonnage dans l'enquête. Des mesures d'assurance de la qualité ont été appliquées à chaque étape du cycle de collecte et de traitement des données afin de contrôler la

qualité des données. On a notamment fait appel à des intervieweurs hautement qualifiés, une formation poussée sur les méthodes d'enquête et le questionnaire et l'observation des intervieweurs afin de déceler les problèmes. La mise à l'essai de l'application IAO et les essais sur le terrain ont également été au nombre des procédures essentielles pour réduire au maximum les erreurs de collecte de données.

L'effet de la *non-réponse* sur les résultats de l'enquête constitue une source importante d'erreurs non dues à l'échantillonnage dans les enquêtes. L'ampleur de la non-réponse varie de la non-réponse partielle (le fait de ne pas répondre à une ou plusieurs questions) à la non-réponse totale. Dans l'ESCC, il y a peu de non-réponse partielle car une fois le questionnaire débuté les répondants avaient tendance à le terminer. Il y a eu non-réponse totale lorsque la personne sélectionnée pour participer à l'enquête a refusé de le faire ou que l'intervieweur a été incapable d'entrer en contact avec elle. Finalement, les cas de non-réponse totale ont été considérés lors de la pondération en corrigeant les poids des personnes qui ont répondu à l'enquête afin de compenser pour ceux qui n'ont pas répondu. Voir la section 8 pour avoir de plus amples détails sur la correction de la pondération pour la non-réponse.

9.3.2 Erreurs dues à l'échantillonnage

Étant donné que les estimations d'une enquête par sondage comportent inévitablement des erreurs dues à l'échantillonnage, de bonnes méthodes statistiques exigent que les chercheurs fournissent aux utilisateurs une certaine indication de l'ampleur de cette erreur. La mesure de l'importance éventuelle des erreurs dues à l'échantillonnage est fondée sur l'écart type des estimations tirées des résultats de l'enquête. Cependant, en raison de la grande diversité des estimations que l'on peut tirer d'une enquête, l'écart type d'une estimation est habituellement exprimé en fonction de l'estimation à laquelle il se rapporte. Cette mesure, appelée coefficient de variation (CV), s'obtient en divisant l'écart type de l'estimation par l'estimation elle-même et on l'exprime en pourcentage de l'estimation.

Par exemple, supposons qu'une personne estime que 25 % des Canadiens âgés de 12 ans et plus sont des fumeurs réguliers et que cette estimation comporte un écart type de 0,003. On calcule alors le CV de cette estimation de la façon suivante :

$$(0{,}003/0{,}25) \times 100\ \% = 1{,}20\ \%$$

Statistique Canada utilise fréquemment les résultats du CV pour l'analyse des données et conseille vivement aux utilisateurs produisant des estimations à partir des fichiers de données de l'ESCC de faire de même. Pour plus d'information sur le calcul des CV, voir la section 11. Pour consulter les lignes directrices sur la façon d'interpréter les résultats du CV, se référer au tableau à la fin de la sous-section 10.4.

10. LIGNES DIRECTRICES POUR LA TOTALISATION, L'ANALYSE ET LA DIFFUSION

La présente section de la documentation comprend des lignes directrices destinées aux utilisateurs, pour la totalisation, l'analyse, la publication ou d'autres formes de diffusion des estimations tirées des fichiers d'enquête. Grâce à ces lignes directrices, les utilisateurs de microdonnées devraient pouvoir produire des chiffres semblables à ceux produits par Statistique Canada. Ils pourront aussi élaborer des chiffres non publiés actuellement en conformité avec les lignes directrices établies. Des méthodes visant à mesurer la précision et la qualité sont aussi décrites en parallèle avec les lignes directrices de diffusion afin de permettre de décider quand une estimation devrait être utilisée dans une publication.

10.1 Lignes directrices pour l'arrondissement

Afin que les estimations calculées d'après ces fichiers de microdonnées (fichier maitre, fichier de partage, ou FMGD) correspondent à celles produites par Statistique Canada, il est vivement conseillé à l'utilisateur de les arrondir en se conformant aux lignes directrices suivantes.

- Les estimations qui figurent dans le corps d'un tableau statistique doivent être arrondies à la centaine près par la méthode d'arrondissement classique. Selon cette méthode, si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 0 et 4, le dernier chiffre retenu ne change pas. Si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 5 et 9, on augmente d'une unité (1) la valeur du dernier chiffre retenu. Par exemple, si l'on veut arrondir à la centaine près de la façon classique une estimation dont les deux derniers chiffres sont compris entre 00 et 49, il faut les remplacer par 00 et ne pas modifier le chiffre précédent (le chiffre des centaines). Si les deux derniers chiffres sont compris entre 50 et 99, il faut les remplacer par 00 et augmenter d'une unité (1) le chiffre précédent.

- Les totaux partiels de marge et les totaux de marge des tableaux statistiques doivent être calculés à partir de leurs éléments correspondants non arrondis, puis arrondis à leur tour à la centaine près selon la méthode d'arrondissement classique.

- Les moyennes, les proportions, les taux et les pourcentages doivent être calculés à partir d'éléments non arrondis (c'est-à-dire les numérateurs et (ou) dénominateurs), puis arrondis à une décimale par la méthode d'arrondissement classique. Si l'on veut arrondir une estimation à un seul chiffre décimal par cette méthode et que le dernier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 0 et 4, le dernier chiffre à retenir ne change pas. Si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 5 et 9, on augmente d'une unité (1) le dernier chiffre à retenir.

- Les sommes et les différences d'agrégats (ou de rapports) doivent être calculées à partir de leurs éléments correspondants non arrondis, puis arrondies à leur tour à la centaine près (ou à la décimale près) selon la méthode d'arrondissement classique.

- Si, en raison de contraintes d'ordre technique ou autre, on applique une autre méthode que l'arrondissement classique, si bien que les estimations qui seront publiées ou diffusées de

toute autre façon diffèrent des estimations correspondantes publiées par Statistique Canada, il est vivement conseillé à l'utilisateur d'indiquer la raison de ces divergences dans le ou les documents à publier ou à diffuser.

- Des estimations non arrondies ne doivent être publiées ou diffusées de toute autre façon en aucune circonstance. Des estimations non arrondies donnent l'impression d'être beaucoup plus précises qu'elles ne le sont en réalité.

10.2 Lignes directrices pour la pondération de l'échantillon en vue de la totalisation

Le plan d'échantillonnage utilisé pour cette enquête n'est pas autopondéré. Autrement dit, le poids d'échantillonnage n'est pas le même pour toutes les personnes qui font partie de l'échantillon. Même pour produire des estimations simples, y compris des tableaux statistiques ordinaires, l'utilisateur doit employer le poids d'échantillonnage approprié. Sinon, les estimations calculées à partir du ficher de microdonnées ne pourront être considérées comme représentatives de la population observée et ne correspondront pas à celles de Statistique Canada.

L'utilisateur ne doit pas non plus perdre de vue qu'en raison du traitement réservé au champ du poids, certains progiciels ne permettent pas d'obtenir des estimations qui coïncident exactement avec celles de Statistique Canada. Si des options sont disponibles, l'utilisateur devrait veiller à préciser que le poids est un poids d'échantillon plutôt qu'un poids de fréquence.

10.2.1 Définitions des catégories d'estimations : de type nominal par opposition à quantitatives

Avant d'exposer la façon de totaliser et d'analyser les données de l'enquête, il est bon de décrire les deux grandes catégories d'estimations ponctuelles des caractéristiques de la population qui peuvent être produites à partir du fichier de microdonnées.

<u>Estimations de type nominal :</u>

Les estimations de type nominal sont des estimations du nombre ou du pourcentage de personnes qui, dans la population visée par l'enquête, possèdent certaines caractéristiques ou rentrent dans une catégorie particulière. Le nombre de personnes qui fument tous les jours est un exemple d'estimation de ce genre. L'estimation du nombre de personnes qui possèdent une caractéristique particulière peut aussi être appelée « estimation d'un agrégat ».

Exemple de question de type nominal :

Actuellement, est-ce que ... fume(z) des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais? ***(SMK_202)***
__ Tous les jours
__ À l'occasion
__ Jamais

<u>Estimations quantitatives</u> :

Les estimations quantitatives sont des estimations de totaux ou de moyennes, de médianes ou d'autres mesures de tendance centrale de quantités qui ont trait à tous les membres de la population observée ou à certains d'entre eux.

Un exemple d'estimation quantitative est le nombre moyen de cigarettes que fument par jour les personnes qui fument tous les jours. Le numérateur correspond à l'estimation du nombre total de cigarettes que fument par jour les personnes qui fument tous les jours et le dénominateur, à l'estimation du nombre de personnes qui fument tous les jours.

Exemple de question quantitative :

Actuellement, combien de cigarettes est-ce que ... fume(z) chaque jour? ***(SMK_204)***

|_|_| Nombre de cigarettes

10.2.2 Totalisation d'estimations de type nominal

On peut obtenir, à partir du fichier de microdonnées, des estimations du nombre de personnes qui possèdent une caractéristique donnée en additionnant les poids finaux de tous les enregistrements contenant des données sur la caractéristique étudiée.

Pour obtenir les proportions et les rapports de la forme $\hat{X} / \hat{Y}$, on doit :

a) additionner les poids finaux des enregistrements contenant la caractéristique voulue pour le numérateur ($\hat{X}$);

b) additionner les poids finaux des enregistrements contenant la caractéristique voulue pour le dénominateur ($\hat{Y}$);

c) diviser l'estimation du numérateur par celle du dénominateur.

10.2.3 Totalisation d'estimations quantitatives

Pour obtenir l'estimation d'une somme ou d'une moyenne pour une variable quantitative, on procède aux étapes suivantes (seule l'étape a) est nécessaire pour obtenir l'estimation pour une somme) :

a) multiplier la valeur de la variable étudiée par le poids finaux puis faire la somme de cette quantité pour tous les enregistrements visés pour obtenir le numérateur ($\hat{X}$);

b) faire la somme des poids finaux des enregistrements contenant la variable étudiée pour obtenir le dénominateur ($\hat{Y}$);

c) diviser l'estimation du numérateur par l'estimation du dénominateur.

Par exemple, pour estimer le nombre moyen de cigarettes que fument chaque jour les personnes qui fument tous les jours, on calcule d'abord le numérateur ($\hat{X}$) en sommant le produit entre la valeur de

la variable **SMK_204** et le poids **WTS_M**. Ensuite additionnez cette valeur pour les enregistrements pour lesquels la valeur de la variable **SMK_202** est « tous les jours ». On obtient ensuite le dénominateur ($\hat{Y}$) en additionnant le poids final de tous les enregistrements pour lesquels la valeur de la variable **SMK_202** est « tous les jours ». Le nombre moyen de cigarettes fumées chaque jour par les personnes qui fument tous les jours est finalement obtenu en divisant ($\hat{X}$) par ($\hat{Y}$).

10.3 Lignes directrices pour l'analyse statistique

L'ESCC se fonde sur un plan de sondage complexe qui prévoit une stratification et un échantillonnage à plusieurs degrés, ainsi que la sélection des répondants avec probabilités inégales. L'utilisation des données provenant d'une enquête aussi complexe pose des difficultés aux analystes, car le choix des méthodes d'estimation et de calcul de la variance dépend du plan de sondage et des probabilités de sélection. L'utilisation des poids de sondage représente une première étape en vue de l'obtention de résultats appropriés.

Nombre de méthodes d'analyse intégrées aux progiciels statistiques permettent d'utiliser des poids, mais la signification et la définition de ces poids peuvent différer de celles applicables dans le contexte d'une enquête par sondage. Cela a pour résultat final que, même si dans nombre de cas les estimations calculées au moyen des progiciels sont exactes, les variances et les statistiques fondées sur ces variances n'ont pratiquement aucune signification. Pour obtenir les résultats appropriés, les poids doivent être interprétés correctement par le progiciel, et on doit avoir recours à des techniques d'estimation de la variance appropriées.

Il existe plusieurs options pour assurer l'utilité des résultats obtenus au moyen de ce plan de sondage complexe. La première option et la plus appropriée consiste à utiliser les options de calcul de la variance énoncées au chapitre 11, fondées sur la méthode bootstrap. En deuxième lieu, il existe dans de nombreux progiciels des procédures propres aux enquêtes qui permettent d'interpréter le poids correctement. Par exemple, PROC SURVEYMEANS produirait des résultats qui sont plus appropriés dans SAS que les résultats de PROC MEANS. Enfin, pour de nombreuses techniques d'analyse (par exemple la régression linéaire, la régression logistique et l'analyse de la variance), le fait de rééchelonner les poids de façon à ce que le poids moyen soit un (1) fera en sorte que les résultats obtenus au moyen des progiciels courants seront plus raisonnables. On peut effectuer cette transformation en utilisant dans l'analyse un poids égal au poids original divisé par la moyenne des poids originaux pour les unités échantillonnées (personnes) qui contribuent à l'estimateur en question.

Les deux dernières options ont comme avantage de tenir compte des probabilités d'échantillonnage inégales et de traiter de façon appropriée les poids comme des poids d'échantillonnage. Toutefois, seules les options énoncées au chapitre 11 fondées sur la méthode bootstrap tiendront compte de la stratification, de la mise en grappes et du plan à bases de sondage multiples au moment du calcul de la variance.

10.4 Lignes directrices pour la diffusion

Étant donné que les estimations obtenues à partir de l'enquête sont fondées sur un échantillon, il existe une variabilité dans les valeurs obtenues, dans le sens où un échantillon différent pourrait donner lieu à des résultats différents. Pour tenir compte de cela, les utilisateurs doivent d'abord s'assurer qu'il y a suffisamment d'observations pour estimer de façon appropriée la statistique, ainsi que la variance. Une fois la variance obtenue, les utilisateurs devraient veiller à ce qu'elle soit suffisamment raisonnable pour que l'estimation puisse être interprétée de façon appropriée comme représentant à peu près la véritable valeur de population. Le nombre d'observations ainsi que la façon de calculer la variance diffèrent selon que l'utilisateur a accès au FMGD ou aux fichiers maîtres ou de partage.

FMGD

Avant de diffuser et/ou de publier des estimations tirées des fichiers de données, les utilisateurs doivent d'abord s'assurer qu'un nombre suffisant d'observations sont disponibles pour calculer une estimation de qualité. Par exemple, ils devraient déterminer le nombre de répondants dans l'échantillon ayant la caractéristique à l'étude (par exemple le nombre de répondants qui fument lorsqu'on s'intéresse à la proportion de fumeurs pour une population donnée), afin de s'assurer qu'il y a suffisamment d'observations. Pour les utilisateurs du FMGD, ils devraient s'assurer que 30 observations comportent la caractéristique d'intérêt. S'il y a moins de 30 observations, l'estimation ne devrait pas être diffusée, peu importe la variance ou le coefficient de variation. Avec 30 observations, les utilisateurs devraient poursuivre en estimant la variance de l'estimation au moyen des tables de c.v. fournies avec le FMGD, à partir des méthodes décrites au chapitre 11. Les lignes directrices servant à déterminer si l'estimation obtenue devrait être diffusée, selon le c.v., sont fournies au tableau 10.1.

Fichier maître ou de partage

Dans le cas des utilisateurs de fichiers maîtres ou de partage, il est recommandé d'avoir au moins 10 observations comportant la caractéristique d'intérêt et 20 dans le domaine pour le calcul d'une proportion. Lorsqu'il y a suffisamment d'observations, l'utilisateur peut calculer la variance et les coefficients de variation au moyen des poids bootstrap fournis avec les données, ainsi que du logiciel approprié pour effectuer l'analyse. Les variances peuvent servir à calculer les c.v., et les estimations devraient être approuvées au moyen des lignes directrices du tableau 10.1.

Table 10.1 Lignes directrices relatives à la variabilité d'échantillonnage

Type d'estimation	CV (en %)	Lignes directrices
Acceptable	0,0 ≤ CV≤ 16,5	On peut envisager une diffusion générale non restreinte des estimations. Aucune annotation particulière n'est nécessaire.
Marginale	16,6 ≤ CV ≤ 33,3	On peut envisager une diffusion générale non restreinte des estimations, en y joignant une mise en garde aux utilisateurs quant à la variabilité d'échantillonnage élevée liée aux estimations. Les estimations de ce genre doivent être identifiées par la lettre E (ou d'une autre manière similaire).
Inacceptable	CV > 33,3	Statistique Canada recommande de ne pas publier des estimations dont la qualité est inacceptable. Toutefois, si l'utilisateur choisit de le faire, il doit alors adjoindre la lettre F (ou un autre identificateur semblable) et les diffuser avec l'avertissement suivant : « Nous avisons l'utilisateur que ... (précisez les données)... ne répondent pas aux normes de qualité de Statistique Canada pour ce programme statistique. Les conclusions tirées de ces données ne sauraient être fiables et seront fort probablement erronées. Ces données et toute conclusion qu'on pourrait en tirer ne doivent pas être publiées. Si l'utilisateur choisit de les publier, il est alors tenu de publier également le présent avertissement. »

11. TABLEAUX DE LA VARIABILITÉ D'ÉCHANTILLONNAGE APPROXIMATIVE

Afin de permettre aux utilisateurs d'avoir facilement accès à des coefficients de variation (CV) qui s'appliqueraient à une multitude d'estimations de type nominal obtenues à partir de ce fichier de microdonnées à grande diffusion, Statistique Canada a produit un ensemble de tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative. Ces tableaux permettent aux utilisateurs d'obtenir un coefficient de variation approximatif selon la taille de l'estimation calculée à partir des données de l'enquête.

Les CV sont calculés en employant la formule de la variance utilisée pour l'échantillonnage aléatoire simple et en y incorporant un facteur qui reflète la structure en grappes à plusieurs degrés du plan d'échantillonnage. Pour obtenir ce facteur, appelé ***effet de plan***, on a d'abord calculé les effets de plan pour une vaste gamme de caractéristiques, puis pour chaque tableau, choisi une valeur conservatrice parmi tous les effets de plan relatifs à ce tableau. Cette valeur choisie a ensuite été utilisée pour générer le tableau qui peut alors s'appliquer à l'ensemble complet des caractéristiques.

Les tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative, de même que les effets de plan, les tailles d'échantillon et les comptes de population qui ont servi à les produire, sont disponibles pour les utilisateurs du fichier de partage et du FMGD dans le document *Tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative*. Tous les coefficients de variation sont approximatifs dans les tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative et ils ne doivent donc pas être considérés comme des valeurs exactes. Les possibilités concernant le calcul d'un coefficient de variation exact sont discutées dans la sous-section 11.7.

Rappel : Tel qu'indiqué dans « Les lignes directrices relatives à la variabilité d'échantillonnage » à la section 10.4, si le nombre d'observations sur lesquelles une estimation est basée est inférieur à 30, l'estimation pondérée ne doit pas être diffusée, quelle que soit la valeur de son coefficient de variation. Les coefficients de variation basés sur des échantillons de petite taille sont trop imprévisibles pour être adéquatement représentés dans les tableaux.

11.1 Comment utiliser les tableaux de CV pour les estimations de type nominal

Les règles suivantes devraient permettre à l'utilisateur de calculer, à partir des tableaux de la variabilité d'échantillonnage, les coefficients de variation approximatifs d'estimations relatives au nombre, à la proportion ou au pourcentage de personnes dans la population observée qui possèdent une caractéristique donnée ainsi que des rapports et des écarts entre ces estimations.

Règle 1 : Estimations du nombre de personnes possédant une caractéristique donnée (agrégats)

Le coefficient de variation dépend uniquement de la taille de l'estimation elle-même. Dans le tableau de coefficients de variation approximatifs correspondant à la région appropriée, il faut repérer l'estimation calculée dans la colonne d'extrême gauche (intitulée « Numérateur du pourcentage ») et suivre les astérisques (s'il y en a) de gauche à droite jusqu'au premier nombre. Puisque toutes les valeurs possibles de l'estimation ne sont pas disponibles, il faut prendre la valeur

la plus petite qui s'en rapproche le plus (par exemple, si l'estimation vaut 1 700 et que les deux valeurs disponibles sont 1 000 et 2 000, il faut choisir 1 000). Ce nombre constitue le coefficient de variation approximatif pour l'estimation en question.

Règle 2 : Estimations de proportions ou de pourcentages de personnes possédant une caractéristique donnée

Le coefficient de variation d'une proportion (ou d'un pourcentage) estimée dépend à la fois de l'ordre de grandeur de cette proportion et de l'ordre de grandeur du numérateur utilisé dans le calcul de la proportion. Les proportions estimées sont relativement plus fiables que les estimations correspondantes du numérateur de la proportion lorsque celle-ci est fondée sur un sous-ensemble de la population. Cela est dû au fait que les coefficients de variation des estimations du dernier type sont basés sur le chiffre le plus élevé dans une rangée d'un tableau particulier, tandis que les coefficients de variation des estimations du premier type sont basés sur un chiffre quelconque de cette même rangée (pas nécessairement le plus élevé). (Il convient de noter que dans les tableaux, la valeur des coefficients de variation décroît de gauche à droite sur une même ligne.) Par exemple, la proportion estimative de personnes qui fument tous les jours parmi les fumeurs est plus fiable que le nombre estimatif de personnes qui fument tous les jours.

Lorsque la proportion (ou le pourcentage) est fondée sur la population totale de la région géographique à laquelle le tableau s'applique, le coefficient de variation de la proportion est égal à celui du numérateur de la proportion. Dans ce cas-ci, cela équivaut à appliquer la règle 1.

Lorsque la proportion (ou le pourcentage) est fondée sur un sous-ensemble de la population totale (par exemple, les personnes qui fument), il faut se reporter à la proportion (haut du tableau) et au numérateur de la proportion ou du pourcentage (côté gauche du tableau). Puisque toutes les valeurs possibles de la proportion et du numérateur ne sont pas disponibles, il faut, dans les deux cas, prendre la valeur la plus petite qui s'en rapproche le plus (par exemple, si la proportion est de 23 % et que les deux valeurs disponibles dans la colonne s'en rapprochant le plus sont 20 % et 25 %, il faut choisir 20 %). Le coefficient de variation se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne appropriée.

Règle 3 : Estimations des différences entre des agrégats ou des pourcentages

L'erreur-type d'une différence entre deux estimations est à peu près égale à la racine carrée de la somme des carrés de chaque erreur-type considérée séparément. L'erreur-type d'une différence ($\hat{d} = \hat{X}_2 - \hat{X}_1$) est donc :

$$\sigma_{\hat{d}} = \sqrt{(\hat{X}_1 \alpha_1)^2 + (\hat{X}_2 \alpha_2)^2}$$

où $\hat{X}_1$ représente l'estimation 1, $\hat{X}_2$ l'estimation 2, et α_1 et α_2 sont les coefficients de variation de $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ respectivement. Le coefficient de variation de $\hat{d}$ est donné par $\sigma_{\hat{d}} / \hat{d}$. Cette formule donne un résultat exact pour ce qui est de la différence entre des sous-populations indépendantes

mais n'est autrement qu'approximative. Cette formule mènera à une surestimation de l'erreur si $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont corrélés positivement et à une sous-estimation de l'erreur si $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont corrélés négativement.

Règle 4 : Estimations de rapports

Si le numérateur est un sous-ensemble du dénominateur, il faut convertir le rapport en pourcentage et appliquer la règle 2. Ce serait le cas, par exemple, si le dénominateur est le nombre de personnes qui fument et le numérateur est le nombre de personnes qui fument tous les jours parmi celles qui fument.

Si le numérateur n'est pas un sous-ensemble du dénominateur (par exemple, le rapport du nombre de personnes qui fument tous les jours ou à l'occasion au nombre de personnes qui ne fument pas du tout), l'erreur-type du rapport entre les estimations est à peu près égal à la racine carrée de la somme des carrés de chaque coefficient de variation pris séparément multipliée par $\hat{R}$, où $\hat{R}$ est le rapport des estimations ($\hat{R} = \hat{X}_1 / \hat{X}_2$). L'erreur-type d'un rapport est donc :

$$\sigma_{\hat{R}} = \hat{R}\sqrt{\alpha_1^{\ 2} + \alpha_2^{\ 2}}$$

où α_1 et α_2 sont les coefficients de variation de $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ respectivement.

Le coefficient de variation de $\hat{R}$ est donné par $\sigma_{\hat{R}} / \hat{R} = \sqrt{\alpha_1^{\ 2} + \alpha_2^{\ 2}}$. La formule tend à surestimer l'erreur si $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont corrélés positivement et à sous-estimer l'erreur si $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont corrélés négativement.

Règle 5 : Estimations des différences entre des rapports

Dans ce cas-ci, les règles 3 et 4 sont combinées. On commence par calculer les coefficients de variation des deux rapports au moyen de la règle 4, puis le coefficient de variation de leur différence au moyen de la règle 3.

11.2 Exemples d'utilisation des tableaux de CV pour des estimations de type nominal

Les exemples réels suivants ont pour but d'aider les utilisateurs à appliquer les règles décrites ci-dessus.

Exemple 1 : Estimations du nombre de personnes possédant une caractéristique donnée (agrégats)

Supposons qu'un utilisateur estime à 4 722 617 le nombre de personnes qui fument tous les jours au Canada. Comment l'utilisateur fait-il pour déterminer le coefficient de variation de cette estimation?

1) Se reporter au tableau de CV pour le CANADA.

2) L'agrégat estimé (4 722 617) ne figure pas dans la colonne de gauche (la colonne « Numérateur du pourcentage »); il faut donc utiliser le nombre le plus petit qui s'en rapproche le plus, soit 4 000 000.

3) Le coefficient de variation d'un agrégat estimé (exprimé en pourcentage) est la première entrée sur cette ligne (à part les astérisques), soit 2,0 %.

4) Le coefficient de variation approximatif de l'estimation est donc 2,0 %. Par conséquent, selon les « Lignes directrices relatives à la variabilité d'échantillonnage » présentées à la section 10.4, l'estimation selon laquelle 4 722 617 personnes fument tous les jours peut être diffusée sans réserve.

Exemple 2 : Estimations de proportions ou de pourcentages de personnes possédant une caractéristique donnée

Supposons qu'un utilisateur estime à 4 722 617/6 081 453 = 77,7 % le pourcentage de personnes, parmi les fumeurs, qui fument tous les jours au Canada. Comment l'utilisateur fait-il pour déterminer le coefficient de variation de cette estimation?

1) Se reporter au tableau de CV pour le CANADA.

2) Parce que l'estimation est un pourcentage basé sur un sous-ensemble de la population totale (c.-à-d. les personnes qui fument tous les jours ou à l'occasion), il faut utiliser à la fois le pourcentage (77,7 %) et la partie numérateur du pourcentage (4 722 617) pour déterminer le coefficient de variation.

3) Le numérateur (4 722 617) ne figure pas dans la colonne de gauche (la colonne « Numérateur du pourcentage »); il faut donc utiliser le nombre le plus petit qui s'en rapproche le plus, soit 4 000 000. De même, l'estimation du pourcentage ne figure pas parmi les en-têtes de colonnes; il faut donc utiliser le nombre le plus petit qui s'en rapproche le plus, soit 70,0 %.

4) Le nombre qui se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne utilisées, soit 1,1 %, est le coefficient de variation (exprimé en pourcentage) à employer.

5) Le coefficient de variation de l'estimation est donc 1,1 %. Par conséquent, selon les « Lignes directrices relatives à la variabilité d'échantillonnage » présentées à la section 10.4, l'estimation selon laquelle 77,7 % des gens qui fument le font tous les jours peut être diffusée sans réserve.

Exemple 3 : Estimations des différences entre des agrégats ou des pourcentages

Supposons qu'un utilisateur estime que, parmi les hommes, 2 535 367/13 078 499 = 19,4 % fument tous les jours (estimation 1), alors que chez les femmes, ce pourcentage est estimé à 2 187 250/13 476 931 = 16,2 % (estimation 2). Comment l'utilisateur fait-il pour déterminer le coefficient de variation de la différence entre ces deux estimations?

1) À l'aide du tableau de CV pour le CANADA, utilisé de la même façon que dans l'exemple 2, vous établissez à 2,7 % le CV de l'estimation 1 (exprimé en pourcentage) et à 2,7 % le CV de l'estimation 2 (exprimé en pourcentage).

2) Selon la règle 3, l'erreur-type pour une différence ($\hat{d} = \hat{X}_2 - \hat{X}_1$) est :

$$\sigma_{\hat{d}} = \sqrt{(\hat{X}_1 \alpha_1)^2 + (\hat{X}_2 \alpha_2)^2}$$

où $\hat{X}_1$ est l'estimation 1, $\hat{X}_2$ est l'estimation 2, et α_1 et α_2 sont les coefficients de variation de $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ respectivement. L'erreur-type de la différence $\hat{d}$ = (0,194 - 0,162) = 0,032 est donc :

$$\sigma_{\hat{d}} = \sqrt{[(0{,}194)(0{,}027)]^2 + [(0{,}162)(0{,}027)]^2}$$
$$= 0{,}0068$$

3) Le coefficient de variation de $\hat{d}$ est donné par $\sigma_{\hat{d}} / \hat{d}$ =0,0068/0,032 = 0,212.

4) Le coefficient de variation approximatif de la différence entre les estimations est donc 21,2 % (exprimé en pourcentage). Par conséquent, toujours selon les « Lignes directrices relatives à la variabilité d'échantillonnage » présentées à la section 10.4, cette estimation peut être publiée en y joignant une mise en garde.

Exemple 4 : Estimations de rapports

Supposons qu'un utilisateur estime à 4 722 617 le nombre de personnes qui fument tous les jours et à 1 358 836 le nombre de celles qui fument à l'occasion. L'utilisateur veut comparer ces deux estimations sous la forme d'un rapport. Comment fait-il pour déterminer le coefficient de variation de cette estimation?

1) Tout d'abord, cette estimation est une estimation de rapport, où le numérateur de l'estimation (= $\hat{X}_1$) est le nombre de personnes qui fument à l'occasion. Le dénominateur de l'estimation (= $\hat{X}_2$) est le nombre de personnes qui fument tous les jours.

2) Se reporter au tableau de CV pour le CANADA.

3) Le numérateur de cette estimation de rapport est 1 358 836. Le nombre le plus petit qui se rapproche le plus de ce nombre est 1 000 000. Le coefficient de variation de cette estimation (exprimé en pourcentage) est la première entrée sur cette ligne (à part les astérisques), soit 4,1 %.

4) Le dénominateur de cette estimation de rapport 4 722 617. Le nombre le plus petit qui se rapproche le plus de ce nombre est 4 000 000. Le coefficient de variation de cette estimation (exprimé en pourcentage) est la première entrée sur cette ligne (à part les astérisques), soit 2,0 %.

5) Le coefficient de variation approximatif de l'estimation du rapport est donc donné par la règle 4,

$$\alpha_{\hat{R}} = \sqrt{\alpha_1^{\ 2} + \alpha_2^{\ 2}},$$

c'est-à-dire,

$$\alpha_{\hat{R}} = \sqrt{(.041)^2 + (.020)^2}$$

$$= 0.046$$

où α_1 et α_2 sont les coefficients de variation de $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ respectivement. Le rapport des personnes qui fument occasionnellement à celles qui fument tous les jours est 1 358 836/4 722 617, soit 0,29:1. Le coefficient de variation de cette estimation est 4,6 % (exprimé en pourcentage); selon les « Lignes directrices relatives à la variabilité d'échantillonnage » présentées à la section 10.4, l'estimation peut donc être diffusée sans réserve.

11.3 Comment utiliser les tableaux de CV pour calculer les limites de confiance

Bien que les coefficients de variation soient largement utilisés, l'intervalle de confiance d'une estimation représente une mesure plus intuitive de l'erreur d'échantillonnage. Un intervalle de confiance est une façon d'énoncer la probabilité que la valeur vraie de la population se situe dans une plage de valeurs données. Par exemple, un intervalle de confiance de 95 % peut être décrit comme suit : si l'échantillonnage de la population se répète à l'infini, chacun des échantillons donnant un nouvel intervalle de confiance pour une estimation, l'intervalle contiendra la valeur vraie de la population dans 95 % des cas.

Une fois déterminée l'erreur-type d'une estimation, on peut calculer des intervalles de confiance pour les estimations en partant de l'hypothèse qu'en procédant à un échantillonnage répété de la population, les diverses estimations obtenues pour une caractéristique de la population sont réparties selon une distribution normale autour de la valeur vraie de la population. Selon cette hypothèse, il y a environ 68 chances sur 100 que l'écart entre une estimation de l'échantillon et la valeur vraie de la population soit inférieur à une erreur-type, environ 95 chances sur 100 que l'écart soit inférieur à deux erreurs-types et environ 99 chances sur 100 que l'écart soit inférieur à trois erreurs-types. On appelle ces différents degrés de confiance des niveaux de confiance.

L'intervalle de confiance d'une estimation $\hat{X}$ est généralement exprimé sous la forme de deux nombres, l'un étant inférieur à l'estimation et l'autre supérieur à celle-ci, sous la forme

$\left(\hat{X} - k, \hat{X} + k\right)$, où k varie selon le niveau de confiance désiré et l'erreur d'échantillonnage de l'estimation.

On peut calculer directement les intervalles de confiance d'une estimation à partir des tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative, en trouvant d'abord dans le tableau approprié le coefficient de variation de l'estimation $\hat{X}$, puis en utilisant la formule suivante pour obtenir l'intervalle de confiance CI correspondant :

$$CI_X = [\ \hat{X} - z\ \hat{X}\ \alpha_{\hat{X}}, \hat{X} + z\ \hat{X}\ \alpha_{\hat{X}}\ ]$$

où $\alpha_{\hat{X}}$ est le coefficient de variation trouvé pour $\hat{X}$, et

$z =$ 1 si l'on désire un intervalle de confiance de 68 %
$z =$ 1,6 si l'on désire un intervalle de confiance de 90 %
$z =$ 2 si l'on désire un intervalle de confiance de 95 %
$z =$ 3 si l'on désire un intervalle de confiance de 99 %

<u>Nota</u> : Les lignes directrices concernant la diffusion des estimations de la section 10.4 s'appliquent aussi aux intervalles de confiance. Par conséquent, si l'estimation ne peut être diffusée, alors l'intervalle de confiance ne peut l'être lui non plus.

11.4 Exemple d'utilisation de tableaux de CV pour obtenir des limites de confiance

Voici la marche à suivre pour calculer un intervalle de confiance de 95 % pour la proportion estimée de personnes qui fument tous les jours parmi celles qui fument (d'après l'exemple 2 de la sous-section 11.2).

$\hat{X}$ = 0,777

z = 2

$\alpha_{\hat{X}}$ = 0,011 est le coefficient de variation de cette estimation selon les tableaux.

$CI_{\hat{x}}$ = {0,777 - (2) (0,777) (0,011), 0,777 + (2) (0,777) (0,011)}

$CI_{\hat{x}}$ = {0,760, 0,794}

11.5 Comment utiliser les tableaux de CV pour effectuer un test Z

On peut aussi utiliser les erreurs-types pour effectuer des tests d'hypothèses, une technique qui permet de faire la distinction entre les paramètres d'une population à l'aide d'estimations basées sur

un échantillon. Ces estimations peuvent être des nombres, des moyennes, des pourcentages, des rapports, etc. Les tests peuvent être effectués à divers niveaux de signification; un niveau de signification est la probabilité de conclure que les caractéristiques sont différentes quand, en fait, elles sont identiques.

Supposons que $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont des estimations basées sur un échantillon pour deux caractéristiques voulues. Supposons aussi que l'erreur-type de la différence $\hat{X}_1 - \hat{X}_2$ est $\sigma_{\hat{d}}$. Si $z = (\hat{X}_1 - \hat{X}_2) / \sigma_{\hat{d}}$ est compris entre -2 et 2, alors on ne peut tirer aucune conclusion à propos de la différence entre les caractéristiques au niveau de signification de 5 %. Toutefois, si ce rapport est inférieur à -2 ou supérieur à +2, la différence observée est significative au niveau de 0,05.

11.6 Exemple d'utilisation des tableaux de CV pour effectuer un test Z

Supposons que nous voulons tester, au niveau de signification de 5 %, l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de différence entre la proportion d'hommes qui fument tous les jours et cette même proportion chez les femmes. Dans l'exemple 3 de la sous-section 11.2, nous avons déterminé que l'erreur-type de la différence entre ces deux estimations est égale à 0,0068. Par conséquent,

$$z = \frac{\hat{X}_1 - \hat{X}_2}{\sigma_{\hat{d}}} = \frac{0{,}194 - 0{,}162}{0{,}0068} = \frac{0{,}032}{0{,}0068} = 4{,}71$$

Puisque $z = 4{,}71$ est supérieur à 2, on doit conclure qu'il existe une différence significative entre les deux estimations au niveau de signification de 0,05. À noter que les deux sous-groupes comparés sont considérés comme étant indépendants, ce qui fait en sorte que le résultat du test est valide.

11.7 Variances ou coefficients de variation exacts

Tous les coefficients de variation qui figurent dans les tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative (tableaux de CV) sont effectivement approximatifs, donc, non officiels.

Le calcul de variance ou coefficient de variation exact n'est pas chose évidente puisqu'il n'existe pas de formule mathématique simple pouvant prendre en compte tous les aspects du plan d'échantillonnage et de la pondération de l'ESCC. On doit donc avoir recours à d'autres méthodes pour estimer ces mesures de précisions, telles que des méthodes par rééchantillonnage. Parmi celles-ci, la méthode du bootstrap est celle recommandée pour l'analyse des données de l'ESCC.

Le calcul de coefficients de variation (ou tout autre mesure de précision) fait à l'aide de la méthode du bootstrap nécessite toutefois l'accès à de l'information considérée confidentielle qui n'est évidemment pas disponible dans le fichier de microdonnées à grande diffusion. Le calcul doit donc se faire à l'aide du fichier maître. L'accès au fichier maître est discuté à la section 12.3.

Pour le calcul de coefficients de variation, il est conseillé d'utiliser la méthode du bootstrap. Un programme macro, appelé le « Bootvar », a été développé pour faciliter le calcul à l'aide de la

méthode bootstrap. Le programme Bootvar est offert en formats SAS et SPSS, et est constitué de macros qui calculent les variances de totaux, ratios, différences entre ratios, et pour des régressions linéaires et logistiques.

Les raisons pour lesquelles un utilisateur pourrait souhaiter connaître la précision exacte de ses estimations sont diverses. En voici quelques-unes.

Premièrement, si un utilisateur désire obtenir des estimations à un niveau géographique autre que ceux présentés dans les tableaux (par exemple, au niveau urbain ou rural), l'utilisation des tableaux de CV publiés ne convient pas parfaitement. Néanmoins, on peut obtenir les coefficients de variation de ce type d'estimations en appliquant la méthode d'estimation par domaine, au moyen du programme de calcul de la variance exacte (le « Bootvar »).

Deuxièmement, si un utilisateur demande des analyses plus complexes, telles que des estimations de paramètres de modèles de régression linéaire ou logistique, les tableaux de CV ne pourront pas fournir les coefficients de variation pour ceux-ci. Certains progiciels statistiques courants permettent d'incorporer les poids d'échantillonnage aux analyses, mais, souvent, les variances produites ne tiennent pas bien compte de la stratification et de la mise en grappe de l'échantillon, contrairement à celles obtenues grâce au programme de calcul de la variance exacte.

Troisièmement, dans le cas de l'estimation de variables quantitatives, il est nécessaire d'utiliser des tableaux distincts pour déterminer l'erreur d'échantillonnage. Or, la plupart des variables de l'ESCC étant de type nominal, de tels tableaux n'ont pas été produits. Les utilisateurs qui souhaitent connaître les coefficients de variation de variables quantitatives peuvent néanmoins obtenir ces derniers grâce au programme de calcul de la variance réelle. À noter, toutefois, que le coefficient de variation d'un total quantitatif est généralement plus grand que celui de l'estimation de type nominal correspondante (c'est-à-dire, l'estimation du nombre de personnes qui contribuent à l'estimation quantitative). Si l'estimation de type nominal correspondante ne peut être diffusée, il en sera de même pour l'estimation quantitative. Par exemple, le coefficient de variation de l'estimation du nombre total de cigarettes que fument chaque jour les personnes qui fument tous les jours serait supérieur à celui de l'estimation correspondante du nombre de personnes qui fument tous les jours. Par conséquent, si on ne peut diffuser le coefficient de variation de cette dernière estimation, on ne pourra non plus diffuser celui de l'estimation quantitative correspondante.

Enfin, un utilisateur qui peut se servir des tableaux de CV, mais obtient ainsi un coefficient de variation compris dans la fourchette marginale (de 16,6 % à 33,3 %), devrait diffuser les estimations associées en y joignant une mise en garde aux utilisateurs quant à la variabilité d'échantillonnage élevée liée aux estimations. Dans ce cas, il serait bon de recalculer le coefficient de corrélation à l'aide du programme de variance exacte pour vérifier si ces estimations peuvent être diffusées sans mise en garde. Cette situation tient au fait que l'estimation des coefficients de variation grâce aux tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative est basée sur une vaste gamme de variables et est donc jugée grossière, tandis que le programme de calcul de la variance réelle produit le coefficient de variation précis associé à la variable en question.

11.8 Seuils pour la diffusion des estimations relatives à l'ESCC

Le document *Tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative*, qui est disponible pour les utilisateurs du fichier de partage et du FMGD, présente les tableaux indiquant les seuils de diffusion des totaux selon les estimations pour le Canada, les provinces, les régions sociosanitaires et les CLSC, ainsi que pour les différents groupes d'âge (pour le Canada seulement). Les estimations inférieures à la valeur indiquée dans la colonne « Marginal » ne peuvent en aucun cas être diffusées.

12. FICHIERS DE MICRODONNÉES : DESCRIPTION, ACCÈS ET UTILISATION

L'ESCC produit trois types de fichiers de microdonnéees : les fichiers maîtres, les fichiers de partage et les fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD). Le tableau 12.1 contient la liste des fichiers disponibles pour les données de 2013.

12.1 Fichiers maîtres

Les fichiers maîtres contiennent toutes les variables et tous les enregistrements de l'enquête collectés au cours d'une période de collecte. Ces fichiers sont accessibles à Statistique Canada pour usage interne, dans les Centres de données de recherche (CDR) de Statistique Canada et peuvent aussi faire l'objet de demandes de totalisations personnalisées.

12.1.1 Centre de données de recherche

Le Programme des CDR permet aux chercheurs d'utiliser les données d'enquête contenues dans les fichiers maîtres dans un environnement sécuritaire situé dans plusieurs universités à travers le Canada. Les chercheurs doivent soumettre des propositions de recherche qui une fois acceptées leur donneront accès aux CDR. Pour plus de renseignements, consultez la page web suivante : http://www.statcan.ca/francais/rdc/index_f.htm

12.1.2 Totalisations personnalisées

Une autre méthode d'accès aux fichiers maîtres consiste à offrir à tous les utilisateurs de faire appel au personnel du Service à la clientèle de la Division de la statistique de la santé pour produire des totalisations personnalisées. Ce service est offert moyennant le recouvrement des coûts. Il permet aux utilisateurs qui ne savent pas se servir de logiciels de totalisation d'obtenir des résultats personnalisés. Les résultats sont filtrés pour s'assurer qu'ils sont conformes aux normes de confidentialité et de fiabilité avant d'être diffusés. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service à la clientèle (613) 951-1746 ou par courriel à hd-ds@statcan.gc.ca.

12.1.3. Télé-accès

En dernier lieu, le service de télé-accès aux fichiers maîtres de l'enquête est un moyen d'accéder à ces données s'il est impossible de passer par un Centre de recherche en données. On peut fournir à l'acheteur d'un produit de microdonnées un fichier maître de données synthétiques ou fichier « fictif » et le cliché d'enregistrement correspondant. Grâce à ces outils, le chercheur peut mettre au point son propre ensemble de programmes analytiques. Il ne lui reste plus qu'à envoyer le code pour les totalisations personnalisées par courrier électronique à cchs-escc@statcan.gc.ca. Le code est transmis au réseau interne protégé de Statistique Canada et traité en regard du fichier maître approprié de données de l'ESCC. Les estimations générées seront communiquées à l'utilisateur, sujet aux directives sur l'analyse et la communication des données tel qu'exposé dans les grandes lignes à la section 10 de ce document. Les résultats sont filtrés pour vérifier qu'ils sont conformes aux normes de confidentialité et de fiabilité, puis, les données de sortie sont renvoyées au client. Ce service est gratuit.

12.2 Fichiers de partage

Les fichiers de partage contiennent toutes les variables et tous les enregistrements des répondants de l'ESCC qui ont accepté de partager leurs données avec les partenaires de partage de Statistique Canada, soit les ministères de la santé des provinces et territoires, Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada. Statistique Canada demande également aux répondants résidant au Québec leur permission de partager leurs données avec l'Institut de la statistique du Québec. Statistique Canada ne fournit le fichier de partage qu'à ces organisations. Les identificateurs personnels sont retirés des fichiers de partage pour préserver la confidentialité des répondants. Les utilisateurs de ces fichiers doivent au préalable avoir porté serment qu'ils ne divulgueront en aucun temps toute information susceptible d'identifier un répondant à l'enquête.

12.3 Fichiers de microdonnées à grande diffusion

Les fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD) sont élaborés à partir des fichiers maîtres suivant une technique qui vise à concilier l'impératif d'assurer la confidentialité des répondants et la nécessité de produire des données d'utilité maximale à l'échelle de la région sociosanitaire. Les FMGD doivent répondre à des normes sévères de sécurité et de confidentialité, conformément à la *Loi sur la statistique* avant qu'ils ne soient diffusés pour l'accès public. Pour s'assurer du respect de ces normes, chaque FMGD est soumis à un processus officiel d'examen et d'approbation par un comité formé de haut gestionnaire de Statistique Canada.

Les variables les plus susceptibles de permettre l'identification d'une personne sont supprimées du fichier ou agrégées en catégories moins détaillées.

Le FMGD contient les données des questions posées sur une période de deux ans. À moins d'exception, ces questions sont habituellement celles comprises dans le contenu commun annuel et dans le contenu commun deux ans, ainsi que dans le contenu optionnel, choisi pour deux ans par les provinces et les territoires.

Les FMGD sont accessibles gratuitement dans les établissements d'enseignement postsecondaire qui font partie de l'Initiative de démocratisation des données. Ils sont aussi disponibles gratuitement sur demande auprès du Service à la clientèle au 613-951-1746 ou à hd-ds@Statcan.ca.

Tableau 12.1 Fichiers de données de l'ESCC 2013

Fichiers	Nom des fichiers	Poids d'échantil -lonnage	Fichiers des poids bootstrap	Variables incluses	Enregistrements inclus
Fichier maître principal	HS.txt	WTS_M	b5.txt	Tous les modules communs annuels et un an.	Enregistrements de tous les répondants.
Fichier maître du sous-Échantillon 1	HSS1.txt	WTS_S1M	b5_s1.txt	Tous les modules communs, plus l'ensemble des variables **« Z »** pour les modules Accèes aux services de santé et Temps d'attentes.	Enregistrements de tous les répondants sélectionnés pour le sous-échantillon.
Fichier de partage	HS.txt	WTS_S	b5.txt	Tous les modules communs et optionnels.	Enregistrements de tous les répondants qui ont accepté de partager leurs données.
Fichier de partage du sous-échantillon 1	HSS1.txt	WTS_S1S	b5_s1.txt	Tous les modules communs, plus l'ensemble des variables **« Z »** pour les modules Accèes aux services de santé et Temps d'attentes.	Enregistrements de tous les répondants sélectionnés pour le sous-échantillon qui ont accepté de partager leurs données

12.4 Utilisation des fichiers de l'ESCC : fichier annuel ou fichier deux ans ?

Depuis les diffusions des données de 2008 et de 2007-2008, les utilisateurs qui ont accès aux fichiers de partage ou aux fichiers maîtres ont le choix d'utiliser les fichiers d'un an ou de deux ans. Les décisions concernant la période à utiliser pour une analyse donnée devraient être guidées par le niveau de détail et de qualité requis. Avec un fichier d'un an, il n'y aura pas toujours d'estimations en raison de la qualité associée à des échantillons de taille limitée.

Dans le cadre de l'ESCC, avant d'interpréter et d'utiliser une estimation, il est recommandé de s'assurer que cette estimation rencontre les règles suivantes :

- coefficient de variation 33.3 % ou moins ;
- minimum de 10 répondants ayant la caractéristique dans ce domaine (numérateur);
- total minimum de 20 répondants pour le domaine d'intérêt (dénominateur).

Cela ne sera pas possible dans le cas des caractéristiques rares et des domaines détaillés pour les fichiers d'un an. Les utilisateurs devront plutôt se fier aux fichiers de deux ans ou aux fichiers pluriannuels.

Lorsque l'utilisation d'un fichier d'un an ou de deux ans est possible, l'utilisateur devrait envisager un compromis entre l'exactitude et l'actualité. S'il est important de rendre compte des caractéristiques courantes d'une population le plus précisément possible, les fichiers d'un an sont préférables. Toutefois, du fait de l'augmentation de la taille de l'échantillon, des estimations et des analyses plus détaillées peuvent être effectuées avec les fichiers deux ans.

12.5 Utilisation de la variable de pondération

La variable de pondération **WTS_M** représente le poids d'échantillonnage pour les fichiers principaux de l'enquête. Pour un répondant donné, ce poids d'échantillonnage peut être interprété comme étant le nombre de personnes que le répondant représente dans la population canadienne. Ce poids doit être utilisé en tout temps dans les calculs d'estimations statistiques, afin de permettre l'inférence à l'échelle de la population. La production de résultats non pondérés n'est pas recommandée. La répartition de l'échantillon, de même que les détails du plan de sondage, peuvent entraîner des résultats biaisés qui ne représentent pas correctement la population. Pour une description plus détaillée du calcul de ce poids, consulter la section 8 sur la pondération. La variable de pondération **WTS_M** doit être utilisée pour des analyses régionales.

Le module Sécurité alimentaire inclut dans les fichiers de certaines périodes référence, mesure des concepts qui s'appliquent non seulement à la situation du répondant, mais à celle de l'ensemble de son ménage. L'analyse des variables peut, selon le niveau d'analyse, nécessiter le recours à un poids calculé de manière à représenter le nombre de ménages au Canada, plutôt que le nombre de personnes. Cette variable de pondération **WTS_HH** se trouve dans un fichier distinct (HS_HHWT.txt). Elle peut être utilisée en remplacement de la variable **WTS_M** pour des analyses au niveau des ménages à l'échelle nationale et provinciale.

12.6 Convention appliquée pour nommer les variables à partir de 2007

Les conventions appliquées pour nommer des variables permettent aux utilisateurs des données de repérer et d'utiliser facilement les variables en fonction du module et du type de variable. La convention appliquée pour nommer les variables de l'ESCC respectent deux exigences: limiter les noms des variables à huit caractères au plus pour qu'il soit facile de les utiliser avec les logiciels d'analyse et permettre de repérer facilement les variables conceptuellement identiques d'une période de collecte à l'autre de l'enquête. Les questions auxquelles on a apporté des changements entre deux périodes de collecte, qui modifient le concept mesuré par la question, sont entièrement renommées pour éviter toute confusion dans l'analyse.

La convention appliquée pour nommer les variables de l'ESCC a été modifiée à partir de 2007. Ainsi, la lettre correspondant à l'édition de l'enquête (par exemple, A = 2000 (cycle 1.1), C = 2003 (cycle 2.1) et E = 2005 (3.1) n'est plus utilisée dans les noms de variables. Une nouvelle variable (REFPER, format = AAAAMM-AAAAMM) a été ajoutée aux fichiers de microdonnées afin d'identifier le début et la fin de la période de référence au cours de laquelle les données ont été recueillies. Celle-ci s'avérera utile en particulier pour les utilisateurs désireux d'utiliser les données de plusieurs périodes de collecte à la fois. Ainsi, les noms des variables correspondant à des

modules ou à des questions identiques entre une année de collecte et une autre (par ex., 2007 et 2008) seront les mêmes.

La convention appliquée pour nommer les variables à compter de l'ESCC 2007 utilise jusqu'à huit caractères. Les noms de variables sont structurés de la manière suivante :

Positions 1 à 3 :	Nom du module/de la section du questionnaire
Position 4 :	Type de variable (sous-tiret, C, D, F ou G)
Positions 5 à 8 :	Numéro de la question et option de réponse (s'il s'agit d'une question à réponse multiple)

L'exemple 1 présente la structure du nom de la variable correspondant à la question 202 du module Usage du tabac, c'est-à-dire SMK_202 :

Positions 1 à 3 :	SMK Module sur l'usage du tabac
Position 4 : _	(sous-tiret = données recueillies)
Position 5 à 8 :	202 numéro de la question

L'exemple 2 présente la structure du nom de la variable correspondant à la question 2 du module Utilisation des soins de santé (HCU_02A) qui constitue une question à réponse multiple :

Positions 1 à 3 :	**HCU** Module sur l'utilisation des soins de santé
Position 4 : _	(sous-tiret = données recueillies)
Position 5 à 8 :	02AA numéro de la question correspondant et option de réponse

Dans les positions 1 à 3, on retrouve l'acronyme de chacun des modules. Ces acronymes apparaissent à côté des noms de modules qui sont tous présentés dans la figure de l'annexe A.

La position 4 désigne le type de variable selon qu'il s'agit d'une variable collectée directement à partir d'une question du questionnaire (« _ »), d'une variable codée (« C »), dérivée (« D »), groupée (« G ») ou d'une variable indicatrice (« F »)[16].

En général, les quatre dernières positions (5 à 8) correspondent à la numérotation de la variable qui figure sur le questionnaire. On supprime la lettre « Q » utilisée pour représenter le mot «question» et on présente tous les numéros de question au moyen d'un groupe de deux ou trois chiffres. Par exemple, la question Q01A du questionnaire devient simplement 01A et la question Q15, simplement 15.

[16] Du mot anglais *flag*.

Tableau 12.2 Désignation des codes utilisés à la 4e position du nom des variables de l'ESCC

_	Variable collectée	Variable qui figure directement sur le questionnaire
C	Variable codée	Variable codée à partir d'une ou de plusieurs variables collectées (par exemple, code de la Classification type des industries (CTI))
D	Variable dérivée	Variable calculée d'après une ou plusieurs variables collectées ou codées, ordinairement pendant le traitement au bureau central (p. ex., indice de l'état de santé)
F	Variable indicatrice	Variable calculée à partir d'une ou de plusieurs variables collectées (comme variable dérivée), mais ordinairement par l'application informatique de collecte des données, aux fins de son utilisation ultérieure durant l'interview (p. ex., indicateur de travail)
G	Variable groupée	Variables collectées, codées, supprimées ou dérivées, agrégées en un groupe (p. ex., groupes d'âge)

Parfois, certaines questions comportent plusieurs réponses alors la position finale dans la séquence du nom de la variable est représentée par une lettre. Pour ce genre de questions, de nouvelles variables sont créées dans le but de différencier un « oui » d'un « non » pour chaque possibilité de réponse. Par exemple, si la question Q2 a 4 réponses possibles, les nouvelles questions seraient Q2A pour la première possibilité, Q2B pour la deuxième, Q2C pour la troisième et ainsi de suite. Si seulement les options 2 et 3 sont choisies, alors Q2A = Non, Q2B = Oui, Q2C = Oui et Q2D = Non.

12.7 Convention appliquée pour nommer les variables avant 2007

Tel que mentionné précédemment, la convention appliquée pour nommer les variables a été modifiée en 2007. On a enlevé l'indicateur du cycle au cours duquel les variables avaient été collectées. Cet indicateur se trouvait à la 4e position de 2000 à 2005 (cycles 1.1 à 3.1).

Voici la liste des lettres utilisées dans les fichiers de microdonnées de l'ESCC entre 2000 et 2005 (cycles 1.1 à 3.1) et leur cycle correspondant.

Lettre	**Cycle et nom du cycle**
A	**2000 (**Cycle 1.1) : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
B	**2002 (**Cycle 1.2) : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, santé mentale et bien-être
C	**2003 (**Cycle 2.1) : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

D **2004 (**Cycle 2.2) : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, nutrition

E **2005 (**Cycle 3.1) : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

12.8 Lignes directrices pour l'utilisation des variables d'un sous-échantillon

En 2013, un sous-échantillon de répondants a été choisi au hasard pour répondre aux questions de deux modules portant sur le rendement du système des soins de santé au Canada : Accès aux services de santé (ACC) et Temps d'attente (WTM)[17].

12.8.1 Modules du sous-échantillon à titre de contenu optionnel

Chacun des modules du sous échantillon a aussi été mis à la disposition des régions sociosanitaires à titre de contenu optionnel. Le module Accès aux services de santé a été choisi par les régions sociosanitaires de la Nouvelle-Écosse. Ainsi, pour ce module, le fichier maître ne renfermera de données que pour la Nouvelle-Écosse. Le fichier de sous-échantillon renfermera des données sur les répondants de toutes les provinces qui ont été sélectionnés au hasard, et ce, tant pour le module ACC que pour le module WTM.

12.8.2 Fichier distinct

Afin d'encourager l'utilisation appropriée des données de l'ESCC, le contenu du sous échantillon est fourni dans un fichier distinct. Il comporte son propre poids d'échantillonnage et son ensemble de poids bootstrap correspondants, qui doivent être utilisés pour produire des estimations valables pour toutes les variables du fichier. Le poids d'échantillonnage du sous échantillon 1 (dont les modules s'appliquent aux répondants âgés de 15 ans et plus) est calibré de façon à représenter les Canadiens âgés de 15 ans et plus. Le tableau 12.1 décrit les deux fichiers de données diffusés en 2013.

12.8.3 Analyse combinant le contenu des sous échantillons et le contenu optionnel

Les modules du sous échantillon de l'ESCC visent à fonder le calcul d'estimations au niveau national et provincial. Les territoires sont exclus du sous-échantillon. Le fichier de sous-échantillon et les poids connexes ne sont pas destinés au calcul d'estimations au niveau de la région sociosanitaire.

Tel que mentionné précédemment, un des deux modules du sous échantillon a également été choisis par l'ensemble des régions sociosanitaires d'au moins une province à titre de contenu optionnel. Dans ces cas, il nous est possible de calculer des estimations au niveau de la région sociosanitaire et de la province pour les variables du module en utilisant le fichier maître principal et le poids d'échantillonnage maître. Cela a pour avantage de fonder les calculs sur un échantillon important et donc de réduire l'erreur d'échantillonnage. L'estimation provinciale peut par la suite être comparée aux estimations concernant d'autres provinces, calculées au moyen du fichier de sous échantillon et du poids d'échantillonnage de sous échantillon pertinents.

[17] En 2000-2001, ce sous-échantillon était une enquête de suivi à l'ESCC connu sous le nom l'Enquête sur l'accès aux services de santé (EASS). L'enquête a été intégrée à l'ESCC en 2003.

12.9 Dictionnaires de données

Des dictionnaires de données distincts comprenant des descriptions d'univers et des fréquences sont fournis pour les fichiers maître et partage et le fichier de sous échantillon.

Le traitement des modules de contenu optionnel au dictionnaire de données du fichier maître principal est identique à ce qu'il était lors des cycles antérieurs de l'ESCC. Pour chaque module, un indicateur signale si un répondant donné vit dans une région sociosanitaire où le module a été sélectionné comme contenu optionnel. Lorsque l'indicateur est 2 (non), toutes les variables du module ont des valeurs « sans objet ». Par exemple, la variable WSTFOPT indique si le module Stress au travail s'applique à un répondant donné.

12.10 Différences dans le calcul des variables de contenu commun fondé sur différents fichiers

Les variables tirées des modules de contenu commun peuvent être estimées à partir de l'un ou l'autre des deux fichiers de données lors qu'un fichier un an et un fichier deux ans sont disponibles. Selon le fichier utilisé, des différences très faibles seront observées.

Toutes les estimations officielles faites par Statistique Canada des variables des modules de contenu commun sont fondées sur le poids d'échantillonnage du fichier maître principal.

Annexe A- Aperçu du contenu de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2013-2014)

Annexe A – Aperçu du contenu de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2013 - 2014)

Contenu commun annuel (toutes les régions)[i]

- Activités physiques (PAC)
- Âge du répondant (ANC)
- Consommation d'alcool (ALC)
- Consommation de fruits et de légumes (FVC)
- Contacts avec certains professionels de la santé (CHP)[iii]
- Douleurs et malaise (HUP)
- État de santé général (GEN)
- Exposition à la fumée secondaire (ETS)
- Limitation des activités (RAC)
- Problèmes de santé chroniques (CCC)
- Taille et poids – autodéclarés (HWT)
- Usage du tabac (SMK)
- Utilisation des soins de santé (HCU)
- Vaccins contre la grippe (FLU)

Administration et renseignements sociodémographiques

- Renseignements administratifs (ADM)
- Éducation (EDU)
- Revenu (INC)
- Population active (LBS)
- Personne la mieux renseignée sur la situation du ménage (PMK)
- Renseignements sociodémographiques (SDC)

Contenu commun sur deux ans: biennal (toutes les régions)

2013-2014

1) *Blesures et santé fonctionnélle*

- Blessures (INJ)
- Indice de l'état de santé (HUI)
- Limitation des activités-liste exhaustive (RAC) et Activités de tous les jours (ADL) – liste exhaustive
- Utilisation d'équipement de protection (UPE)

2) Comportement sexuels

Contenu commun sur un an: biennal/quadriennal (toutes les régions)

2013	2014
1) Accès aux services de soins de santé [ii] • Accès aux services de soins de santé (ACC) • Temps d'attente (WTM)	1) *Utilisation des soins de santé* • Contacts avec des professionnels de la santé (CHP) • Besoins non satisfaits (UNC) 2) *Fardeau économique* • Perte de productivité (LOP) • Syndrome de fatigue chronique (CC3) • Fibromyalgie (CC4) • Sensibilités aux agresseurs chimiques (CC4)

Réponse rapide (estimations nationales seulement)

2013	2014
• Compétences alimentaires - Compétences mécaniques et conceptualisation alimentaire (FS2) (janvier - février) • Accès aux services de soins de santé (ACC) (mars - juin) • Temps d'attente (WTM) (mars - juin) • Échelle de discrimination dans la vie de tous les jours (EDS) (juillet-octobre)	• Utilisation d'appareils de bronzage (TEU) (mars - juin) • Exposition à un faisceau laser (LBE) (mars - juin)

i RAC a toujours fait partie du contenu commun, sauf en 2011, où il a été demandé dans les territoires seulement.
ii Demandé à un sous-échantillon de répondants. Ces modules de contenu thématique n'ont pas été demandés aux répondants des territoires.
iii En 2011, CHP est devenu un module optionnel. En 2012, CHP est redevenu un module de contenu commun mais a été divisé en deux modules (CHP et CP2), CP2 est un module optionnel.

Annexe B - Sélection du contenu optionnel par province et territoire (2013)

Annexe B - Sélection du contenu optionnel selon les régions sociosanitaires (groupées par province) (2013)

Description	T.-N.-L.	Î.-P.-É	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O	Nt
ACC Accès aux services de soins de santé	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ALD Consommation d'alcool - Dépendance	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
ALW Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine	☐	☑	☐	☐	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☑	☐	☐
BPC Tension artérielle - Vérification	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☑	☐
BRX Examen des seins	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐
CIH Changements faits pour améliorer la santé	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☑	☑	☑	☐
CCS Dépistage du cancer du côlon et du rectum	☑	☑	☐	☑	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☑	☐
CMH Consultations au sujet de la santé mentale	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☑	☐	☐	☑	☐	☑	☑
CP2 Contacts avec certains professionnels de la santé - Partie 2	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐
DEN Visites chez le dentiste	☐	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☑	☑
DEP Dépression	☑	☑	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☑
DIA Soins pour le diabète	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DSU Usage de suppléments alimentaires - Vitamines et minéraux	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑
DIS Détresse	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DRV Conduite et sécurité	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑
EYX Examens de la vue	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☑
FDC Choix alimentaires	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☑	☐	☑	☑
FSC Sécurité alimentaire	☐	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☐	☐	☑	☑
HCS Satisfaction à l'égard du système de soins de santé	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑
SFR État de santé (SF-36)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐

Description	T.-N.-L.	Î.-P.-É	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O	Nt
HMC Services de soins de santé à domicile	☐	☑	☐	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HMS Mesures de sécurité à la maison	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑
IDG Usage de drogues illicites	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☑
INS Couverture d'assurance	☐	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐
LOP Perte de productivité	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐
MAM Mammographie	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☑	☐
MAS Contrôle de soi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐
MXA Expériences maternelles - Consommation d'alcool au cours de la grossesse	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑
MEX Expériences maternelles - Allaitement	☐	☐	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☑	☑
MXS Expériences maternelles - Usage du tabac au cours de la grossesse	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☑	☑
MDB Humeur - Échelle d'équilibre affectif de Bradburn	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐
NBE Environnement du quartier	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
OH1 Santé bucco-dentaire	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑
OH2 Santé bucco-dentaire 2	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☑	☐
PAP Test pap	☑	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☑	☑
PSC Satisfaction des patients à l'égard des soins de santé communautaires	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑
PAS Satisfaction des patients à l'égard des services de soins de santé	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐
CPG Jeu excessif	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☑	☑	☐	☑	☐	☐	☑
PSA Dépistage du cancer de la prostate	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☑	☐
SWL Satisfaction à l'égard de la vie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐
SAC Activités sédentaires	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SLP Sommeil	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Description	T.-N.-L.	Î.-P.-É	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O	Nt
TAL Usage du tabac - Autres produits du tabac	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐
SPC Usage du tabac - Consultation d'un médecin	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑
SCH Usage du tabac - Les étapes du changement	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
YSM Usage du tabac chez les jeunes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐
SCA Usage du tabac - Méthodes pour cesser de fumer	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐
SPS Provisions sociales	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SCP Activité physique - Étapes de changement	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☑	☐
STS Stress - Sources	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐
SUI Pensées suicidaires et tentatives de suicide	☑	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☑
SSB Protection contre le soleil	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐
UCN Besoins de santé non comblés	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☑	☐
ORG Organismes à but non lucratif - Participation	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☑	☐

Annexe C - Géographie disponible sur le fichier maître et de partage et codes correspondants: Canada, provinces/territoires, régions sociosanitaires et groupes homologues

Annexe C - Géographie disponible sur le fichier maître et de partage et codes correspondants: Canada, provinces/territoires, régions sociosanitaires et groupes homologues

0	Canada	
10	Terre-Neuve-et-Labrador	
1011-C		Eastern Regional Integrated Health Authority
1012-I		Central Regional Integrated Health Authority
1013-I		Western Regional Integrated Health Authority
1014-H		Labrador-Grenfell Regional Integrated Health Authority
11	Île-du-Prince-Édouard	
1100-A		Île-du-Prince-Édouard
12	Nouvelle-Écosse	
1210-C		South Shore -- South West Nova
1223-C		Annapolis Valley District Health Authority
1230-C		Colchester East Hants -- Cumberland
1240-C		Pictou County -- Guysborough Antigonish Strait
1258-I		Cape Breton District Health Authority
1269-A		Capital District Health Authority
13	Nouveau-Brunswick	
1301-C		Zone 1 (région de Moncton)
1302-C		Zone 2 (région de Saint John)
1303-C		Zone 3 (région de Fredericton)
1304-C		Zone 4 (région de Edmundston)
1305-I		Zone 5 (région de Campbellton)
1306-I		Zone 6 (région de Bathurst)
1307-I		Zone 7 (région de Miramichi)
24	Québec	
2401-C		Région du Bas-Saint-Laurent
2402-C		Région du Saguenay - Lac-Saint-Jean
2403-A		Région de la Capitale-Nationale
2404-C		Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec
2405-A		Région de l'Estrie
2406-G		Région de Montréal
2407-A		Région de l'Outaouais
2408-C		Région de l'Abitibi-Témiscamingue
2409-H		Région de la Côte-Nord
2410-H		Région du Nord-du-Québec
2411-I		Région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
2412-D		Région de la Chaudière-Appalaches
2413-A		Région de Laval
2414-A		Région de Lanaudière
2415-A		Région des Laurentides
2416-A		Région de la Montérégie
35	Ontario par Réseau local d'intégration des services de santé	
3501		Réseau d'intégration des services de santé de Érié St. Clair

3502	Réseau d'intégration des services de santé du Sud-Ouest
3503	Réseau d'intégration des services de santé de Waterloo Wellington
3504	Réseau d'intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant
3505	Réseau d'intégration des services de santé du Centre-Ouest
3506	Réseau d'intégration des services de santé de Mississauga Halton
3507	Réseau d'intégration des services de santé de Toronto-Centre
3508	Réseau d'intégration des services de santé du Centre
3509	Réseau d'intégration des services de santé du Centre-Est
3510	Réseau d'intégration des services de santé du Sud-Est
3511	Réseau d'intégration des services de santé de Champlain
3512	Réseau d'intégration des services de santé de Simcoe-Nord Muskoka
3513	Réseau d'intégration des services de santé du Nord-Est
3514	Réseau d'intégration des services de santé du Nord-Ouest
35	Ontario par circonscription sanitaire
3526-C	Circonscription sanitaire du district d'Algoma
3527-A	Circonscription sanitaire du comté de Brant
3530-B	Circonscription sanitaire régionale de Durham
3531-A	Circonscription sanitaire d'Elgin-St. Thomas
3533-D	Circonscription sanitaire de Grey Bruce
3534-A	Circonscription sanitaire de Haldimand-Norfolk
3535-A	Circonscription sanitaire du district de Haliburton, Kawartha et Pine Ridge
3536-B	Circonscription sanitaire régionale de Halton
3537-A	Circonscription sanitaire de la cité de Hamilton
3538-A	Circonscription sanitaire des comtés de Hastings et Prince Edward
3539-D	Circonscription sanitaire du comté de Huron
3540-C	Circonscription sanitaire de Chatham-Kent
3541-A	Circonscription sanitaire de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington
3542-A	Circonscription sanitaire de Lambton
3543-A	Circonscription sanitaire de Leeds, Grenville et Lanark
3544-A	Circonscription sanitaire de Middlesex-London
3546-A	Circonscription sanitaire régionale de Niagara
3547-C	Circonscription sanitaire du district de North Bay Parry Sound
3549-H	Circonscription sanitaire du Nord-Ouest
3551-B	Circonscription sanitaire de la cité d'Ottawa
3552-A	Circonscription sanitaire du comté d'Oxford
3553-J	Circonscription sanitaire régionale de Peel
3554-D	Circonscription sanitaire du district de Perth
3555-A	Circonscription sanitaire du comté et de la cité de Peterborough
3556-C	Circonscription sanitaire de Porcupine
3557-D	Circonscription sanitaire du comté et du district de Renfrew
3558-A	Circonscription sanitaire de l'Est de l'Ontario
3560-B	Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka
3561-C	Circonscription sanitaire de Sudbury et son district
3562-C	Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay
3563-C	Circonscription sanitaire de Timiskaming
3565-B	Circonscription sanitaire de Waterloo
3566-B	Circonscription sanitaire de Wellington-Dufferin-Guelph
3568-A	Circonscription sanitaire de Windsor-Comté d'Essex
3570-J	Circonscription sanitaire regionale de York
3595-G	Circonscription sanitaire de la cité de Toronto

46	Manitoba	
4601-A		Winnipeg Regional Health Authority
4602-D		Prairie Mountain Health
4603-E		Interlake-Eastern Regional Health Authority
4604-F		Northern Regional Health Authority
4605-D		Santé Sud
47	Saskatchewan	
4701-D		Sun Country Regional Health Authority
4702-D		Five Hills Regional Health Authority
4703-D		Cypress Regional Health Authority
4704-A		Regina Qu'Appelle Regional Health Authority
4705-D		Sunrise Regional Health Authority
4706-A		Saskatoon Regional Health Authority
4707-D		Heartland Regional Health Authority
4708-D		Kelsey Trail Regional Health Authority
4709-H		Prince Albert Parkland Regional Health Authority
4710-H		Prairie North Regional Health Authority
4714-F		Mamawetan/Keewatin/Athabasca
48	Alberta	
4831-A		South Zone
4832-B		Calgary Zone
4833-E		Central Zone
4834-B		Edmonton Zone
4835-E		North Zone
59	Colombie-Britannique	
5911-D		East Kootenay Health Service Delivery Area
5912-D		Kootenay-Boundary Health Service Delivery Area
5913-A		Okanagan Health Service Delivery Area
5914-A		Thompson/Cariboo Health Service Delivery Area
5921-A		Fraser East Health Service Delivery Area
5922-J		Fraser North Health Service Delivery Area
5923-J		Fraser South Health Service Delivery Area
5931-J		Richmond Health Service Delivery Area
5932-G		Vancouver Health Service Delivery Area
5933-J		North Shore/Coast Garibaldi Health Service Delivery Area
5941-A		South Vancouver Island Health Service Delivery Area
5942-A		Central Vancouver Island Health Service Delivery Area
5943-A		North Vancouver Island Health Service Delivery Area
5951-H		Northwest Health Service Delivery Area
5952-H		Northern Interior Health Service Delivery Area
5953-E		Northeast Health Service Delivery Area
60	Yukon	
6001-E		Yukon
61	Territoires du Nord-Ouest	
6101-E		Territoires du Nord-Ouest
62	Nunavut – 10 communautés les plus grandes	
6201-F		Nunavut – 10 communautés les plus grandes
A	Groupe de régions homologues A	
B	Groupe de régions homologues B	

C	Groupe de régions homologues C
D	Groupe de régions homologues D
E	Groupe de régions homologues E
F	Groupe de régions homologues F
G	Groupe de régions homologues G
H	Groupe de régions homologues H
I	Groupe de régions homologues I
J	Groupe de régions homologues J

Annexe D (2013) – Répartition de l'échantillon par région sociosanitaire et par base de sondage, Répartition par réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) et par base de sondage en Ontario et Répartition par province et par base de sondage du sous-échantillon de l'Enquête sur l'accès aux services de soins de santé (EASS)

Annexe D (2013) – Répartition de l'échantillon par région sociosanitaire et par base de sondage[18]

Géographie		Base aréolaire		Bases téléphoniques		Combiné	
Prov./Terr.	**Région sociosanitaire**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**
Canada	**Total**	27 515	45 278	38 404	74 761	65 919	120 039
T.-N.-L.	**Total**	822	1 305	1 183	2 326	2 005	3 631
	1011	332	538	478	922	810	1 460
	1012	193	320	277	548	470	868
	1013	174	270	251	496	425	766
	1014	123	177	177	360	300	537
Î.-P.-É.	**Total**	411	774	590	1 372	1 001	2 146
	1101	73	128	105	270	178	398
	1102	189	384	271	638	460	1 022
	1103	149	262	214	464	363	726
N.-É.	**Total**	1 035	1 752	1 486	2 871	2 521	4 623
	1210	163	260	233	460	396	720
	1223	131	202	189	354	320	556
	1230	148	256	212	415	360	671
	1240	144	268	206	406	350	674
	1258	172	272	248	496	420	768
	1269	277	494	398	740	675	1 234
N.-B.	**Total**	1 057	1 843	1 518	2 699	2 575	4 542
	1301	205	380	295	505	500	885
	1302	199	386	286	470	485	856
	1303	193	332	277	482	470	814
	1304	111	162	159	306	270	468
	1305	103	187	147	264	250	451
	1306	141	198	204	378	345	576
	1307	105	198	150	294	255	492
Qc	**Total**	4 838	7 479	7 333	14 371	12 171	21 850
	2401	246	378	354	588	600	966
	2402	257	346	371	628	628	974
	2403	380	590	546	954	926	1 544
	2404	328	512	472	800	800	1 312
	2405	278	437	365	628	643	1 065
	2406	637	1 052	916	1 736	1 553	2 788
	2407	264	432	384	672	648	1 104
	2408	246	384	354	582	600	966
	2409	246	360	354	756	600	1 116
	2410	0	0	400	1 874	400	1 874
	2411	246	342	354	714	600	1 056
	2412	296	460	427	763	723	1 223
	2413	275	448	395	742	670	1 190
	2414	294	438	424	764	718	1 202

[18] Tel que mentionné à la section 5.2, les données pour le Manitoba et pour l'Île-du-Prince-Édouard sont basées sur la définition des régions sociosanitaires utilisée à l'étape de l'échantillonnage.

Géographie		Base aréolaire		Bases téléphoniques		Combiné	
Prov./Terr.	**Région sociosanitaire**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**
	2415	312	522	450	852	762	1 374
	2416	533	778	767	1 318	1 300	2 096
Ont.	**Total**	9 142	15 230	13 146	24 612	22 288	39 842
	3526	174	252	251	472	425	724
	3527	166	292	239	425	405	717
	3530	334	512	481	914	815	1 426
	3531	139	218	201	372	340	590
	3533	193	325	278	580	471	905
	3534	159	281	227	430	386	711
	3535	195	432	280	572	475	1 004
	3536	289	445	416	766	705	1 211
	3537	338	604	487	944	825	1 548
	3538	193	325	277	512	470	837
	3539	121	181	174	354	295	535
	3540	164	248	236	418	400	666
	3541	207	396	298	530	505	926
	3542	178	268	257	484	435	752
	3543	195	311	280	464	475	775
	3544	308	490	442	820	750	1 310
	3546	314	460	451	824	765	1 284
	3547	164	328	236	502	400	830
	3549	165	360	237	525	402	885
	3551	420	720	605	1 030	1 025	1 750
	3552	154	208	221	364	375	572
	3553	554	820	797	1 540	1 351	2 360
	3554	133	212	192	312	325	524
	3555	174	282	251	472	425	754
	3556	154	272	221	406	375	678
	3557	154	254	221	376	375	630
	3558	213	315	307	494	520	809
	3560	469	904	676	1 322	1 145	2 226
	3561	221	406	319	596	540	1 002
	3562	273	498	393	738	666	1 236
	3563	103	206	147	264	250	470
	3565	314	530	451	842	765	1 372
	3566	240	349	345	558	585	907
	3568	293	455	422	802	715	1 257
	3570	392	607	557	1 060	949	1 667
	3595	885	1 464	1 273	2 528	2 158	3 992
Man.	**Total**	1 540	2 515	2 210	4 357	3 750	6 872
	4610	433	727	622	1 100	1 055	1 827
	4615	115	169	165	318	280	487
	4620	103	164	147	348	250	512
	4625	123	171	177	312	300	483
	4630	141	234	204	420	345	654

Géographie		Base aréolaire		Bases téléphoniques		Combiné	
Prov./Terr.	**Région sociosanitaire**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**
	4640	164	236	236	424	400	660
	4645	146	244	209	388	355	632
	4660	109	194	156	318	265	512
	4670	103	194	147	342	250	536
	4685	103	182	147	387	250	569
Sask.	**Total**	1 481	2 292	2 379	5 328	3 860	7 620
	4701	123	183	177	324	300	507
	4702	123	165	177	330	300	495
	4703	109	157	156	312	265	469
	4704	254	362	366	702	620	1 064
	4705	127	181	183	342	310	523
	4706	271	494	389	688	660	1 182
	4707	111	192	159	312	270	504
	4708	107	155	153	276	260	431
	4709	133	193	192	384	325	577
	4710	123	210	177	360	300	570
	4714	0	0	250	1 298	250	1 298
Alb.	**Total**	2 556	4 261	3 597	7 141	6 153	11 402
	4831	379	592	546	1 104	925	1 696
	4832	627	968	823	1 574	1 450	2 542
	4833	469	872	675	1 350	1 144	2 222
	4834	537	846	772	1 489	1 309	2 335
	4835	544	983	781	1 624	1 325	2 607
C.-B.	**Total**	3 298	5 523	4 747	9 105	8 045	14 628
	5911	125	197	180	342	305	539
	5912	127	206	183	315	310	521
	5913	242	326	348	648	590	974
	5914	205	332	295	620	500	952
	5921	213	366	307	590	520	956
	5922	312	438	448	872	760	1 310
	5923	328	524	472	932	800	1 456
	5931	174	258	251	490	425	748
	5932	328	568	472	986	800	1 554
	5933	223	500	322	656	545	1 156
	5941	277	464	398	698	675	1 162
	5942	215	334	310	536	525	870
	5943	109	206	156	288	265	494
	5951	133	272	192	432	325	704
	5952	174	318	251	406	425	724
	5953	113	214	162	294	275	508
Yn	**6001**	475	766	125	291	600	1 057
T.N.-O.	**6101**	510	919	90	288	600	1 207
Nt	**6201**	350	619	0	0	350	619

Annexe D (2013) - Répartition de l'échantillon par réseau local d'intégration d'intégration des services de santé (RLISS) et par base de sondage en Ontario

Géographie		Base aréolaire		Bases téléphoniques		Combiné	
Province	**RLISS**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**
Ont.	**Total**	9 142	15 230	13 146	24 612	22 288	39 842
	3501	635	971	915	1 704	1 550	2 675
	3502	1 068	1 668	1 536	2 846	2 604	4 514
	3503	495	784	711	1 266	1 206	2 050
	3504	1 065	1 777	1 532	2 867	2 597	4 644
	3505	449	719	639	1 236	1 088	1 955
	3506	458	663	657	1 230	1 115	1 893
	3507	465	774	669	1 320	1 134	2 094
	3508	578	885	833	1 600	1 411	2 485
	3509	864	1 500	1 244	2 416	2 108	3 916
	3510	539	944	774	1 368	1 313	2 312
	3511	843	1 377	1 214	2 038	2 057	3 415
	3512	429	846	618	1 218	1 047	2 064
	3513	816	1 464	1 174	2 240	1 990	3 704
	3514	438	858	630	1 263	1 068	2 121

Annexe D (2013) - Répartition de l'échantillon par province et par base de sondage du sous-échantillon de l'Enquête sur l'accès aux services de soins de santé (EASS)[19]

Géographie	Base aréolaire		Bases téléphoniques		Combiné	
Province	# attendu de répondants	taille d'échantillon brute	# attendu de répondants	taille d'échantillon brute	# attendu de répondants	taille d'échantillon brute
Canada	12 704	22 557	18 276	37 981	30 980	60 538
T.-N.-L.	761	1 305	1 095	2 326	1 856	3 631
Î.-P.-É.	381	774	548	1 372	929	2 146
N.-É.	973	1 752	1 397	2 871	2 370	4 623
N.-B.	995	1 843	1 430	2 699	2 425	4 542
Qc	1 886	3 145	2 714	5 195	4 600	8 341
Ont.	1 968	3 813	2 832	6 322	4 800	10 136
Man.	1 312	2 267	1 888	3 913	3 200	6 179
Sask.	1 312	2 149	1 888	4 006	3 200	6 155
Alb.	1 476	2 635	2 124	4 416	3 600	7 051
C.-B.	1 640	2 873	2 360	4 860	4 000	7 734

[19] Les répondants de l'ESCC âgés de 12 à 14 ans et les répondants par personne interposée sont considérés hors du champ de l'enquête pour l'EASS. Ceci explique les différences observées pour certaines provinces entre les comptes du présent tableau et ceux présentés à la section 5.8. Pour les provinces où toutes les unités de l'ESCC ont été sélectionnées pour l'EASS, le nombre attendu de répondants a été ajusté dans le présent tableau pour tenir compte du nombre attendu d'unités qui devraient être hors du champ de l'enquête pour l'EASS. Pour les autres provinces, il a été possible de tenir compte de la présence de telles unités au moment de l'échantillonnage, en sélectionnant une plus grande proportion des répondants de l'ESCC, de sorte à obtenir le nombre attendu de répondants désiré pour l'EASS.

Annexe E (2013) - Taux de réponse par région sociosanitaire et par base de sondage, Taux de réponse par réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) et par base de sondage en Ontario et Taux de réponse par province et par base de sondage pour le sous-échantillon de l'Enquête sur l'accès aux services de soins de santé (EASS)

Annexe E (2013) - Tableau 9.1 Taux de réponse par région sociosanitaire et par base de sondage

Géographie		Base aréolaire							Bases téléphoniques							Combiné
Prov./Terr.	Région socio-sanitaire	# mén. cibles	# mén. rép.	Taux de rép. mén.	# pers. sélect.	# rép.	Taux de rép. pers.	Taux de rép.	# mén. cibles	# mén. rép.	Taux de rép. mén.	# pers. sélect.	# rép.	Taux de rép. pers.	Taux de rép.	Taux de rép. combiné
Canada	**Total**	37 625	30 527	81,1	30 527	27 374	89,7	72,8	58 721	43 292	73,7	43 292	36 972	85,4	63,0	66,8
T.-N.-L.	**Total**	1 026	879	85,7	879	770	87,6	75,0	1 839	1 411	76,7	1 411	1 191	84,4	64,8	68,4
	1011	436	347	79,6	347	299	86,2	68,6	765	562	73,5	562	475	84,5	62,1	64,4
	1012	242	219	90,5	219	198	90,4	81,8	403	317	78,7	317	268	84,5	66,5	72,2
	1013	220	194	88,2	194	173	89,2	78,6	413	339	82,1	339	296	87,3	71,7	74,1
	1014	128	119	93,0	119	100	84,0	78,1	258	193	74,8	193	152	78,8	58,9	65,3
Î.-P.-É.	**Total**	586	493	84,1	493	424	86,0	72,4	880	653	74,2	653	565	86,5	64,2	67,5
	1100	586	493	84,1	493	424	86,0	72,4	880	653	74,2	653	565	86,5	64,2	67,5
N.-É.	**Total**	1 380	1 134	82,2	1 134	1 013	89,3	73,4	2 233	1 820	81,5	1 820	1 593	87,5	71,3	72,1
	1210	194	168	86,6	168	152	90,5	78,4	369	294	79,7	294	260	88,4	70,5	73,2
	1223	157	130	82,8	130	121	93,1	77,1	264	220	83,3	220	200	90,9	75,8	76,2
	1230	189	161	85,2	161	141	87,6	74,6	312	265	84,9	265	224	84,5	71,8	72,9
	1240	207	171	82,6	171	154	90,1	74,4	326	270	82,8	270	230	85,2	70,6	72,0
	1258	209	170	81,3	170	155	91,2	74,2	374	278	74,3	278	239	86,0	63,9	67,6
	1269	424	334	78,8	334	290	86,8	68,4	588	493	83,8	493	440	89,2	74,8	72,1
N.-B.	**Total**	1 457	1 244	85,4	1 244	1 109	89,1	76,1	2 122	1 612	76,0	1 612	1 373	85,2	64,7	69,3
	1301	296	246	83,1	246	222	90,2	75,0	408	298	73,0	298	263	88,3	64,5	68,9
	1302	314	269	85,7	269	237	88,1	75,5	367	296	80,7	296	247	83,4	67,3	71,1
	1303	268	223	83,2	223	199	89,2	74,3	385	310	80,5	310	276	89,0	71,7	72,7
	1304	130	118	90,8	118	110	93,2	84,6	239	170	71,1	170	136	80,0	56,9	66,7
	1305	149	127	85,2	127	112	88,2	75,2	206	144	69,9	144	121	84,0	58,7	65,6
	1306	154	141	91,6	141	123	87,2	79,9	296	220	74,3	220	185	84,1	62,5	68,4
	1307	146	120	82,2	120	106	88,3	72,6	221	174	78,7	174	145	83,3	65,6	68,4
Qc	**Total**	6 449	5 394	83,6	5 394	4 937	91,5	76,6	11 091	8 262	74,5	8 262	7 168	86,8	64,6	69,0
	2401	290	261	90,0	261	248	95,0	85,5	511	398	77,9	398	353	88,7	69,1	75,0
	2402	313	277	88,5	277	250	90,3	79,9	524	422	80,5	422	385	91,2	73,5	75,9
	2403	521	432	82,9	432	397	91,9	76,2	840	620	73,8	620	538	86,8	64,0	68,7

Géographie		Base aréolaire							Bases téléphoniques							Combiné
Prov./Terr.	**Région socio-sanitaire**	**# mén. cibles**	**# mén. rép.**	**Taux de rép. mén.**	**# pers. sélect.**	**# rép.**	**Taux de rép. pers.**	**Taux de rép.**	**# mén. cibles**	**# mén. rép.**	**Taux de rép. mén.**	**# pers. sélect.**	**# rép.**	**Taux de rép. pers.**	**Taux de rép.**	**Taux de rép. combiné**
	2404	501	436	87,0	436	411	94,3	82,0	673	529	78,6	529	473	89,4	70,3	75,3
	2405	340	254	74,7	254	237	93,3	69,7	516	408	79,1	408	362	88,7	70,2	70,0
	2406	904	736	81,4	736	668	90,8	73,9	1 469	994	67,7	994	844	84,9	57,5	63,7
	2407	395	318	80,5	318	285	89,6	72,2	515	388	75,3	388	344	88,7	66,8	69,1
	2408	325	274	84,3	274	250	91,2	76,9	482	376	78,0	376	330	87,8	68,5	71,9
	2409	305	265	86,9	265	240	90,6	78,7	556	385	69,2	385	314	81,6	56,5	64,3
	2410	.	.	.	.	.	.	.	601	475	79,0	475	406	85,5	67,6	67,6
	2411	265	235	88,7	235	214	91,1	80,8	588	423	71,9	423	357	84,4	60,7	66,9
	2412	408	347	85,0	347	326	93,9	79,9	665	511	76,8	511	463	90,6	69,6	73,5
	2413	404	315	78,0	315	279	88,6	69,1	649	450	69,3	450	370	82,2	57,0	61,6
	2414	357	311	87,1	311	283	91,0	79,3	649	475	73,2	475	397	83,6	61,2	67,6
	2415	405	344	84,9	344	310	90,1	76,5	694	518	74,6	518	452	87,3	65,1	69,3
	2416	716	589	82,3	589	539	91,5	75,3	1 159	890	76,8	890	780	87,6	67,3	70,3
Ont.	**Total**	12 678	9 899	78,1	9 899	8 860	89,5	69,9	20 082	14 980	74,6	14 980	12 692	84,7	63,2	65,8
	3526	167	126	75,4	126	120	95,2	71,9	395	303	76,7	303	262	86,5	66,3	68,0
	3527	267	217	81,3	217	176	81,1	65,9	339	257	75,8	257	220	85,6	64,9	65,3
	3530	447	335	74,9	335	301	89,9	67,3	766	573	74,8	573	478	83,4	62,4	64,2
	3531	184	154	83,7	154	145	94,2	78,8	321	235	73,2	235	200	85,1	62,3	68,3
	3533	228	199	87,3	199	182	91,5	79,8	430	337	78,4	337	307	91,1	71,4	74,3
	3534	240	192	80,0	192	166	86,5	69,2	346	263	76,0	263	224	85,2	64,7	66,6
	3535	298	205	68,8	205	167	81,5	56,0	426	316	74,2	316	278	88,0	65,3	61,5
	3536	414	348	84,1	348	309	88,8	74,6	682	516	75,7	516	430	83,3	63,0	67,4
	3537	524	392	74,8	392	346	88,3	66,0	793	557	70,2	557	456	81,9	57,5	60,9
	3538	261	222	85,1	222	200	90,1	76,6	396	316	79,8	316	276	87,3	69,7	72,5
	3539	137	125	91,2	125	119	95,2	86,9	260	206	79,2	206	172	83,5	66,2	73,3
	3540	166	134	80,7	134	120	89,6	72,3	287	216	75,3	216	189	87,5	65,9	68,2
	3541	305	230	75,4	230	201	87,4	65,9	412	312	75,7	312	269	86,2	65,3	65,6
	3542	241	211	87,6	211	203	96,2	84,2	413	316	76,5	316	274	86,7	66,3	72,9
	3543	271	214	79,0	214	196	91,6	72,3	376	293	77,9	293	265	90,4	70,5	71,3

Géographie		Base aréolaire							Bases téléphoniques							Combiné
Prov./Terr.	**Région socio-sanitaire**	**# mén. cibles**	**# mén. rép.**	**Taux de rép. mén.**	**# pers. sélect.**	**# rép.**	**Taux de rép. pers.**	**Taux de rép.**	**# mén. cibles**	**# mén. rép.**	**Taux de rép. mén.**	**# pers. sélect.**	**# rép.**	**Taux de rép. pers.**	**Taux de rép.**	**Taux de rép. combiné**
	3544	402	314	78,1	314	281	89,5	69,9	705	526	74,6	526	439	83,5	62,3	65,0
	3546	396	321	81,1	321	289	90,0	73,0	693	526	75,9	526	448	85,2	64,6	67,7
	3547	190	149	78,4	149	138	92,6	72,6	363	290	79,9	290	257	88,6	70,8	71,4
	3549	270	198	73,3	198	176	88,9	65,2	333	257	77,2	257	223	86,8	67,0	66,2
	3551	640	496	77,5	496	445	89,7	69,5	878	694	79,0	694	603	86,9	68,7	69,0
	3552	161	126	78,3	126	117	92,9	72,7	315	245	77,8	245	215	87,8	68,3	69,7
	3553	755	623	82,5	623	562	90,2	74,4	1 277	905	70,9	905	697	77,0	54,6	62,0
	3554	190	177	93,2	177	166	93,8	87,4	250	210	84,0	210	182	86,7	72,8	79,1
	3555	224	170	75,9	170	162	95,3	72,3	368	277	75,3	277	235	84,8	63,9	67,1
	3556	237	201	84,8	201	186	92,5	78,5	340	272	80,0	272	239	87,9	70,3	73,7
	3557	192	161	83,9	161	148	91,9	77,1	336	264	78,6	264	234	88,6	69,6	72,3
	3558	273	225	82,4	225	194	86,2	71,1	415	332	80,0	332	298	89,8	71,8	71,5
	3560	679	514	75,7	514	453	88,1	66,7	964	755	78,3	755	644	85,3	66,8	66,8
	3561	327	240	73,4	240	211	87,9	64,5	483	396	82,0	396	350	88,4	72,5	69,3
	3562	396	282	71,2	282	238	84,4	60,1	592	457	77,2	457	397	86,9	67,1	64,3
	3563	127	91	71,7	91	69	75,8	54,3	215	168	78,1	168	149	88,7	69,3	63,7
	3565	461	362	78,5	362	324	89,5	70,3	737	572	77,6	572	476	83,2	64,6	66,8
	3566	310	246	79,4	246	229	93,1	73,9	479	387	80,8	387	333	86,0	69,5	71,2
	3568	413	303	73,4	303	275	90,8	66,6	733	531	72,4	531	433	81,5	59,1	61,8
	3570	560	448	80,0	448	398	88,8	71,1	906	612	67,5	612	485	79,2	53,5	60,2
	3595	1 325	948	71,5	948	848	89,5	64,0	2 058	1 288	62,6	1 288	1 055	81,9	51,3	56,3
Man.	**Total**	2 059	1 708	83,0	1 708	1 547	90,6	75,1	3 194	2 408	75,4	2 408	2 127	88,3	66,6	69,9
	4601	663	520	78,4	520	468	90,0	70,6	945	737	78,0	737	648	87,9	68,6	69,4
	4602	474	404	85,2	404	375	92,8	79,1	785	575	73,2	575	502	87,3	63,9	69,7
	4603	300	259	86,3	259	236	91,1	78,7	521	395	75,8	395	352	89,1	67,6	71,6
	4604	279	227	81,4	227	203	89,4	72,8	368	265	72,0	265	231	87,2	62,8	67,1
	4605	343	298	86,9	298	265	88,9	77,3	575	436	75,8	436	394	90,4	68,5	71,8
Sask.	**Total**	1 864	1 524	81,8	1 524	1 368	89,8	73,4	3 724	2 638	70,8	2 638	2 349	89,0	63,1	66,5
	4701	151	137	90,7	137	128	93,4	84,8	271	205	75,6	205	186	90,7	68,6	74,4

Géographie		Base aréolaire							Bases téléphoniques							Combiné
Prov./Terr.	**Région socio-sanitaire**	**# mén. cibles**	**# mén. rép.**	**Taux de rép. mén.**	**# pers. sélect.**	**# rép.**	**Taux de rép. pers.**	**Taux de rép.**	**# mén. cibles**	**# mén. rép.**	**Taux de rép. mén.**	**# pers. sélect.**	**# rép.**	**Taux de rép. pers.**	**Taux de rép.**	**Taux de rép. combiné**
	4702	135	107	79,3	107	99	92,5	73,3	259	204	78,8	204	187	91,7	72,2	72,6
	4703	111	106	95,5	106	97	91,5	87,4	261	186	71,3	186	166	89,2	63,6	70,7
	4704	308	247	80,2	247	217	87,9	70,5	591	445	75,3	445	395	88,8	66,8	68,1
	4705	135	114	84,4	114	107	93,9	79,3	281	195	69,4	195	170	87,2	60,5	66,6
	4706	425	328	77,2	328	293	89,3	68,9	595	436	73,3	436	388	89,0	65,2	66,8
	4707	156	136	87,2	136	122	89,7	78,2	242	178	73,6	178	164	92,1	67,8	71,9
	4708	120	95	79,2	95	80	84,2	66,7	220	156	70,9	156	140	89,7	63,6	64,7
	4709	160	109	68,1	109	93	85,3	58,1	285	208	73,0	208	182	87,5	63,9	61,8
	4710	163	145	89,0	145	132	91,0	81,0	259	195	75,3	195	175	89,7	67,6	72,7
	4714	.	.	.	.	.	.	.	460	230	50,0	230	196	85,2	42,6	42,6
Alb.	**Total**	3 697	3 027	81,9	3 027	2 681	88,6	72,5	5 792	3 933	67,9	3 933	3 330	84,7	57,5	63,3
	4831	479	421	87,9	421	392	93,1	81,8	883	633	71,7	633	521	82,3	59,0	67,0
	4832	898	685	76,3	685	592	86,4	65,9	1 317	879	66,7	879	746	84,9	56,6	60,4
	4833	744	617	82,9	617	553	89,6	74,3	1 064	731	68,7	731	620	84,8	58,3	64,9
	4834	770	638	82,9	638	566	88,7	73,5	1 289	877	68,0	877	759	86,5	58,9	64,4
	4835	806	666	82,6	666	578	86,8	71,7	1 239	813	65,6	813	684	84,1	55,2	61,7
C.-B.	**Total**	4 538	3 622	79,8	3 622	3 246	89,6	71,5	7 491	5 359	71,5	5 359	4 391	81,9	58,6	63,5
	5911	155	123	79,4	123	105	85,4	67,7	272	214	78,7	214	181	84,6	66,5	67,0
	5912	166	134	80,7	134	124	92,5	74,7	262	193	73,7	193	150	77,7	57,3	64,0
	5913	279	238	85,3	238	226	95,0	81,0	542	406	74,9	406	343	84,5	63,3	69,3
	5914	267	206	77,2	206	187	90,8	70,0	510	376	73,7	376	326	86,7	63,9	66,0
	5921	319	257	80,6	257	228	88,7	71,5	502	364	72,5	364	302	83,0	60,2	64,6
	5922	399	329	82,5	329	284	86,3	71,2	748	512	68,4	512	398	77,7	53,2	59,5
	5923	452	391	86,5	391	338	86,4	74,8	781	567	72,6	567	448	79,0	57,4	63,7
	5931	232	193	83,2	193	182	94,3	78,4	415	279	67,2	279	217	77,8	52,3	61,7
	5932	437	301	68,9	301	271	90,0	62,0	780	502	64,4	502	387	77,1	49,6	54,1
	5933	377	326	86,5	326	301	92,3	79,8	539	388	72,0	388	324	83,5	60,1	68,2
	5941	387	321	82,9	321	284	88,5	73,4	596	434	72,8	434	371	85,5	62,2	66,6
	5942	273	223	81,7	223	198	88,8	72,5	457	338	74,0	338	300	88,8	65,6	68,2

Géographie		Base aréolaire							Bases téléphoniques							Combiné
Prov./Terr.	**Région socio-sanitaire**	**# mén. cibles**	**# mén. rép.**	**Taux de rép. mén.**	**# pers. sélect.**	**# rép.**	**Taux de rép. pers.**	**Taux de rép.**	**# mén. cibles**	**# mén. rép.**	**Taux de rép. mén.**	**# pers. sélect.**	**# rép.**	**Taux de rép. pers.**	**Taux de rép.**	**Taux de rép. combiné**
	5943	146	100	68,5	100	94	94,0	64,4	239	170	71,1	170	147	86,5	61,5	62,6
	5951	231	182	78,8	182	159	87,4	68,8	294	214	72,8	214	173	80,8	58,8	63,2
	5952	263	181	68,8	181	158	87,3	60,1	326	240	73,6	240	194	80,8	59,5	59,8
	5953	155	117	75,5	117	107	91,5	69,0	228	162	71,1	162	130	80,2	57,0	61,9
Yn	**6001**	645	542	84,0	542	476	87,8	73,8	144	107	74,3	107	93	86,9	64,6	72,1
T.N.-O.	**6101**	747	633	84,7	633	551	87,0	73,8	129	109	84,5	109	100	91,7	77,5	74,3
Nt	**6201**	499	428	85,8	428	392	91,6	78,6	.	.	.	.	.	.	.	78,6

Annexe E (2013) - Tableau 9.2 Taux de réponse par réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) et par base de sondage en Ontario

Géographie		Base aréolaire							Bases téléphoniques							Combiné
Province	**RLISS**	**# mén. cibles**	**# mén. rép.**	**Taux de rép. mén.**	**# pers. sélect.**	**# rép.**	**Taux de rép. pers.**	**Taux de rép.**	**# mén. cibles**	**# mén. rép.**	**Taux de rép. mén.**	**# pers. sélect.**	**# rép.**	**Taux de rép. pers.**	**Taux de rép.**	**Taux de rép. combiné**
Ont.	**Total**	12 678	9 899	78,1	9 899	8 860	89,5	69,9	20 082	14 980	74,6	14 980	12 692	84,7	63,2	65,8
	3501	820	648	79,0	648	598	92,3	72,9	1 433	1 063	74,2	1 063	896	84,3	62,5	66,3
	3502	1 317	1 110	84,3	1 110	1 021	92,0	77,5	2 270	1 750	77,1	1 750	1 508	86,2	66,4	70,5
	3503	698	557	79,8	557	503	90,3	72,1	1 136	896	78,9	896	756	84,4	66,5	68,6
	3504	1 569	1 233	78,6	1 233	1 079	87,5	68,8	2 391	1 760	73,6	1 760	1 479	84,0	61,9	64,6
	3505	638	513	80,4	513	469	91,4	73,5	1 034	716	69,2	716	550	76,8	53,2	60,9
	3506	631	537	85,1	537	479	89,2	75,9	1 047	763	72,9	763	609	79,8	58,2	64,8
	3507	682	470	68,9	470	425	90,4	62,3	1 041	645	62,0	645	551	85,4	52,9	56,6
	3508	822	654	79,6	654	581	88,8	70,7	1 364	920	67,4	920	737	80,1	54,0	60,3
	3509	1 217	870	71,5	870	768	88,3	63,1	1 922	1 404	73,0	1 404	1 181	84,1	61,4	62,1
	3510	755	606	80,3	606	544	89,8	72,1	1 101	852	77,4	852	747	87,7	67,8	69,6
	3511	1 187	942	79,4	942	840	89,2	70,8	1 737	1 378	79,3	1 378	1 215	88,2	69,9	70,3
	3512	628	472	75,2	472	415	87,9	66,1	885	690	78,0	690	586	84,9	66,2	66,2
	3513	1 048	807	77,0	807	724	89,7	69,1	1 796	1 429	79,6	1 429	1 257	88,0	70,0	69,7
	3514	666	480	72,1	480	414	86,3	62,2	925	714	77,2	714	620	86,8	67,0	65,0

Annexe E (2013) - Tableau 9.3 Taux de réponse par province et par base de sondage pour le sous-échantillon de l'Enquête sur l'accès aux services de soins de santé (EASS)

Géographie	Base aréolaire							Bases téléphoniques							Combiné
Province	# mén. cibles	# mén. rép.	Taux de rép. mén.	# pers. sélect.	# rép.	Taux de rép. pers.	Taux de rép.	# mén. cibles	# mén. rép.	Taux de rép. mén.	# pers. sélect.	# rép.	Taux de rép. pers.	Taux de rép.	Taux de rép. combiné
Canada	18 487	15 100	81,7	14 336	12 800	89,3	72,9	29 869	21 958	73,5	20 413	17 429	85,4	62,8	66,7
T.-N.-L.	1 026	879	85,7	828	726	87,7	75,1	1 839	1 411	76,7	1 285	1 081	84,1	64,5	68,4
Î.-P.-É.	586	493	84,1	473	406	85,8	72,2	880	653	74,2	602	520	86,4	64,1	67,3
N.-É.	1 380	1 134	82,2	1 065	949	89,1	73,2	2 233	1 820	81,5	1 695	1 482	87,4	71,3	72,0
N.-B.	1 457	1 244	85,4	1 189	1 059	89,1	76,0	2 122	1 612	76,0	1 496	1 275	85,2	64,7	69,4
Qc	2 756	2 268	82,3	2 160	1 965	91,0	74,9	4 401	3 221	73,2	3 028	2 614	86,3	63,2	67,7
Ont.	2 950	2 302	78,0	2 174	1 935	89,0	69,5	4 734	3 469	73,3	3 217	2 687	83,5	61,2	64,4
Man.	1 867	1 544	82,7	1 483	1 338	90,2	74,6	2 912	2 194	75,3	2 023	1 788	88,4	66,6	69,7
Sask.	1 751	1 431	81,7	1 359	1 219	89,7	73,3	3 083	2 238	72,6	2 094	1 861	88,9	64,5	67,7
Alb.	2 338	1 897	81,1	1 798	1 585	88,2	71,5	3 610	2 445	67,7	2 285	1 947	85,2	57,7	63,1
C.-B.	2 376	1 908	80,3	1 807	1 618	89,5	71,9	4 055	2 895	71,4	2 688	2 174	80,9	57,7	63,0